

GIZI OLAHRAGA

Olga Lieke Paruntu, S.Pd, M. Si
Rudolf Boyke Purba, SKM, M.Kes
Irza Nanda Ranti, DCN, M.Si
Jufri Sineke, S.Pd, SST, M.Si
Daniel Robert, SST, M.Kes
Henry S. Imbar, S.Pd, M.Kes
Vera T. Harikedua, SST, MPH
Yohanis A. Tomastola, SST, MPH
Ana B. Montol, S.Pd., M.Si
Ruqayah Junus, SKM, M. Gizi
Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes
Agnes Montolalu, S.Pd, MPH
Nonce Nova Legi, SST, M.Si
I Wayan Ambartana, SKM, M.Fis
Ni Made Yuni Gumala, SKM, M.Kes
Dr. Grace K.L. Langi, S.Pd., SST., MPH
Drs. Meildy E. Pascoal, M.Kes

Editor:

La Ode Alifariki, S.Kep., Ns., M.Kes

GIZI OLAHRAGA

Penulis:

Olga Lieke Paruntu, S.Pd, M. Si
Rudolf Boyke Purba, SKM, M.Kes
Irza Nanda Ranti, DCN, M.Si
Jufri Sineke, S.Pd, SST, M.Si
Daniel Robert, SST, M.Kes
Henry S. Imbar, S.Pd, M.Kes
Vera T. Harikedua, SST, MPH
Yohanis A. Tomastola, SST, MPH
Ana B. Montol, S.Pd., M.Si
Ruqayah Junus, SKM, M. Gizi
Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes
Agnes Montolalu, S.Pd, MPH
Nonce Nova Legi, SST, M.Si
I Wayan Ambartana, SKM, M.Fis
Ni Made Yuni Gumala, SKM, M.Kes
Dr. Grace K.L. Langi, S.Pd., SST., MPH
Drs. Meildy E. Pascoal, M.Kes

Editor Buku:

La Ode Alifariki, S.Kep., Ns., M.Kes

ISBN :

978-634-247-314-6

Cetakan Pertama : 2026

Diterbitkan Oleh :

PT MEDIA PUSTAKA INDO

Jl. Merdeka RT4/RW2 Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Website: www.mediapustakaindo.com

E-mail: mediapustakaindo@gmail.com

Anggota IKAPI: 263/JTE/2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga buku ini dapat tersusun. Buku ini diperuntukkan bagi Dosen, Praktisi, dan Mahasiswa Kesehatan sebagai bahan bacaan dan tambahan referensi.

Buku bunga rampai ini berjudul GIZI OLAHRAGA mencoba menyuguhkan dan mengemas beberapa hal penting konsep Gizi Olahraga. Buku ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan konsep dasar Gizi Olahraga dan Peranannya dalam Performa Atlet, Sistem Energi Tubuh serta konsep lainnya yang disusun oleh beberapa Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi.

Buku ini dikemas secara praktis, tidak berbelit-belit dan langsung tepat pada sasaran. Selamat membaca.

Kendari, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1_Konsep Dasar Gizi Olahraga dan Peranannya dalam Performa Atlet	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Gizi Olahraga Dan Peranannya Dalam Performa Atlet.	2
BAB 2_Sistem Energi Tubuh Dan Metabolisme Saat Aktivitas Fisik	14
A. Pendahuluan.....	14
B. Sistem Energi Tubuh Dan Metabolisme Saat Aktivitas Fisik.....	16
BAB 3_Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro Pada Atlet	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro Pada Atlet	33
BAB 4_Kebutuhan Vitamin dan Mineral Saat Aktivitas Olahraga ..	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Peran Vitamin dan Mineral dalam Aktivitas Olahraga	48
c. Peran Mineral dalam Keseimbangan Cairan dan Elektrolit	50
BAB 5_Status Gizi dan Komposisi Tubuh Atlet.....	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Pengertian Status Gizi Atlet.....	62
C. Konsep Dasar Status Gizi Atlet	62
D. Pengertian Komposisi Tubuh Atlet	64
E. Komponen-Komponen Komposisi Tubuh	65
F. Hubungan Status Gizi dengan Komposisi Tubuh Atlet	66
G. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Gizi dan Komposisi Tubuh Atlet	67
H. Penilaian Status Gizi Atlet	67

BAB 6 Perencanaan Menu dan Pengaturan Makan Atlet.....	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Perencanaan Menu dan Pengaturan Makan Atlet.....	76
BAB 7 Strategi Nutrisi Sebelum, Saat dan Selama Latihan	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Strategi Nutrisi Sebelum, Saat dan Selama Latihan	94
BAB 8 Hidrasi dan Pencegahan Dehidrasi Pada Atlet.....	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Rehidrasi dan Prestasi Pada Atlet.....	108
C. Rehidrasi Dan Minuman Isotonik	110
D. Dehidrasi Pada Atlet.....	116
BAB 9 Manajemen Berat Badan Atlet	123
A. Pendahuluan.....	123
B. Konsep Dasar Manajemen Berat Badan Atlet	124
BAB 10 Nutrisi untuk Pemulihan dan Regenerasi Otot.....	142
A. Pendahuluan.....	142
B. Nutrisi Untuk Pemulihan dan Regenerasi otot	143
BAB 11 Gizi untuk Olahraga Daya Tahan (Endurance)	155
A. Pendahuluan.....	155
B. Nutrisi pada Olahraga Endurance.....	157
BAB 12 Gizi Pada Atlet Remaja	173
A. Pendahuluan.....	173
B. Aspek Pemenuhan Nutrisi Atlet Remaja	173
BAB 13 Gizi Pada Atlet Wanita	185
A. Pendahuluan.....	185
B. Gizi Pada Atlet Wanita	186
BAB 14 Suplementasi dalam Olahraga; manfaat dan risiko.....	198
A. Pendahuluan.....	198

B. Konsep Dasar Gizi Olahraga	199
C. Suplemen.....	200
BAB 15 Overtraining dan Dampaknya terhadap Status Gizi.....	213
A. Pendahuluan.....	213
B. Faktor Penyebab Overtraining.....	213
C. Faktor Penyebab, Tanda dan Gejala Overtraining	215
D. Dampak Overtraining terhadap Kesehatan	217
E. Dampak Overtraining terhadap Status Gizi	219
F. Peran Gizi dalam Mencegah dan Mengatasi Overtraining	221
BAB 16 Gizi Olahraga Berbasis Pangan Lokal	228
A. Pendahuluan.....	228
B. Tujuan Gizi Olahraga	228
BAB 17 Nutrisi Presisi 4.0: “Pendekatan Nutrigenomik dan Biometrik dalam Optimasi Performa Atlet di Era Digital”	241
A. Pendahuluan.....	241
B. Nutrisi Presisi 4.0: Pendekatan Nutrigenomik dan Biometrik dalam Optimasi Performa Atlet di Era Digital"	244

BAB 1 | Konsep Dasar Gizi Olahraga dan Peranannya dalam Performa Atlet

Olga Lieke Paruntu, S.Pd, M. Si

A. Pendahuluan

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana untuk berbagai tujuan, yakni memiliki tubuh yang sehat, kebugaran, rekreasi, pendidikan dan prestasi (Nurliani, & Asyhari, H, 2021). Nutrisi merupakan elemen vital dalam dunia olahraga, terutama bagi para atlet. Asupan nutrisi yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa, stamina, dan proses pemulihan setelah latihan atau kompetisi. Pentingnya nutrisi dalam olahraga tidak dapat diabaikan. Atlet yang mengabaikan asupan gizi seimbang berisiko mengalami penurunan performa, kelelahan, dan risiko cedera yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai nutrisi sangat penting untuk setiap atlet, agar mereka dapat mencapai potensi maksimal dan menjaga kesehatan mereka selama berkarier dalam olahraga (Daulay, DE dan Siregar, YI, 2024).

Performa yang baik menjadi salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh para atlet. Performa ini salah satunya dipengaruhi oleh kebugaran jasmani. Kebugaran merupakan suatu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa adanya kelelahan yang berarti. Bagi seorang atlet, memiliki kebugaran jasmani yang baik menjadi suatu aspek yang dapat memberikan pengaruh positif dalam setiap kegiatannya (Nastiti, YST & Firmansyah, 2023). Kebugaran jasmani atlet dipengaruhi oleh asupan gizi yang optimal. Kekurangan dan kelebihan gizi sangat berpengaruh terhadap performa atlet.

Nutrisi merupakan komponen penting yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah tertentu untuk melakukan aktivitas.

B. Konsep Dasar Gizi Olahraga Dan Peranannya Dalam Performa Atlet.

1. Pengertian Gizi Olahraga

Gizi olahraga merupakan cabang ilmu gizi yang berfokus pada pengaturan asupan nutrisi untuk mendukung aktivitas fisik, kebugaran, dan performa olahraga. Para ahli menyatakan bahwa gizi olahraga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan energi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya tahan, mempercepat pemulihan, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan pengaturan nutrisi yang tepat meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan cairan, individu, khususnya atlet, dapat mencapai kondisi fisik optimal dan prestasi maksimal. Oleh karena itu, gizi olahraga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan latihan maupun kompetisi (Fuadi, DF et al 2023).

Ilmu gizi olahraga merupakan penerapan ilmu gizi kepada atlet agar dapat berprestasi secara maksimal. Ilmu gizi olahraga adalah studi tentang hubungan antara pengelolaan makanan dan kinerja fisik yang bermanfaat bagi kesehatan, kebugaran, tumbuh kembang anak dan peningkatan prestasi olah raga. Pengaturan gizi bagi atlet tidak jauh berbeda dengan pengaturan gizi bagi non atlet. Adapun tujuan mempelajari ilmu gizi olahraga adalah memahami hubungan zat gizi, gaya hidup, *self image* dan kinerja fisik (Yantiningsih, E et al 2025). Ilmu gizi olahraga mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk Kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak serta pembinaan prestasi olahraga.

Gizi olahraga merupakan bagian penting dari program Latihan olahraga. Gizi olahraga adalah studi interdisipliner yang menggabungkan fisiologi, biokimia,

fisiologi terapan, dan biologi molekuler. Gizi olahraga merupakan bagian dari Latihan (Maigoda, TC., et al, 2022).

Aktivitas fisik merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan kontraksi otot skeletal dan mengeluarkan sejumlah energi, contoh dari aktivitas fisik adalah duduk, berjalan, bekerja, dan lain lain. Olahraga merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara rutin, teratur, terencana dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kebugaran. Sedangkan, olahraga prestasi adalah olahraga yang dilakukan oleh olahragawan atau atlet secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan melalui kompetensi untuk mencapai suatu prestasi. Dibutuhkan latihan yang komprehensif dan berkelanjutan agar tujuan dapat tercapai (Fuadi, DF et al 2023).

Olahraga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik atau kegiatan jasmani maupun rohani yang bertujuan untuk mencapai status kesehatan yang optimal bagi setiap individu. Olahraga juga merupakan aktivitas fisik yang berguna untuk meningkatkan kebugaran dan stamina tubuh yang akan memberikan manfaat bagi Kesehatan, sehingga olahraga dianjurkan untuk dilakukan secara teratur (Buanasita, A, 2022). Olahraga merupakan bagian dari aktivitas fisik tetapi tidak semua aktivitas fisik merupakan olahraga sehingga kebutuhan gizi kedua kegiatan tersebut berbeda. Apalagi jika kegiatan olahraga bertujuan untuk meraih prestasi maka kebutuhan zat gizinya akan berbeda secara spesifik. Seorang olahragawan atau atlet harus memiliki pemahaman terhadap gizi olahraga untuk membantunya memahami gizi dan fungsinya dalam membantu atlet memenuhi performa yang optimal.

Tujuan mempelajari nutrisi olahraga adalah untuk memahami hubungan antara nutrisi, gaya hidup, citra diri, dan performa fisik. Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat khususnya orang tua dan guru untuk

membantu proses tumbuh kembang anak, pelatih dan pembina olahraga di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan dan kebugaran serta para pembina olahraga mampu mengoptimalkan perkembangan prestasi atlet yang dipromosikan Nurliani, & Asyhari, H. (2021).

2. Istilah Istilah Yang Sering Digunakan Dalam Dunia Olahraga/atlet, yaitu:

- a. Kebugaran adalah Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, yang didukung oleh gizi yang tepat.
- b. Zat Ergogenik (*Ergogenic Aids*): Teknik, alat, atau suplemen gizi yang digunakan untuk meningkatkan performa fisik, kekuatan, atau daya tahan
- c. *Recovery*/Pemulihan: Proses perbaikan sel otot dan pengisian kembali simpanan energi pasca latihan, umumnya terbantu oleh protein dan karbohidrat.
- d. Hidrasi/Dehidrasi: Pengaturan keseimbangan cairan tubuh (air) untuk mencegah penurunan performa akibat kekurangan cairan.
- e. VO_2 max (*Volume Oxygen Maximum*) adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat digunakan tubuh saat berolahraga intensif, diukur dalam mL/kg/menit
- f. Performa atlet adalah hasil kombinasi kompleks dari kekuatan otot, teknik, kondisi fisik, dan mental yang optimal untuk mencapai kemenangan.

3. Pentingnya Zat Gizi Dalam Performa Atlet.

Gizi ibarat bahan bakar pada suatu mesin. Jika bahan bakar yang digunakan merupakan sumber terbaik, performa mesin akan menjadi baik. Pemilihan bahan bakar yang tidak tepat membuat kinerja mesin tidak maksimal. Asupan gizi yang baik akan memberikan energi sebagai sumber bahan bakar dalam melakukan berbagai gerakan olahraga sehingga performa atlet menjadi optimal (Sasmarianto dan Nazirun, N, 2022).

Pentingnya zat gizi dalam performa atlet adalah:

- a. Atlet dapat memaksimalkan performanya melalui konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya sehingga prestasi atlet dapat ditingkatkan.
 - b. Atlet dapat mengetahui perhitungan kebutuhan gizi dan komposisi tubuhnya, sehingga dapat dilakukan pengaturan konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
 - c. Atlet mendapatkan panduan pola makan yang tetap dan tepat sesuai dengan berbagai fase latihan yang dijalankan.
 - d. Menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan performa seperti masalah cedera, kelelahan, jadwal latihan yang padat, *recovery* maksimal, permasalahan lambung, status hidrasi dan lain sebagainya.
 - e. Menjawab berbagai mitos dan fakta yang berkaitan dengan masalah gizi berdasarkan landasan ilmiah, sehingga semuanya dilakukan pada jalur yang tepat dan benar ((Kemenkes RI, 2021).
4. Peran Gizi Dalam Menunjang Performa Atlet
- a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa kimia organik yang tersusun atas unsur Karbon, Hidrogen, Oksigen dan Nitrogen (C, H, O, N). Karbohidrat menjadi sumber enewrgi utama untuk kebutuhan metabolisme manusia. Sekitar 80% energi yang dibutuhkan manusia bersumber dari karbohidrat. Bentuk sederhana karbohidrat yaitu monosakarida, diantaranya adalah glukosa. Karbohidrat didistribusikan ke seluruh tubuh dalam bentuk glukosa (dalam darah) dan disimpan dalam bentuk glikogen (di hati dan di jaringan otot) (Nurliani & Asyhari, H, 2021).

Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama dalam aktivitas intensitas tinggi karena

digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi melalui metabolisme glikogen otot. Atlet dengan pola makan yang mengoptimalkan asupan karbohidrat cenderung memiliki performa $VO_2\text{max}$ lebih baik, dan asupan karbohidrat yang cukup berkorelasi dengan lebih tinggi kapasitas aerobik dan anaerobik (Sahabuddin, 2026).

Karbohidrat merupakan makronutrien penting dalam diet atlet untuk memastikan ketersediaan energi maksimum untuk kontraksi otot (Espinosa, SS dan Gonzales, AM 2025). Diet kaya karbohidrat membantu atlet mengisi kembali simpanan glikogen otot, yang digunakan selama aktivitas dengan kebutuhan energi tinggi untuk menghasilkan adenosin trifosfat (ATP) dengan cepat untuk kontraksi otot (Gonzalez JT, Wallis GA, 2021). Persediaan glikogen tubuh khususnya glikogen otot serta glukosa darah sangat mempengaruhi produksi energi saat atlet melakukan latihan dan bertanding. Dibandingkan sumber lain, karbohidrat akan lebih baik digunakan saat $VO_2\text{max}$ dalam tubuh melebihi 65% (Kemenkes, RI 2021).

Selain itu, karbohidrat diketahui membantu pemulihan pasca latihan pada atlet melalui percepatan pengisian kembali glikogen hati dan otot. Diet tinggi karbohidrat (75-80% kalori dari karbohidrat) telah terbukti berkorelasi dengan peningkatan performa atlet (Wachsmuth NB, et al 2022).

b. Protein

Protein merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur Karbon, Hidrogen, Oksigen dan Nitrogen (C, H, O, N). Molekul sederhana dari protein adalah asam amino. Protein merupakan bahan utama pembentuk sel tubuh, seperti $\frac{3}{4}$ zat pada tubuh merupakan protein. Oleh karenanya protein disebut

zat pembangun (Nurliani & Asyhari, H, 2021). Seorang atlet mempunyai kebutuhan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-atlet, terutama seorang atlet yang rutin melakukan latihan, pertandingan berat, serta atlet yang masih dalam tahap pertumbuhan atau atlet remaja membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi (Ruslan et al., 2019).

Hal ini dikarenakan protein merupakan zat gizi yang berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh terutama jaringan otot (El Ghina et al., 2023). Namun asupan protein berlebih dalam jangka panjang dapat meningkatkan massa lemak tubuh yang dapat mengganggu performa atlet (Fitriani & Purwaningtyas, 2021). Asupan protein yang berlebih jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan olahraga rutin akan diubah menjadi bentuk lemak dan disimpan dalam tubuh yang berimplikasi terhadap peningkatan persen lemak dalam tubuh. Oleh karena itu untuk meningkatkan performa, seorang atlet harus mengonsumsi protein dengan jumlah yang cukup untuk mengembangkan kemampuan fisik dan kekuatan otot, serta membangun komposisi tubuh yang optimal.

Protein sangat penting untuk memaksimalkan tubuh atlet. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan otot dan mendukung system imunitas tubuh. Selain penyediaan protein pada makanan atlet, atlet *endurance* dianjurkan untuk untuk mengonsumsi suplemen protein jenis BCAA (*Branched Chain Amino Acids*) sebanyak 10-30 gram /hari. Sumber energi atlet *endurance* yang mulanya glikogen berubah menjadi asam amino setelah proses metabolisme otot. Kadar BCAA yang cukup pada tubuh atlet dapat menunda rasa lelah dan mengurangi pegal pada otot. Asupan protein sesaat setelah latihan atau bertanding bisa meningkatkan sintesis protein pada seluruh tubuh.

Hal ini dapat membentuk otot atlet dan mengoptimalkan masa pemulihan atlet (Kemenkes RI, 2021; Penggalih, 2021).

Protein merupakan makronutrien penting lainnya bagi atlet, yang mendukung peningkatan massa otot dan kekuatan ketika dikombinasikan dengan latihan kekuatan untuk meningkatkan hipertrofi serat otot. Protein dalam makanan juga penting untuk pemulihan dari latihan intensif dengan mengurangi nyeri otot, membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan sesi latihan selanjutnya. Diet tinggi protein untuk atlet dapat membantu meningkatkan komposisi tubuh, dengan penurunan massa tubuh total dan persentase lemak tubuh sehingga dapat membantu dalam kinerja atau performance atlet (Sultan, ZH dan Speelman, D, 2025).

Protein memegang peran penting dalam proses adaptasi neuromuskular dan pemulihan otot yang signifikan dalam latihan intensitas tinggi. Protein yang memadai membantu sintesis protein otot serta pemulihan mikrotrauma yang terjadi akibat aktivitas plyometrik dan kontraksi berulang (Sahabuddin, 2026).

c. Lemak

Lemak merupakan makronutrien sebagai sumber energi. Atlet berfokus pada komposisi makronutrien karbohidrat dan protein dalam makanan daripada lemak, karena lemak tidak berperan langsung dalam penyimpanan glikogen atau hipertrofi otot. Diet rendah karbohidrat (LCD) dapat membantu individu mengurangi lemak tubuh dan menurunkan berat badan (Sultan, ZH dan Speelman, D, 2025). Lemak merupakan salah satu zat gizi yang juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Namun kelebihan lemak dalam tubuh juga

tidak baik bagi tubuh terutama pada atlet, karena hal ini dapat menghambat kebebasan atlet dalam bergerak (performa atlet). Massa lemak yang berlebih pada tubuh dapat menurunkan curah jantung sehingga pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh juga berkurang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan VO₂max pada tubuh atlet karena kurangnya suplai oksigen bagi tubuh (Latifah, 2019).

Persen lemak tubuh merupakan salah satu pengukuran komposisi tubuh yang umum digunakan. Tubuh seseorang pada dasarnya tetap memerlukan lemak sebagai simpanan energi apabila berada dalam batas normal. Massa lemak tubuh yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula terhadap kebugaran jasmani seseorang, terutama daya tahan kardiorespirasi yang merupakan komponen terpenting dalam kebugaran jasmani. Tingginya persen lemak tubuh seorang atlet dapat menghambat pergerakan sehingga tubuh menjadi mudah mengalami kelelahan dan kehabisan nafas. Volume oksigen maksimal sebagai salah satu indikator pengukuran kebugaran jasmani dapat dipengaruhi oleh komposisi tubuh (Nastiti, YST & Firmansyah, 2023).

Pada umumnya lemak tubuh yang berlebih kurang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh karena hal ini dapat menyebabkan penurunan kebugaran jasmani akibat dari banyaknya lemak yang tersimpan dalam jaringan adiposa. Namun, apabila persen lemak tubuh seseorang terlalu rendah juga tidak terlalu baik karena hal ini dapat menyebabkan jumlah kerusakan jaringan yang ditimbulkan menjadi lebih besar pada seseorang dengan persen lemak rendah dibandingkan seseorang dengan persen lemak tinggi (Kurnia, 2020). Seseorang memiliki persen lemak tubuh tinggi, maka dapat

meningkatkan massa tubuh sehingga pergerakan tubuh menjadi menurun. Hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan yang lebih cepat sehingga suhu tubuh akan cepat mengalami peningkatan sehingga dapat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani.

d. Vitamin dan mineral

Vitamin dan mineral diperlukan oleh setiap individu termasuk atlet dalam jumlah sedikit. Namun, terdapat beberapa vitamin dan mineral yang sangat penting bagi atlet untuk menunjang performanya selama bertanding, di antaranya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, kalsium, dan zat besi. Vitamin A, C, dan E memiliki sifat antioksidan, sehingga dapat menetralisasi radikal bebas dan menghambat kerusakan sel, terutama saat berolahraga. Efek antioksidan juga dapat mengurangi kelelahan dan nyeri akibat berolahraga pada atlet. Vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga dapat menjaga kepadatan tulang. Zat besi berfungsi sebagai bahan pembentuk hemoglobin yang berperan dalam transpor oksigen. Kadar hemoglobin yang baik dapat memfasilitasi distribusi oksigen ke jaringan secara optimal, terutama saat sedang berolahraga (Wijaya, OGM, et al 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Buanasita, A (2022). Buku Ajar Gizi Olahraga, Aktivitas Fisik dan Kebugaran. Penerbit : PT Nasya Expanding Manajemen (NEM).
- Daulay, DE dan Siregar, YI (2024). Keterkaitan Antara Nutrisi Dan Performa Atlet Lari Di Tingkat Nasional. *Jurnal Lingkaran Pembelajaran Inovatif*. Volume 5 Nomor 10, Oktober 2024.
- El Ghina, M. F., Widawati, W., & Lestari, R. R. (2023). Asupan Energi, Protein, Status Gizi, dan VO2 Max Atlet Futsal MAN 1 Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Gizi Dan Dietetik*, 2(3), 175-181. <https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.3.175-181>.
- Espinosa, SS & Gonzalez, AM (2025). Nutrition: micronutrient intake, imbalances, and interventions. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2025
- Fuadi, DF, Ramli., Agustawan, Ardiansyah, S, Verawati, B, Louk, MJH, Roshifita, ER, Afrinis, N dan Ricky, Z (2023). Gizi kebugaran dan olahraga. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/373597654_GI_ZI_KEBUGARAN_DAN_OLAHRAGA
- Gonzalez JT & Wallis GA: (2021). Carb-conscious: the role of carbohydrate intake in recovery from exercise . *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2021, 24:364-71. 10.1097/MCO.0000000000000761
- Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (2021). Buku. Pintar Gizi Bagi Atlet. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kurnia, D. I. (2020). Pengetahuan pengaturan makan atlet dan persen lemak tubuh terhadap kebugaran jasmani atlet. *Sport and Nutritional Journal*, 56-64.
- Latifah, N. M. (2019). Hubungan Komposisi Tubuh dengan Kesegaran Jasmani pada Atlet Hockey. *Jurnal Keolahragaan*, 146-154.

- Maigoda, TC., Kuswari, Mdan Gifari, N (2022). Gizi Olahraga: Kesehatan Jantung Dan Kebugaran. Penerbit : PT Nasya Expanding Manajemen (NEM).
- Nastiti, YST & Firmansyah (2023). Hubungan antara Status Gizi dan Persen Lemak Tubuh dengan Kebugaran Jasmani pada Atlet Bola Basket. *Health Information: Jurnal Penelitian* Vol. 15 No. 2 (2023): Suplemen
- Nurliani, & Asyhari, H. (2021). Gizi olahraga. Publisher, Penerbit NEM, 2023 ; ISBN, 6231150623
- Penggalih, MHST (2021). Gizi Olahraga II: Respons Adaptasi Biokimia dan Fisiologi Atlet. UGM Digital Pres.
- Ruslan, Aswan, A. M., & Rusli. (2019). Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi Dalam Olahraga. Mulawarman University Press.
- Sahabuddin (2026). Peran Gizi Olahraga dalam Meningkatkan Power dan Daya Tahan Atlet Bola Voli: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol. 4, No. 1, Januari 2026
- Sasmariato dan Nazirun, N (2022). Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet. Penerbit: Ahlimedia Press.
- Sultan ZH & Speelman D (2025). A Systematic Review of the Effects of Low-Carbohydrate Diet on Athletic Physical Performance Parameters. *Cureus* 17(2): e79166. DOI 10.7759/cureus.79166
- Wachsmuth, NB., Aberer, F., Haupt, S., Schierbauer, JR., Zimmer, RT., Eckstein, ML., Zunner, B., Schmidt, W., Tobias, N., Sourij, H dan Moser, O (2022). The impact of a high-carbohydrate/low fat vs. low-carbohydrate diet on performance and body composition in physically active adults: a cross-over controlled trial. *Nutrients*. 2022, 14:423
- Wijaya OGM, Meiliana M, Lestari YN. Pentingnya Pengetahuan Gizi untuk Asupan Makan yang Optimal pada Atlet Sepak Bola. *Nutrizione: Nutrition Research and Development Journal*. 2021; 1(2): 22-33.
- Yantiningasih, E., Manurung, JSS, Siskariyanti dan Riswandi,(2025). Gizi olahraga. Sada Kurnia Pustaka.

BIODATA PENULIS



Olga Lieke Paruntu, S.Pd, M.Si.

Lahir di Lembean pada tanggal 18 Oktober 1966. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Gizi pada Akademi Gizi Manado tahun 1988, kemudian tahun 1996 menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan pada IKIP Negeri Manado dan S2 program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Pangan pada Universitas Sam Ratulangi Manado. Sampai saat ini penulis masih aktif sebagai sebgai Dosen Jurusan Gizi Poltekkes kemenkes Manado

BAB 2

Sistem Energi Tubuh Dan Metabolisme Saat Aktivitas Fisik

Rudolf Boyke Purba, SKM, M.Kes

A. Pendahuluan

Aktivitas fisik adalah proses yang membutuhkan energi besar untuk mendukung gerakan otot dan menjalankan fungsi organ tubuh. Energi tersebut terbentuk dari metabolisme zat gizi yang diubah menjadi adenosin trifosfat (ATP), yang menjadi sumber energi langsung dalam sel. Tanpa ATP, tubuh tidak dapat melakukan pekerjaan biologis, mulai dari gerakan sederhana seperti berjalan hingga aktivitas berat seperti berolahraga keras (Petro et al., 2025).

Dalam keadaan melakukan aktivitas fisik, kebutuhan energi meningkat. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem yang terpadu untuk menjaga ketersediaan ATP secara terus-menerus. Sistem ini terdiri dari berbagai jalur metabolisme yang sesuai dengan jenis dan durasi aktivitas yang dilakukan (Alghannam, 2021).

Aktivitas fisik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menjaga kebugaran, tetapi juga memengaruhi kesehatan metabolik dan mencegah penyakit kronis.

Setiap jenis aktivitas, baik yang ringan seperti berjalan maupun yang intens seperti olahraga kompetitif, memerlukan energi yang didapat melalui metabolisme seluler. Energi ini disimpan dan digunakan dalam bentuk ATP yang berperan penting dalam proses biologis, seperti kontraksi otot, pengiriman sinyal saraf, dan transport molekul dalam sel (McArdle et al., 2022).

Ketersediaan ATP dalam sel sudah terbatas, sehingga tubuh harus terus memproduksi ATP melalui berbagai jalur metabolisme energi. Proses ini melibatkan sistem ATP-PC, sistem glikolitik, dan sistem oksidatif yang bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Dominasi sistem energi tertentu bergantung pada intensitas, durasi, dan jenis aktivitas (Kenney et al., 2020).

Dalam bidang fisiologi olahraga, metabolisme energi mewakili kemampuan tubuh memproduksi energi dan beradaptasi dengan latihan. Adaptasi metabolismik akibat latihan fisik mencakup peningkatan kemampuan aerobik, efisiensi penggunaan energi, serta peningkatan enzim metabolik. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan performa, memperpanjang stamina, dan meningkatkan ketahanan tubuh (Jeukendrup & Gleeson, 2019).

Selain itu, metabolisme energi juga memiliki pengaruh besar dalam kesehatan masyarakat dan bidang klinis. Gangguan pada metabolisme energi, seperti dalam diabetes tipe 2, obesitas, dan sindrom metabolik, menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan energi dapat menimbulkan masalah kesehatan. Aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi, serta membantu mengendalikan berat badan. Oleh karena itu, aktivitas fisik menjadi salah satu metode efektif dalam mencegah dan mengatasi penyakit metabolik (Alghannam, 2021).

Lebih lanjut, pemahaman tentang sistem energi dan metabolisme selama aktivitas fisik sangat berguna dalam bidang gizi. Pengetahuan ini digunakan sebagai dasar dalam merancang pola makan yang sesuai, seperti pengaturan asupan karbohidrat, lemak, dan protein sesuai dengan jenis dan intensitas olahraga. Misalnya, olahraga intensif membutuhkan asupan karbohidrat yang cukup, sedangkan

olahraga daya tahan lebih bergantung pada oksidasi lemak (Petro et al., 2025).

Dengan demikian, mempelajari sistem energi tubuh dan metabolisme selama aktivitas fisik sangat penting dalam berbagai bidang seperti olahraga, gizi, serta kesehatan. Pengetahuan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Oleh karena itu, modul ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme sistem energi tubuh, proses metabolisme selama aktivitas fisik, serta implikasinya dalam bidang gizi dan kesehatan. Pemahaman tentang sistem energi dan metabolisme juga sangat penting dalam bidang gizi, olahraga, dan kesehatan karena berkaitan langsung dengan performa, kelelahan, serta adaptasi fisiologis tubuh.

B. Sistem Energi Tubuh Dan Metabolisme Saat Aktivitas Fisik

1. Sistem Energi Tubuh Saat Aktivitas Fisik

Sistem energi tubuh merupakan bagian dari bioenergetika, cabang ilmu yang mempelajari bagaimana energi diproduksi, diubah, dan digunakan dalam sistem biologis. Dalam tubuh manusia, energi diperoleh melalui oksidasi nutrisi dan disimpan dalam bentuk ATP (adenosin trifosfat), yang berfungsi sebagai "mata uang energi" sel (McArdle et al. 2015). Semua aktivitas tubuh mulai dari kontraksi otot, sintesis protein, transpor membran, hingga fungsi saraf bergantung pada ketersediaan ATP. Karena cadangan ATP sangat terbatas (hanya cukup untuk beberapa detik aktivitas), tubuh harus terus-menerus mensintesis ulang ATP melalui berbagai sistem energi (Kenney et al., 2020).

Bioenergetika dan Transformasi Energi dalam tubuh mengikuti prinsip-prinsip termodinamika : 1 . Hukum Pertama : Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat diubah bentuknya. 2. Hukum Kedua: Setiap transformasi energi menghasilkan panas. Energi kimia dari makanan diubah menjadi: • energi mekanik (gerakan otot) • energi panas (termoregulasi) •

energi kimia (ATP) Efisiensi energi manusia sekitar 20–25%, dengan sisanya dilepaskan sebagai panas (Powers & Howley, 2018).

Tubuh manusia membutuhkan tenaga dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) untuk mendukung gerakan otot saat beraktivitas fisik. ATP tidak dapat disimpan dalam jumlah yang besar, sehingga harus terus diproduksi melalui tiga sistem energi utama:

Sistem fosfagen (ATP-PCr)

Sistem glikolitik (anaerob)

Sistem oksidatif (aerob)

Ketiga sistem ini berfungsi secara bersamaan, namun tingkat penggunaannya tergantung pada seberapa berat dan lama aktivitas yang dilakukan (McArdle et al. , 2015).

a. Sistem fosfagen (ATP-PCr)

Sistem ATP-PC merupakan sistem energi tercepat yang menyediakan energi dalam waktu sangat singkat ($\pm 0-10$ detik). Sistem ini menggunakan cadangan fosfokreatin (PCr) di dalam otot untuk menghasilkan ATP tanpa memerlukan oksigen (anaerob alaktasid). **Karakteristik:** Tidak membutuhkan oksigen; energi sangat cepat tersedia dan durasi sangat singkat. Contoh aktivitas: sprint, angkat beban. Mekanisme Biokimia.

Sistem ini bergantung pada: **ATP tersimpan di otot dan fosfokreatin (PCr)**

Reaksi utama: $[PCr + ADP \rightarrow ATP + Creatine]$

Enzim: **creatine kinase**

Adaptasi Latihan

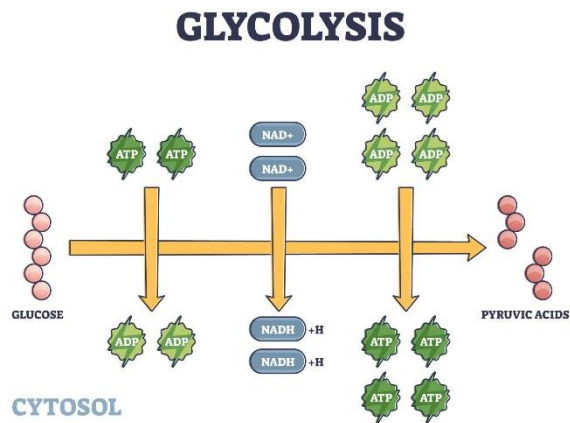
Latihan intensitas tinggi meningkatkan: cadangan fosfokreatin dan aktivitas enzim kreatin kinase. (Kenney et al., 2020)

b. Sistem Glikolitik (Anaerob Laktat)

Sistem ini memecah glukosa atau glikogen menjadi ATP tanpa oksigen, namun menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Sistem ini dominan pada aktivitas intensitas tinggi dengan durasi 10 detik hingga ± 2 menit.

Karakteristik: Tidak membutuhkan oksigen, Produksi ATP lebih cepat dari aerobik, Menghasilkan laktat → menyebabkan kelelahan otot.

Contoh aktivitas: lari 400 meter



Gambar 1. Jalur Glycolysis

Glikolisis terdiri dari **10 reaksi enzimatik**:

Glukosa → Glukosa-6-fosfat

- → Fruktosa-1,6-bifosfat
- → Piruvat

1. Produksi Energi : 2 ATP (tanpa oksigen), dan 3 ATP (dari glikogen otot)
2. Laktat dan Kelelahan
Piruvat → laktat saat kekurangan oksigen:

[Pyruvate $\rightarrow$ Lactate]

Laktat bukan penyebab utama kelelahan, tetapi terkait dengan: penurunan pH dan gangguan kontraksi otot (Brooks et al., 2005).

c. **Sistem Oksidatif (Aerobik)**

Sistem ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP melalui oksidasi karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil protein. Sistem ini dominan pada aktivitas intensitas rendah hingga sedang dengan durasi lama.

Karakteristik: Membutuhkan oksigen, produksi ATP lebih lambat tetapi berkelanjutan, dan menggunakan substrat: karbohidrat, lemak, protein

Contoh aktivitas: lari jarak jauh

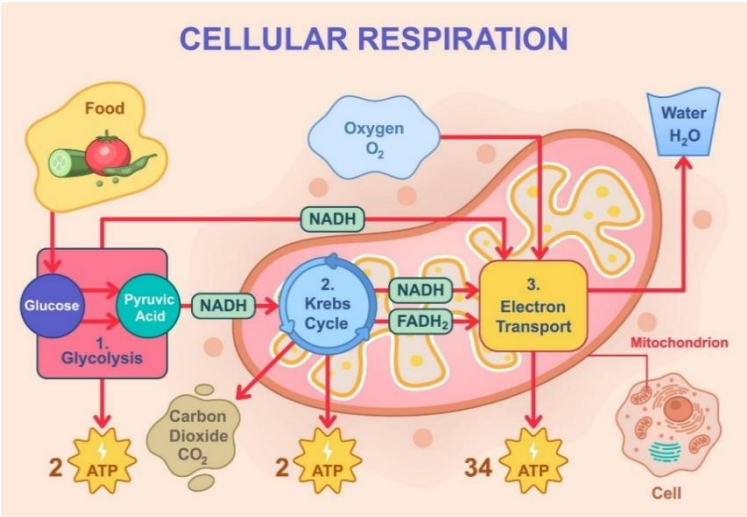
Menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP dari karbohidrat, lemak, dan protein.

Karakteristik: Durasi: >2 menit, energi berkelanjutan, dan produksi ATP besar

Contoh aktivitas: lari marathon

Integrasi Sistem Energi

Ketiga sistem energi tidak bekerja secara terpisah, melainkan **berinteraksi secara simultan**, dengan satu sistem menjadi dominan tergantung intensitas dan durasi aktivitas.



Gambar 2. Proses metabolisme aerobik di mitokondria yang melibatkan siklus Krebs

d. Sistem Energi pada Berbagai Kondisi

Kondisi saat Aktivitas Fisik

Aktivitas	Sistem dominan
Sprint	ATP-PC
Interval	Anaerob
Marathon	Aerob

Kondisi Puasa ; peningkatan penggunaan lemak dan produksi keton

Kondisi saat berpenyakit Diabetes Mellitus Tipe 2; gangguan penggunaan glukosa, peningkatan lipolysis, resistensi insulin.

e. Adaptasi Latihan terhadap Sistem Energi

Latihan Aerob; meningkatkan jumlah mitokondria dan meningkatkan kapasitas oksidatif

Latihan Anaerob; meningkatkan enzim glikolitik, dan meningkatkan toleransi laktat (Powers & Howley, 2018).

2. **Metabolisme Saat Aktivitas Fisik**

Metabolisme energi adalah serangkaian proses biokimia yang mengubah zat gizi menjadi energi (ATP) untuk mendukung aktivitas tubuh. Saat aktivitas fisik, kebutuhan energi meningkat sehingga terjadi peningkatan laju metabolisme.

a. **Metabolisme Karbohidrat**

Metabolisme karbohidrat merupakan proses biokimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi dalam bentuk ATP (adenosin trifosfat) yang digunakan untuk menunjang aktivitas tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi utama, terutama saat aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Selama aktivitas fisik, kebutuhan energi meningkat secara signifikan sehingga tubuh akan mengandalkan metabolisme karbohidrat melalui beberapa jalur, baik secara aerob maupun anaerob

Karbohidrat merupakan sumber energi utama saat aktivitas intensitas tinggi. Glikogen otot dipecah melalui glikolisis menjadi ATP.

Pada kondisi anaerob → menghasilkan laktat

Pada kondisi aerob → masuk ke siklus Krebs dan rantai transpor elektron

Karbohidrat menjadi substrat utama karena dapat menghasilkan ATP dengan cepat.

1) Jalur Metabolisme Karbohidrat Saat Aktivitas Fisik

a) Glikogenolisis (Pemecahan Glikogen)

Glikogen yang tersimpan di otot dan hati dipecah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Terjadi saat awal aktivitas; Sumber energi cepat, dan tidak membutuhkan oksigen. Fungsi: menyediakan glukosa cepat untuk kontraksi otot

b) Glikolisis

Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi piruvat atau asam laktat.

Glikolisis Anaerob; Terjadi tanpa oksigen, menghasilkan asam laktat, dominan pada aktivitas intensitas tinggi (lari sprint, angkat beban). Dampak nya ; Produksi energi cepat dan menyebabkan kelelahan akibat penumpukan asam laktat

Glikolisis Aerob; Terjadi dengan oksigen dan menghasilkan piruvat → masuk siklus Krebs, dan lebih efisien menghasilkan ATP

c) Oksidasi Glukosa (Sistem Aerob)

Pada aktivitas dengan durasi panjang: Glukosa dioksidasi secara sempurna dan menghasilkan ATP dalam jumlah besar.

Proses: Glikolisis → Siklus Krebs → Rantai transpor elektron

d) Glukoneogenesis

Pembentukan glukosa baru dari non-karbohidrat (asam amino, laktat). Terjadi saat cadangan glikogen menurun

2) Sumber Karbohidrat Saat Aktivitas Fisik

Selama aktivitas fisik, energi dari karbohidrat berasal dari: **Glikogen otot**; Sumber utama saat latihan intensitas tinggi

Glikogen hati; Menjaga kadar glukosa darah

Glukosa darah ; Digunakan langsung oleh otot

Semakin tinggi intensitas aktivitas (>65% VO_2 max), semakin besar penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi utama.

Metabolisme karbohidrat memainkan peran utama dalam menyediakan energi selama aktivitas fisik. Jalur metabolisme seperti glikogenolisis, glikolisis, dan oksidasi glukosa bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Ketersediaan karbohidrat sangat menentukan performa, daya tahan, dan kelelahan selama aktivitas fisik

b. Metabolisme Lemak

Lemak merupakan salah satu sumber energi utama selain karbohidrat, terutama pada aktivitas fisik dengan intensitas rendah hingga sedang dan durasi panjang. Lemak memiliki cadangan energi terbesar dalam tubuh dalam bentuk trigliserida yang tersimpan di jaringan adiposa dan otot rangka.

Secara fisiologis, metabolisme lemak menjadi sangat penting dalam mempertahankan ketersediaan energi selama aktivitas fisik berkepanjangan ketika cadangan glikogen mulai menurun (Nieman, 2011).

Pada aktivitas intensitas rendah hingga sedang, tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi melalui proses beta-oksidasi. Menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Membutuhkan oksigen dan dominan pada olahraga endurance. Lemak digunakan saat aktivitas ringan hingga sedang.

Proses: Lipolisis → asam lemak bebas

Beta-oksidasi → ATP

Keunggulan: Energi besar dan cadangan banyak.

Lemak dalam tubuh tersimpan dalam bentuk: Trigliserida jaringan adiposa (cadangan utama); Trigliserida intramuskular (IMTG); Asam lemak bebas (Free Fatty Acids/FFA) dalam darah

Selama aktivitas fisik, trigliserida dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol untuk digunakan sebagai energi (Sandi, 2019).

1) Tahapan Metabolisme Lemak Saat Aktivitas Fisik

a) Lipolisis

Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida menjadi: Asam lemak bebas (FFA) dan Gliserol. Dipicu oleh: Hormon epinefrin dan norepinefrin. Penurunan insulin saat aktivitas fisik.

Fungsi: Menyediakan substrat energi dari lemak.

b) Transport Asam Lemak

Asam lemak bebas: Diangkut melalui darah dengan bantuan albumin dan masuk ke dalam sel otot

c) Aktivasi dan Transpot ke Mitokondria

Asam lemak ; Diubah menjadi **fatty acyl-CoA** sampai masuk ke mitokondria melalui **sistem karnitin (carnitine shuttle)**

d) Beta Oksidasi

Beta-oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak di dalam mitokondria menjadi: Asetil-KoA, NADH dan FADH₂

Asetil-KoA kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP.

e) Oksidasi Lemak (Sistem Aerob)

Seluruh proses metabolisme lemak bersifat: **Aerob (memerlukan oksigen)** dan menghasilkan energi dalam jumlah besar . Contoh: 1 molekul asam lemak dapat menghasilkan ATP jauh lebih banyak dibanding glukosa

2) Peran Lemak Saat Aktivitas Fisik

Peran Lemak dalam Aktivitas Fisik yaitu Lemak berperan sebagai: Sumber energi utama saat aktivitas intensitas rendah-sedang; Sumber energi cadangan jangka panjang dan sebagai penghemat penggunaan glikogen (glycogen sparing effect). Penggunaan lemak meningkat seiring durasi aktivitas yang lebih lama (Nieman, 2011).

Metabolisme lemak merupakan sistem energi utama dalam aktivitas fisik dengan intensitas rendah hingga sedang dan durasi panjang. Proses ini melibatkan lipolisis, transport asam lemak, beta-oksidasi, dan oksidasi aerob untuk

menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Adaptasi latihan meningkatkan efisiensi penggunaan lemak sehingga mendukung performa dan daya tahan fisik.

c. Metabolisme Protein

Protein bukan sumber energi utama saat aktivitas fisik, tetapi memiliki peran penting dalam kondisi tertentu, terutama saat aktivitas berkepanjangan, intensitas tinggi, atau ketika cadangan karbohidrat menurun. Secara umum, kontribusi protein terhadap energi berkisar antara 5–10%, namun dapat meningkat hingga 10–15% pada kondisi tertentu (McArdle et al., 2015). Selain sebagai sumber energi, protein berperan dalam perbaikan jaringan otot, adaptasi latihan, dan pembentukan enzim metabolisme (Nieman, 2011).

Protein digunakan sebagai sumber energi tambahan, terutama saat cadangan karbohidrat menurun. Kontribusinya sekitar $\pm 10\%$ dalam kondisi tertentu seperti olahraga berkepanjangan).

Protein memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: Memperbaiki dan membangun jaringan otot, membentuk enzim dan hormone, menjaga keseimbangan nitrogen dan sebagai sumber energi cadangan.

Selama aktivitas fisik, protein lebih banyak berperan dalam **fungsi struktural dan regulasi**, dibandingkan sebagai sumber energi utama.

Sumber Protein untuk Energi

Protein yang digunakan selama aktivitas fisik berasal dari: Asam amino dalam darah, protein otot (dalam kondisi ekstrem) dan asam amino hasil pemecahan jaringan tubuh.

Asam amino yang paling berperan dalam metabolisme energi adalah: **BCAA (Branched Chain Amino Acids)**: leusin, isoleusin, valin ; **Alanin** dan **Glutamin**

1) Jalur Metabolisme Protein Saat Aktivitas Fisik

a) Proteolisis

Proteolisis adalah pemecahan protein menjadi asam amino. Terjadi saat: Aktivitas fisik berkepanjangan dan kekurangan energi/karbohidrat.

Hasil: Asam amino bebas yang dapat digunakan sebagai energi

b) Transaminasi dan Deaminasi

3. Asam amino tidak dapat langsung digunakan sebagai energi, sehingga harus melalui proses:

4. Transaminasi; yaitu Pemindahan gugus amino ke senyawa lain dan atau menghasilkan asam amino baru dan asam keto.

5. Deaminasi; adlah Pelepasan gugus amino (NH_2) yang mMenghasilkan amonia (NH_3) dan rangka karbon. Amonia kemudian diubah menjadi urea di hati untuk diekskresikan.

c) Masuk ke jalur energi

Asam amino tidak dapat langsung digunakan Rangka karbon hasil deaminasi akan masuk ke: Siklus Krebs (sebagai asetil-KoA atau intermediates) dan Glukoneogenesis (membentuk glukosa)

d) Glukoneogenesis dari Asam Amino

Asam amino seperti alanin dapat diubah menjadi glukosa di hati melalui proses glukoneogenesis amino tidak dapat langsung digunakan Rangka karbon hasil deaminasi akan masuk.

Penting saat: Aktivitas fisik lama dan puasa atau cadangan glikogen rendah.

Peran BCAA dalam Aktivitas Fisik

BCAA (leusin, isoleusin, valin):

Dimetabolisme langsung di otot (tidak melalui hati terlebih dahulu); Digunakan sebagai

sumber energi tambahan; Berperan dalam sintesis protein otot

Penggunaan BCAA meningkat selama latihan intensitas tinggi dan durasi panjang (Jeukendrup & Gleeson, 2019).

Kesimpulan

Sistem energi tubuh terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem ATP-PC, sistem glikolitik, dan sistem oksidatif, yang bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan energi selama aktivitas fisik. Metabolisme energi selama aktivitas dipengaruhi oleh intensitas dan durasi latihan, dengan karbohidrat, lemak, dan protein sebagai sumber energi utama. Adaptasi fisiologis terhadap latihan memungkinkan tubuh menjadi lebih efisien dalam menghasilkan dan menggunakan energi, sehingga meningkatkan performa dan ketahanan fisik. Pemahaman mengenai sistem energi dan metabolisme sangat penting dalam perencanaan latihan, intervensi gizi, serta peningkatan kesehatan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghannam, A. F. (2021). Regulation of energy substrate metabolism in endurance exercise. *Sports Medicine*.
- Brooks, G. A., Fahey, T. D., & Baldwin, K. M. (2005). *Exercise physiology: Human bioenergetics and its applications* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Braveman, P. (2014). What are health disparities and health equity? We need to be clear. *Public Health Reports*, 129(1_suppl2), 5–8. <https://doi.org/10.1177/00333549141291S203>
- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). *Making health policy* (2nd ed.). McGraw-Hill/Open University Press.
- Goodman, C. (1999). *Introduction to health economics*. Palgrave Macmillan.
- Green, J., & Tones, K. (2010). *Health promotion: Planning and strategies* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hatt, L. E., Makinen, M., Madhavan, S., & Conlon, C. M. (2013). Effects of user fee exemptions on the provision and use of maternal health services: A review of literature. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 31(4), S67–S80.
- Irawan, M. A. (2007). Metabolisme energi tubuh dan olahraga.
- Jeukendrup, A., & Gleeson, M. (2019). *Sport nutrition*.
- Kasyifa, F. (2018). Peran karbohidrat dalam performa olahraga.
- Kassebaum, N. J., Bertozzi-Villa, A., Coggeshall, M. S., Shackelford, K. A., Steiner, C., Heuton, K. R., ... & Lozano, R. (2014). Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: A systematic analysis. *The Lancet*, 384(9947), 980–1004. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60696-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60696-6)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terintegrasi*. Kemenkes RI
- Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2020). *Physiology of sport and exercise* (7th ed.). Human Kinetics.

- Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). *The Republic of Indonesia health system review*. World Health Organization
- Manuaba, I. B. G. (2010). *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan keluarga berencana untuk pendidikan bidan*. EGC.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2022). *Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance*.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2015). *Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Nieman, D. C. (2011). *Exercise testing and prescription: A health-related approach*. McGraw-Hill.
- Petro, J. L., Forero, D. A., & Bonilla, D. A. (2025). Energy metabolism during physical exercise. *Molecular & Cellular Biomechanics*.
- Powers, S. K., & Howley, E. T. (2018). *Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Ramadhani. (2020). Aktivitas fisik dan metabolisme energi.
- Romijn, J. A., Coyle, E. F., Sidossis, L. S., et al. (1993). Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity. *American Journal of Physiology*, 265(3), E380–E391.
- Sandi, I. N. (2019). Sumber dan metabolisme energi dalam olahraga. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 5(2), 64–73.
- Septiani. (2010). Glikolisis anaerob dan kelelahan otot.
- Phillips, S. M., Chevalier, S., & Leidy, H. J. (2016). Protein “requirements” beyond the RDA: Implications for optimizing health. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(5), 565–572.
<https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0550>
- Poortmans, J. R. (2004). Exercise and protein metabolism. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 14(5), 599–613.

- Spriet, L. L. (2014). New insights into the interaction of carbohydrate and fat metabolism during exercise. *Sports Medicine*, 44(Suppl 1), S87-S96.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
- Wahyuningtyas, P., Rakhma, L. R., & Mardiyati, N. L. (2024). Hubungan asupan karbohidrat dan status gizi dengan kebugaran jasmani mahasiswa. *Ranah Research Journal*, 7(1).

BIODATA PENULIS



Rudolf Boyke Purba, SKM., M.Kes. Lahir di Makassar, 09-12-1965. Bekerja di Suku Dinas Kesehatan Kota Bitung tahun 1988. Pindah tugas ke Akademi Gizi Depkes Manado tahun 1988. Lulus FKM Unhas Ujung Pandang (1995). Lulus S2 di UGM Yogyakarta (2002). Menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Manado di Jurusan Gizi sampai sekarang. Tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi D III Gizi (2006-2010). Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado (2014 - 2023).

BAB 3

Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro Pada Atlet

Irza Nanda Ranti, DCN, M.Si

A. Pendahuluan

Atlet adalah individu dengan keunikan dan bakat khusus dalam dunia olahraga. Mereka memiliki pola perilaku dan kepribadian yang khas, serta latar belakang kehidupan yang memberi pengaruh khusus pada diri mereka. Atlet memerlukan tingkat energi dan asupan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa, dan hal ini sangat penting untuk mendukung performa mereka dalam beraktivitas atau bertanding. Menyediakan asupan gizi yang tepat bagi atlet adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kinerja mereka selama berlatih dan bertanding (Adipati Fawwaz et al. 2025).

Atlet memerlukan berbagai zat gizi, baik makro maupun mikro. Makanan yang mereka konsumsi harus mengandung zat gizi dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat gizi makro terdiri dari sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi yang baik sangat penting bagi atlet untuk mencapai kinerja optimal. Oleh karena itu, atlet harus menjaga kebugaran melalui asupan gizi yang sesuai, yang juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing atlet dan jenis olahraga yang mereka jalani (Pinkkan et al. 2022).

Pada setiap atlet pastinya memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda tergantung umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, serta bentuk aktivitas sehari-harinya. Karena itu, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan energi dan zat

gizi bagi atlet harus dipertimbangkan sesuai dengan jenis olahraga, tahapan pemenuhan gizi untuk periode latihan, kompetisi dan pemulihan. Selain itu variasi makanan, kesukaan, dan daya terima atlet juga perlu diperhatikan supaya asupannya dapat memenuhi kebutuhan gizi atlet (Fajarsari et al. 2023).

Nutrisi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan performa atlet, yang tercermin dalam berbagai penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya pemilihan gizi yang tepat. Pemilihan gizi yang sesuai dapat memberikan dampak positif khususnya dalam proses pemulihan otot, pengisian kembali cadangan energi, dan peningkatan daya tahan tubuh. Salah satu aspek kunci dari nutrisi adalah zat gizi makro, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak (Oddi Marmara Maryam et al. 2025).

B. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro Pada Atlet

1. Kebutuhan Energi Pada Atlet

Rumus Umum Perhitungan Gizi pada Atlet/
Olahragawan :

$$\text{Total Kebutuhan Energi} = \text{BMR} + \text{SDA} + \text{aktifitas Fisik}$$

Kebutuhan energi bergantung pada beberapa komponen berikut :

a. Basal Metabolic Rate (BMR)

Menurut (Kusmawati et al. 2019) Basal Metabolic Rate (BMR) adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. BMR menunjukkan jumlah kalori minimal yang diperlukan oleh tubuh, untuk dapat mempertahankan proses hidupnya pada saat tubuh manusia beristirahat (tidur) ataupun tidak melakukan kegiatan apapun.

Tabel 1. Rumus Perhitungan BMR

Harris	• $\text{BMR Laki-laki} = 66 + (13,7 \times \text{BB}) + (5 \times \text{TB}) - (6,8 \times \text{usia})$
Bennedict	• $\text{BMR Wanita} = 655 + (9,6 \times \text{BB}) + (1,8 \times \text{TB}) - (4,7 \times \text{Usia})$
Mifflin	• $\text{BMR Laki} = (10 \times \text{BB}) + (6,25 \times \text{TB}) - (5 \times \text{usia}) + 5$
	• $\text{BMR Wanita} = (10 \times \text{BB}) + (6,25 \times \text{TB}) - (5 \times \text{usia}) - 161$

b. SDA (Specific Dynamic Action)

SDA adalah energi yang diperlukan dalam proses pencernaan makanan.

Rumusnya :

$\text{Kalori SDA} = 10\% (\text{kalori BMR} + \text{kalori Aktivitas Fisik})$
--

c. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik merupakan pengeluaran energi untuk aktivitas harian yang ditentukan oleh jenis, intensitas, lamanya aktivitas fisik dan olahraga.

Tabel 2. Faktor aktifitas fisik (perkalian dengan BMR)

Tingkat Aktivitas	Laki-laki	Perempuan
Istirahat di tempat tidur	1,2	1,2
Kerja sangat ringan	1,4	1,4
Kerja ringan	1,5	1,5
Kerja ringan - sedang	1,7	1,6
Kerja sedang	1,8	1,7
Kerja berat	2,1	1,8
Kerja berat sekali	2,3	2,0

d. Energi Faktor Aktivitas Harian

Energi faktor aktivitas harian merupakan penggunaan energi sesuai dengan waktu latihan dan jenis olahraga. Total perhitungan energi yang didapat dari perhitungan dalam seminggu, kemudian dibagi 7 untuk mendapatkan penggunaan energi yang dikeluarkan perhari (Fajar et al. 2019)



Gambar 1. Ilustrasi Olahragawan Atlet

Tabel 3. Kebutuhan Energi Berdasarkan Aktifitas Olahraga

Aktifitas Olahraga Menurut BB					
Berat Badan (kg)	<50 -50	6 0	7 0	8 0	9 0
Balap sepeda : - 9 km/jam - 15 km/jam - bertanding	3	4	4	5	6
	5	6	7	8	9
	8	1 0	1 2	1 3	1 5
Bulutangkis	5	6	7	7	9
Bola basket	7	8	1 0	1 1	1 2
Bola voli	2	3	4	4	5
Dayung	5	6	7	8	9

Golf	4	5	6	7	8
Hockey	4	5	6	7	8
Jalan Kaki : - 10 menit/km - 8 menit/km - 5 menit/km	5 6 10	6 7 1	7 8 1	8 1 1	9 1 1
Lari : - 5,5 menit/km - 5 menit/km - 4,5 menit/km - 4 menit	10 10 11 13	1 2 1 3	1 4 1 5	1 5 1 8	1 7 1 9 2 0
Renang : - gaya bebas - gaya punggung - gaya dada	8 9 8	1 0 1	1 1 2	1 2 3	1 4 1 5
Senam	3	4	5	5	6
Senam aerobik : - pemula - terampil	5 7	6 8	7 9	8 1 0	9 1 2
Tenis lapangan : - rekreasi	4	4 1	5 1	5 1	6 1

- bertanding	9	0	2	4	5
Tenis meja	3	4	5	5	6
Tinju : - Latihan	11	1 3	1 5	1 8	2 0
- bertanding	7	8	1 0	1 1	1 2
Yudo/Bela diri	10	1 2	1 4	1 5	1 7
Sepak Bola	7	8	9	1 0	1 2

e. Faktor Pertumbuhan

Faktor pertumbuhan merupakan pengeluaran energi untuk pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh.

$$\text{Energi} = \text{standar} \times \text{Berat Badan (kg)}$$

Tabel 4. Kebutuhan Energi Pertumbuhan Atlet
10-18 tahun

Jenis Kelamin Anak	Umur	Standar Energi
Anak laki-laki	10 – 14 tahun	2 kalori
Perempuan	15 tahun	1 kalori
	16 – 18 tahun	0,5 kalori

2. Zat Gizi Makro Pada Atlet

Pemenuhan asupan gizi merupakan kunci keberhasilan atlet saat bertanding. Atlet yang mendapatkan asupan gizi sesuai dengan karakteristik individu dan cabang olahraga akan memiliki kecukupan gizi untuk berlatih dan meningkatkan performa, performa

yang baik dari atlet akan mendukung atlet memperoleh prestasi terbaiknya. Menu seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Menu ini disusun berdasarkan jumlah kebutuhan energi dan komposisi nutrisi penghasil energi yang seimbang (Sasmarianto et al. 2022)

Zat gizi makro secara umum berperan dalam menyediakan bahan bakar untuk aktifitas fisik dan olahraga. Zat gizi makro tersebut terdiri dari :

a. Karbohidrat

Makanan merupakan sumber energi utama selama latihan olahraga keras. Berbagai tingkat dan jenis aktivitas fisik berasal dari karbohidrat, lemak dan protein yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas fungsional tubuh. Dikenal 2 jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh, namun bila jumlahnya berlebihan maka dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen hati dan otot, dan bila masih berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang merupakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Selain itu dikenal pula bentuk lain dari karbohidrat yaitu: serat (antara lain selulose) yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan.

Atlet yang tidak mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah cukup akan memiliki performa yang tidak optimal. Tubuh menyimpan karbohidrat dalam jumlah yang terbatas (sekitar 400–600 gram), oleh karena itu, atlet perlu memperhatikan asupan karbohidrat mereka sebelum latihan. Tidak dapat menggantikan cadangan glikogen selama latihan atau

pertandingan dapat menyebabkan jumlah karbohidrat yang rendah dalam tubuh dan dapat merugikan atlet. Kehilangan glukosa otot dan kadar glukosa darah yang rendah dapat menyebabkan hilangnya fokus, kelelahan, dan latihan yang kurang efektif.

Fungsi utama karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi seluruh penduduk dunia, karena banyak didapat di alam dan harganya relatif murah. Satu gram karbohidrat menghasilkan 4 kkal. Sebagian karbohidrat didalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi didalam jaringan lemak.



Gambar 2. Makanan Sumber Karbohidrat

Karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang memiliki rantai gula sederhana seperti monosakarida dan disakarida. Tepung dan olahannya adalah karbohidrat kompleks yang rantai gulanya dipecah dan sudah terproses. Contoh makanan jenis

tepung dan olahannya adalah tepung terigu, roti, pasta dan makanan ringan. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang memiliki rantai gula yang panjang sehingga sulit untuk dipecah. Jenis asupan karbohidrat kompleks adalah buah, sayur dan umbi-umbian yang masih memiliki kandungan serat (Santoso et al. 2021)

b. Lemak

Lemak merupakan zat makanan yang paling banyak menghasilkan energi, dimana tiap gram lemak menghasilkan 9 kkal. Lemak merupakan sumber energi yang ideal untuk sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi yang besar, mudah diangkut dan diubah bila diperlukan. Lemak dapat memproteksi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, limpa, ginjal dan lain-lain. Lemak di bawah kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari dingin berlebihan, dan lemak yang berlebihan akan bersifat sebagai pengatur suhu tubuh, terutama pada olahraga yang lama, ketika produksi panas tubuh meningkat hingga 20 kali diatas suhu normal.

Jumlah lemak dalam makanan yang dibutuhkan seorang atlet berkisar antara 20–25% dari energi total. Asam lemak esensial harus terdapat di dalam diet, sementara lemak jenuh harus direstriksi tidak lebih dari 10% asupan energi. Lemak disimpan di dalam jaringan lemak. Lemak tubuh berperan sebagai sumber energi terutama pada olahraga dengan intensitas sedang dalam waktu lama, misalnya olahraga endurance. Latihan endurance meningkatkan kapasitas metabolisme lemak pada otot. Lemak atau trigliserida yang digunakan untuk pembentukan energi terutama berasal dari lemak endogen yaitu lemak yang dibentuk tubuh dalam keadaan asupan energi dari makanan melebihi kebutuhan.



Gambar 3. Makanan Sumber Lemak

Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang kedelai, jagung dan sebagainya) mentega, margarin, dan lemak hewan (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lain adalah kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam, susu, keju, telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak minyak. Sayur dan buah (kecuali alpukat) mengandung sedikit lemak.

c. Protein

Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimianya mengandung unsur- unsur oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen dan kadang-kadang sulfur dan fosfor. Protein merupakan elemen gizi dasar yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan selsel otot. Protein memegang peranan kunci dalam pembentukan enzim, antibodi, dan hormon untuk metabolisme dan fungsi tubuh lain. Protein juga meregulasi kadar air didalam sel. Protein juga merupakan zat paling penting bagi semua mahluk hidup.

Ketika atlet melakukan latihan maka protein tubuh cenderung kearah pemecahan, sedangkan setelah latihan cenderung kearah pembentukan. Atlet yang ingin memperbesar ukuran kekuatan otot membutuhkan protein yang lebih banyak ditahap awal latihan. Selanjutnya, kekuatan otot atlet akan beradaptasi dengan tekanan latihan sehingga

kebutuhan proteinnya menjadi sedikit menjadi sedikit lebih besar dari pada orang pada umumnya. Atlet yang sedang tumbuh, seperti remaja, memiliki tambahan protein sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh.

Tabel 5. Kebutuhan Protein Pada Atlet Olahraga

Aktivitas	Kebutuhan Protein (g/kg)
Latihan rekreasi	1,0 - 1,4
Latihan kekuatan	1,2 - 1,4
Latihan kekuatan (menambah massa otot)	1,4 - 1,8
Latihan ketahanan	1,2 - 1,4
Latihan intensitas tinggi (berselang)	1,2 - 1,8
Latihan ketahanan tinggi (olahraga yang dibatasi BB)	1,4 - 2
Atlet remaja	2



Gambar 4. Makanan Sumber Protein

Satu gram protein yang diperoleh dari makanan mengandung 4 kkal energi. Protein dalam tubuh harus mencakup 10% - 30% dari total kebutuhan harian. Sumber protein yang baik meliputi daging tanpa lemak dan unggas, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, termasuk kacang tanah, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipati Fawwaz, Naufal, Cleonara Yanuar Dini, and Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. 2025. "Studi Kualitatif Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Makan Pada Atlet Non-Elite Dengan Riwayat Asupan Defisit Zat Gizi Makro Di UKM Basket Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi* 3(1): 199-223. doi:10.55606/jikg.v3i1.3519.
- Fajar, Abdillah, Olivia Gresya, S Gz, Ayda Sofiani, Siti Atmaina, Amg • Rizqa, Fajar Rahmawati, and Amd Gz. 2019. *GIZI OLAHRAGA (CLINICAL SPORT NUTRITION)*.
- Fajarsari, Indah Ayu, Maulitha Rahma, Khoirun Nisa, Ramadhana Fadillah Nurzein, Siti Nurusy, Syafaatul Khasanah, Winie Latifa, and Nur Seftyani. 2023. 2 *Jurnal Analis Pengaruh Pola Makan Dengan Tingkat Kecukupan Energi Pada Atlet Cabang Pencaksilat Universitas Negeri Semarang*. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/Analis>.
- Kusmawati, Wiwik, Luthfie Lufthansa, Reno Sari, and S Windriyani. 2019. *Buku Ajar Ilmu Gizi Olahraga*. ed. Funky.
- Oddi Marmara Maryam, and Farapti. 2025. "Analysis Of The Effect of Macronutrient Intake on Athletes' Fitness and Endurance (Case Study on Sports Teams in Indonesia)." *JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG)* 7(2): 229-36. doi:10.35451/jkg.v7i2.2609.
- Pinkkan, Ektyara, Mohammad Arif Ali, Dewi Marfu'ah Kurniawati, and Siti Baitul Mukarromah. 2022. "Analisis Hubungan Makro Nutrisi Dengan Daya Tahan Kardiorespiratori, Koordinasi, Dan Kelincahan Pesilat Amatir." *Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan* 11(1): 103-13. doi:10.36706/altius.v11i1.17901.
- Santoso, Tiffanie Almas, Yulia Sofiatin, and Siska Wiramihardja. 2021. *Pola Asupan Manis Dan Karbohidrat Pada Masyarakat Jatinangor Dengan Dan Tanpa Riwayat Keluarga Diabetes Melitus Tipe 2*.

Sasmariato, and Novia Nazirun. 2022. *Penerbit: AHLIMEDIA PRESS.*

<http://www.ahlimediapress.web.id/2022/12/pengelolaan-gizi>.

BIODATA PENULIS



Irza Nanda Ranti, DCN, M.Si.
Lahir di Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 23 Juni 1967. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III di Akademi Gizi Manado Dep.Kes. RI Tahun 1989, lulus Pendidikan Diploma IV Gizi Minat Gizi Klinik Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Tahun 1995. Melanjutkan pendidikan Pascasarjana Program Studi Ilmu Pangan Universitas Sam Ratulangi dan lulus Tahun 2009. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado

BAB 4

Kebutuhan Vitamin dan Mineral Saat Aktivitas Olahraga

Jufri Sineke, S.Pd, SST, M.Si

A. Pendahuluan

Aktivitas olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dalam pelaksanaannya, tubuh tidak hanya memerlukan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi juga zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral yang berperan dalam berbagai proses fisiologis. Vitamin dan mineral berfungsi dalam metabolisme energi, menjaga fungsi sistem saraf dan otot, serta membantu proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Keseimbangan asupan zat gizi tersebut sangat menentukan performa seseorang saat berolahraga, karena kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga peningkatan risiko cedera (Kemenkes RI, 2020; Almatsier, 2021).

Selain itu, kebutuhan vitamin dan mineral cenderung meningkat seiring dengan intensitas dan durasi aktivitas olahraga yang dilakukan. Atlet atau individu yang aktif secara fisik memerlukan pengaturan asupan nutrisi yang lebih baik untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap optimal. Beberapa vitamin seperti vitamin C dan D serta mineral seperti zat besi dan kalsium memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan kesehatan tulang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung performa olahraga serta mencegah gangguan kesehatan akibat ketidakseimbangan gizi

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Hardinsyah & Supariasa, 2021).

B. Peran Vitamin dan Mineral dalam Aktivitas Olahraga

1. Peran Vitamin

Vitamin merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi fisiologis tubuh selama aktivitas olahraga, termasuk metabolisme energi, fungsi otot, sistem imun, serta proses pemulihan. Kebutuhan vitamin pada individu yang aktif secara fisik cenderung meningkat seiring dengan tingginya stres metabolik akibat latihan

a. Peran Vitamin dalam Metabolisme Energi

Vitamin, khususnya kelompok vitamin B (B1, B2, B6, dan B12), berfungsi sebagai koenzim dalam proses metabolisme energi, seperti glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transpor elektron. Proses ini sangat penting dalam menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama selama aktivitas fisik. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan penurunan produksi energi sehingga berdampak pada kelelahan dan penurunan performa olahraga (Henley et al., 2025; Azis et al., 2024).

b. Peran Vitamin sebagai Antioksidan

Aktivitas olahraga intensif meningkatkan produksi radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Vitamin seperti vitamin C dan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Vitamin C juga terbukti membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama latihan (Syahrudin et al., 2024). Selain itu, vitamin A memiliki peran dalam regulasi ekspresi gen, fungsi mitokondria, dan peningkatan sistem imun, sehingga membantu tubuh beradaptasi terhadap latihan fisik serta mempercepat pemulihan (Smith et al., 2024)

- c. Peran Vitamin dalam Fungsi Otot dan Tulang
Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena berperan dalam metabolisme kalsium, kesehatan tulang, dan kontraksi otot. Vitamin ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan otot serta mencegah cedera, terutama pada atlet (Pulungan et al., 2025). Kadar vitamin D yang optimal juga berhubungan dengan peningkatan performa fisik, termasuk kekuatan dan daya tahan otot, serta mempercepat proses pemulihan pasca latihan.
- d. Peran Vitamin dalam Sistem Imun dan Pemulihan
Latihan intensitas tinggi dapat menurunkan sistem imun sementara. Vitamin seperti vitamin A, C, dan D berperan dalam meningkatkan fungsi imun sehingga mengurangi risiko infeksi pada atlet. Selain itu, vitamin juga berperan dalam proses perbaikan jaringan otot dan regenerasi sel setelah latihan (Smith et al., 2024). Vitamin A, misalnya, mendukung sintesis protein dan perbaikan jaringan otot melalui regulasi diferensiasi sel dan fungsi mitokondria, yang penting dalam adaptasi terhadap latihan fisik.
- e. Dampak Kekurangan Vitamin terhadap Performa
Defisiensi vitamin dapat menyebabkan berbagai gangguan, seperti:
 - 1) Penurunan daya tahan dan kekuatan
 - 2) Kelelahan lebih cepat
 - 3) Gangguan pemulihan
 - 4) Peningkatan risiko cederaKeseimbangan asupan vitamin sangat penting karena baik kekurangan maupun kelebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan performa olahraga (Henley et al., 2025).
Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan vitamin yang optimal melalui pola makan seimbang sangat penting untuk meningkatkan performa olahraga dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

2. Peran Mineral dalam Aktivitas Olahraga

Mineral merupakan mikronutrien esensial yang memiliki peran penting dalam menunjang performa olahraga, terutama dalam proses metabolisme energi, kontraksi otot, keseimbangan cairan, serta fungsi saraf. Kebutuhan mineral meningkat pada individu yang aktif berolahraga karena adanya peningkatan kehilangan melalui keringat dan urin serta tingginya aktivitas metabolik tubuh.

- a. Peran Mineral dalam Kontraksi Otot dan Fungsi Saraf
Mineral seperti **kalsium, magnesium, dan kalium** berperan penting dalam kontraksi dan relaksasi otot. Kalsium berfungsi dalam mekanisme kontraksi otot dengan memfasilitasi interaksi aktin dan miosin, sedangkan magnesium berperan dalam relaksasi otot dan transmisi impuls saraf. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kalsium dan magnesium yang cukup berhubungan dengan peningkatan daya tahan kardiorespirasi dan performa atlet (Yasin & Ichsan, 2025). Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kram otot, kelelahan, dan penurunan performa fisik.
- b. Peran Mineral dalam Metabolisme Energi
Magnesium merupakan kofaktor dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik, termasuk yang terlibat dalam produksi energi (ATP). Mineral ini membantu proses glikolisis dan siklus Krebs yang sangat penting selama aktivitas olahraga.
Selain itu, zat besi memiliki peran vital dalam pembentukan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan otot. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang berdampak pada penurunan kapasitas aerobik dan daya tahan atlet (Henley et al., 2025).
- c. Peran Mineral dalam Keseimbangan Cairan dan Elektrolit
Mineral seperti **natrium, kalium, dan klorida** berfungsi sebagai elektrolit yang menjaga

keseimbangan cairan tubuh dan tekanan osmotik. Selama aktivitas fisik, tubuh kehilangan elektrolit melalui keringat sehingga perlu digantikan untuk mencegah dehidrasi dan gangguan performa.

Suplementasi natrium, seperti dalam bentuk sodium bicarbonate, terbukti dapat meningkatkan performa terutama pada olahraga endurance dengan cara menunda kelelahan akibat akumulasi asam laktat (Islam et al., 2025)

d. Peran Mineral dalam Kesehatan Tulang dan Pencegahan Cidera

Kalsium dan fosfor berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang dan mencegah cedera, seperti fraktur stres pada atlet. Aktivitas olahraga intensif meningkatkan kebutuhan kalsium, terutama pada atlet dengan latihan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi kalsium dapat meningkatkan kebugaran fisik serta menurunkan risiko hipokalsemia pada atlet (Yusni & Amiruddin, 2020).

e. Dampak Kekurangan Mineral terhadap Performa
Kekurangan mineral dapat menyebabkan berbagai gangguan, antara lain :

- 1) Kelelahan dan penurunan energi
- 2) Kram otot dan gangguan kontraksi
- 3) Dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit
- 4) Penurunan daya tahan dan performa

Keseimbangan asupan mineral sangat penting karena baik kekurangan maupun kelebihan dapat berdampak negatif terhadap fungsi fisiologis tubuh (Henley et al., 2025). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan mineral melalui pola makan seimbang sangat penting untuk mengoptimalkan performa olahraga dan menjaga kesehatan atlet.

3. Kebutuhan Vitamin dan Mineral pada Atlet

Kebutuhan vitamin dan mineral pada atlet berbeda dengan individu sedentari karena tingginya aktivitas fisik,

peningkatan metabolisme energi, serta kehilangan mikronutrien melalui keringat dan proses fisiologis lainnya. Mikronutrien ini berperan penting dalam menjaga performa, mempercepat pemulihan, serta mencegah cedera dan gangguan kesehatan.

a. Peningkatan Kebutuhan Mikronutrien pada Atlet

Atlet membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang lebih tinggi karena aktivitas fisik meningkatkan laju metabolisme dan penggunaan energi. Selain itu, kehilangan mineral melalui keringat (seperti natrium, kalium, dan magnesium) juga meningkat selama latihan intensif. Keseimbangan asupan mikronutrien sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya tahan, kekuatan otot, dan proses pemulihan (Henley et al., 2025).

b. Kebutuhan Vitamin pada Atlet

Vitamin memiliki peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis :

- 1) Vitamin B kompleks meningkatkan metabolisme energi dan produksi ATP
- 2) Vitamin C dan E, sebagai antioksidan yang melindungi sel dari stres oksidatif akibat latihan
- 3) Vitamin D mendukung kesehatan tulang, kekuatan otot, dan sistem imun.

Penelitian menunjukkan bahwa vitamin D berperan dalam meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, serta mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko cedera pada atlet (Pulungan et al., 2025). Selain itu, kekurangan vitamin dapat menyebabkan penurunan performa, kelelahan, serta gangguan sistem imun.

c. Kebutuhan Mineral pada Atlet

Mineral juga memiliki peran krusial dalam aktivitas olahraga, antara lain :

- 1) Kalsium dan fosfor ; menjaga kepadatan tulang dan mencegah cedera
- 2) Zat besi ; transport oksigen melalui hemoglobin

- 3) Magnesium ; membantu fungsi otot dan produksi energi
- 4) Natrium dan kalium ; menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.

Latihan berat dan berkepanjangan meningkatkan kebutuhan kalsium, dan kekurangan mineral ini dapat meningkatkan risiko cedera serta menurunkan kebugaran fisik (Yusni & Amiruddin, 2020).

d. Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Vitamin dan Mineral

Kebutuhan mikronutrien pada atlet dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Jenis olahraga (endurance vs strength)
- 2) Intensitas dan durasi latihan
- 3) Jenis kelamin dan usia
- 4) Kondisi lingkungan (suhu dan kelembapan)
- 5) Pola makan dan status gizi

Atlet dengan latihan intensitas tinggi atau berada di lingkungan panas cenderung memiliki kebutuhan elektrolit dan vitamin yang lebih tinggi.

Kebutuhan vitamin dan mineral pada atlet sangat penting untuk mendukung metabolisme energy; menjaga fungsi otot dan tulang; mempertahankan keseimbangan cairan dan .meningkatkan sistem imun dan pemulihan . Pemenuhan kebutuhan tersebut sebaiknya diperoleh dari pola makan seimbang, dan suplementasi hanya dilakukan jika diperlukan berdasarkan rekomendasi ahli gizi atau tenaga kesehatan.

e. Dampak Kekurangan Mikronutrien pada Atlet
Kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan:

- 1) Penurunan performa fisik
- 2) Kelelahan dan penurunan stamina
- 3) Gangguan pemulihan
- 4) Risiko cedera meningkat
- 5) Penurunan sistem imun

- f. Dampak Kelebihan Mikronutrien pada Atlet
- 1) Toksisitas Viamin Larut lemak. Vitamin A, D, E, dan K disimpan dalam tubuh sehingga berisiko menyebabkan toksisitas jika dikonsumsi berlebihan. **Vitamin D berlebih** dapat menyebabkan hiperkalsemia dan gangguan ginjal. **Vitamin A berlebih** dapat menyebabkan gangguan hati dan tulang. Penggunaan suplemen tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko efek samping ini (Peeling et al., 2023).
 - 2) Toksisitas Mineral. Beberapa mineral seperti selenium dan seng dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan toksisitas dan gangguan fungsi tubuh. Selain itu, suplementasi berlebihan tidak selalu meningkatkan performa dan justru dapat memberikan efek negatif pada kesehatan atlet (Maughan & Shirreffs, 2021; Peeling et al., 2023).
 - 3) Gangguan adaptasi Latihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi antioksidan dosis tinggi (vitamin C dan E) dapat menghambat adaptasi tubuh terhadap latihan dengan menekan sinyal stres oksidatif yang sebenarnya diperlukan untuk adaptasi (Maughan & Shirreffs, 2021; Peeling et al., 2023).
 - 4) Ketidakseimbangan Elektrolit. Kelebihan natrium dapat menyebabkan retensi garam dan tekanan darah meningkat. Sedangkan kelebihan kalium dapat menyebabkan gangguan irama jantung.
 - 5) Gangguan Pencernaan dan Metabolik. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan Gangguan pencernaan dan Kerusakan organ akibat penumpukan zat besi.

- g. Pentingnya Keseimbangan Asupan Mikronutrien
Baik kekurangan maupun kelebihan vitamin dan mineral dapat merugikan atlet. Oleh karena itu pendekatan *food first* sangat dianjurkan, suplementasi hanya dilakukan jika diperlukan, harus berdasarkan evaluasi status gizi dan rekomendasi ahli. Asupan yang seimbang terbukti lebih efektif dalam mendukung performa dibandingkan konsumsi suplemen berlebihan (Peeling et al., 2023).

h. Sumber Vitamin dan Mineral untuk Atlet

Vitamin dan mineral merupakan mikronutrien penting yang harus diperoleh dari makanan sehari-hari karena tubuh tidak dapat memproduksinya dalam jumlah cukup. Bagi atlet, pemenuhan sumber vitamin dan mineral sangat penting untuk menunjang performa, pemulihan, serta menjaga keseimbangan fisiologis tubuh selama latihan dan kompetisi.

1) Sumber Vitamin bagi atlet

Vitamin umumnya diperoleh dari bahan makanan alami, terutama buah, sayur, dan produk hewani.

a) Sumber Vitamin Larut Air

Vitamin B kompleks dan vitamin C banyak ditemukan pada buah-buahan (jeruk, pisang, pepaya); sayuran hijau (bayam, brokoli) ; biji-bijian utuh dan kacang-kacangan. Vitamin B berperan dalam metabolisme energi, sedangkan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif akibat latihan intens (Henley et al., 2025; Syahrudin et al., 2024).

b) Sumber Vitamin Larut Lemak

Vitamin A, D, E, dan K diperoleh dari : produk hewani (hati, telur, susu), ikan berlemak (salmon, tuna) ; minyak nabati dan kacang-kacangan. Vitamin D juga dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari,

yang penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot atlet (Pulungan et al., 2025).

2) Sumber Mineral bagi Atlet

Mineral diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

a) Sumber Mineral Makro

Mineral makro seperti kalsium, magnesium, dan kalium dapat ditemukan pada : produk susu (susu, yogurt, keju) yaitu kalsium ; sayuran hijau dan kacang-kacangan yaitu magnesium ; buah-buahan seperti pisang yakni kalium. Mineral ini penting untuk kontraksi otot, fungsi saraf, dan kesehatan tulang.

b) Sumber Mineral Mikro

Mineral mikro seperti zat besi, seng, dan selenium diperoleh dari : daging merah dan hati yaitu zat besi; seafood yakni seng dan selenium serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Zat besi sangat penting bagi atlet karena berperan dalam transport oksigen untuk mendukung daya tahan (Henley et al., 2025).

c) Sumber Elektrolit

Elektrolit seperti natrium dan kalium diperoleh dari : air mineral; minuman elektrolit ; makanan alami (buah dan sayur). Mineral dalam air minum seperti kalsium, magnesium, dan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan, fungsi otot, dan konsentrasi atlet selama aktivitas fisik.

3) Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Sumber Mikronutrien

Pemilihan sumber vitamin dan mineral bagi atlet dipengaruhi oleh :

a) Jenis olahraga dan intensitas latihan

- b) Kebutuhan energi individu
- c) Ketersediaan makanan
- d) Kondisi lingkungan (misalnya suhu tinggi meningkatkan kebutuhan elektrolit).

Atlet dengan aktivitas tinggi membutuhkan variasi sumber makanan untuk memastikan kecukupan mikronutrien.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S. (2021). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azis, P. A., Gustiawati, R., & Kurniawan, F. (2024). Peran fisiologi olahraga dalam meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental. *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, 23(4).
- Close, G. L., et al. (2021). Micronutrients and athletic performance: A review. *Food and Chemical Toxicology*.
- Hardinsyah, H., & Supariasa, I. D. N. (2021). *Ilmu gizi: Teori dan aplikasi*. Jakarta: EGC.
- Henley, K. A., Khanifah, S., Khoir, M., & Miratalisa. (2025). Takaran nutrisi dalam olahraga: Pengaruh terhadap performa atlet sepak bola. *Jurnal Angka*, 2(1).
- Islam, S., Husein, M., Demetrimus Nubatoni, J., Azizah Awaliyyah, U., Gemilang Muti, G., & Atmaja, A. R. D. (2025). Sodium bicarbonate supplementation and its impact on endurance performance: A PRISMA-guided systematic review. *Journal of Applied Movement and Sport Science*, 1(3), 39–47.
- Jatmika, A. (2025). Pentingnya asupan mineral bagi atlet. *Kompas.com*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Langley, C. K., Morse, C. I., & Buffey, A. J. (2024). The prevalence of low vitamin D in elite para-athletes: A systematic review. *Sports Medicine - Open*.
- Maryam, O. M., & Farapti. (2025). Analysis of the effect of macronutrient intake on athletes' fitness and endurance. *Jurnal Kesmas dan Gizi*, 7(2), 229–236.
- Maughan, R. J., & Shirreffs, S. M. (2021). Nutrition for sports performance: Issues and opportunities. *Proceedings of the Nutrition Society*.

- Peeling, P., Sim, M., & McKay, A. K. A. (2023). Considerations for the consumption of vitamin and mineral supplements in athlete populations. *Sports Medicine*, 53(S1), 15–24.
- Pengelly, M., Pumpa, K., Pyne, D. B., & Etxebarria, N. (2024). Iron deficiency, supplementation, and sports performance in female athletes: A systematic review. *Journal of Sport and Health Science*.
- Pulungan, A. J. N., Padraya, A. A., Faustine, F. A., Rahman, I., Tasya, R. M., & Kholinne, E. (2025). Peran vitamin D dalam meningkatkan performa atlet. *Jurnal Akta Trimedika*, 2(2), 769–782.
- Smith, J., Anderson, P., & Lee, K. (2024). Vitamin supplementation in sports: A decade of evidence-based insights. *Nutrients*.
- Syahrudin, S., Ishak, M., Ridwan, A., & Sahabuddin. (2024). The effect of vitamin C supply on cardiorespiratory endurance in hockey athletes. *Journal Coaching Education Sports*, 5(2), 239–257.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2022). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*.
- Yasin, Y. K., & Ichsan, N. (2025). Correlation of magnesium and calcium intake with cardiorespiratory endurance in adolescent athletes. *COMPETITOR: Jurnal Pendidikan Keolahragaan*.
- Wali, C. N., et al. (2025). Pengamatan pola pengkondisian gizi atlet. *Jurnal Limit Multidisiplin*, 2(1), 22–27.
- Wyatt, P. B., et al. (2024). Effects of vitamin D supplementation in elite athletes: A systematic review. *Orthopaedic Journal of Sports Medicine*.

BIODATA PENULIS



Jufri Sineke., S.Pd, SST, M.Si
Lahir pada 24 Juni 1964 di Desa Buku Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Manado dan Diploma IV Gizi Universitas Brawijaya Malang serta S2 di Fakultas Ilmu Pangan Universitas Sam Ratulangi Manado. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen tetap dan mengajar di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado.

BAB 5

Status Gizi dan Komposisi Tubuh Atlet

Daniel Robert, SST, M.Kes

A. Pendahuluan

Status gizi dan komposisi tubuh merupakan komponen fundamental dalam gizi olahraga karena keduanya berkaitan erat dengan kapasitas kerja fisik, efisiensi metabolisme, adaptasi latihan, proses pemulihan, dan pencapaian prestasi atlet. Dalam pembinaan olahraga modern, performa atlet tidak hanya dipengaruhi oleh bakat, kualitas latihan, dan strategi kompetisi, tetapi juga oleh kondisi biologis tubuh yang mendukung fungsi fisiologis secara optimal. Oleh sebab itu, evaluasi status gizi dan komposisi tubuh perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pemantauan kesehatan, kesiapan latihan, dan pengembangan prestasi atlet secara berkelanjutan.

Status gizi menggambarkan keadaan tubuh sebagai hasil interaksi antara asupan makanan, proses pencernaan, penyerapan, metabolisme zat gizi, dan kebutuhan fisiologis, yang pada atlet menjadi lebih kompleks akibat tingginya tuntutan aktivitas fisik. Sementara itu, komposisi tubuh mencerminkan proporsi massa lemak, massa bebas lemak, massa otot, massa tulang, dan cairan tubuh yang secara langsung memengaruhi kualitas performa dalam berbagai cabang olahraga. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai status gizi dan komposisi tubuh atlet menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan intervensi gizi, pengaturan program latihan, dan pembinaan prestasi olahraga.

B. Pengertian Status Gizi Atlet

Status gizi atlet adalah keadaan kesehatan tubuh atlet yang ditentukan oleh kecukupan asupan energi dan zat gizi, keseimbangan antara kebutuhan dan pengeluaran energi, serta kemampuan tubuh dalam memanfaatkan zat gizi untuk mendukung fungsi fisiologis dan performa olahraga. Status gizi pada atlet tidak dapat dinilai hanya dari berat badan atau indeks massa tubuh semata, melainkan harus dilihat secara lebih komprehensif melalui indikator antropometri, pemeriksaan klinis, parameter biokimia, riwayat konsumsi makanan, pola hidrasi, dan kondisi performa fisik. Seorang atlet dapat tampak bugar secara fisik, tetapi sesungguhnya mengalami defisiensi zat gizi tertentu, dehidrasi, atau ketidakseimbangan energi yang bila dibiarkan akan menurunkan kapasitas latihan dan meningkatkan risiko cedera.

Dalam ilmu gizi olahraga, status gizi yang baik menunjukkan bahwa tubuh atlet memperoleh asupan energi yang cukup, distribusi makronutrien yang sesuai, kecukupan vitamin dan mineral, serta cairan yang memadai untuk mendukung latihan dan pertandingan. Sebaliknya, status gizi yang kurang baik dapat muncul dalam bentuk kekurangan energi kronis, rendahnya cadangan glikogen, kehilangan massa otot, kelebihan lemak tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit, anemia, gangguan imun, hingga gangguan hormonal. Semua kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap performa dan ketahanan tubuh atlet. Oleh karena itu, status gizi atlet harus dipahami sebagai cerminan keseimbangan dinamis antara asupan, kebutuhan, dan respons fisiologis tubuh terhadap aktivitas olahraga.

C. Konsep Dasar Status Gizi Atlet

1. Status gizi atlet adalah keseimbangan energi.

Atlet membutuhkan energi untuk mempertahankan metabolisme basal, aktivitas sehari-hari, efek termik makanan, dan aktivitas latihan atau pertandingan. Jika asupan energi lebih rendah daripada kebutuhan dalam

waktu yang lama, maka tubuh akan menggunakan cadangan energi, termasuk massa otot, sehingga berpotensi menurunkan kekuatan, memperlambat pemulihan, dan mengganggu fungsi fisiologis. Sebaliknya, jika asupan energi berlebihan tanpa diimbangi pengeluaran yang sesuai, maka akan terjadi peningkatan lemak tubuh yang dapat menurunkan efisiensi gerak, terutama pada cabang olahraga yang menuntut kecepatan, daya tahan, dan rasio kekuatan terhadap berat badan.

2. Kecukupan zat gizi makro dan mikro

Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, terutama pada aktivitas intensitas sedang hingga tinggi. Protein dibutuhkan untuk sintesis dan perbaikan jaringan otot, adaptasi latihan, serta mendukung fungsi enzim dan hormon. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ, pembawa vitamin larut lemak, dan komponen struktural membran sel. Selain itu, vitamin dan mineral berperan penting dalam metabolisme energi, pembentukan hemoglobin, kontraksi otot, transmisi saraf, kesehatan tulang, dan sistem imun. Atlet dengan asupan mikronutrien yang tidak adekuat berisiko mengalami penurunan performa meskipun kebutuhan energi total tampak terpenuhi.

3. Spesifisitas cabang olahraga.

Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik kebutuhan gizi yang berbeda. Atlet maraton, misalnya, memerlukan strategi pemenuhan karbohidrat dan cairan yang berbeda dengan atlet angkat besi yang lebih menekankan pada kebutuhan protein, kekuatan, dan pemeliharaan massa otot. Atlet permainan seperti sepak bola, basket, atau bulu tangkis membutuhkan kombinasi kapasitas aerobik, anaerobik, kelincahan, dan pemulihan cepat, sehingga pendekatan status gizinya harus lebih fleksibel dan periodik. Dengan demikian, status gizi atlet harus dinilai dalam konteks cabang olahraga, posisi bermain, intensitas latihan, serta target performa.

4. Periodisasi gizi.

Kebutuhan gizi atlet berubah sesuai fase latihan, yaitu fase persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi, dan transisi. Pada fase latihan intensif, kebutuhan energi dan protein biasanya meningkat untuk mendukung adaptasi latihan dan pemulihan. Pada fase kompetisi, pengaturan waktu makan, hidrasi, dan cadangan energi menjadi sangat penting untuk menjaga performa saat bertanding. Pada fase transisi, kebutuhan energi dapat menurun, tetapi kualitas makanan tetap harus dijaga agar pemulihan berlangsung baik dan perubahan komposisi tubuh tetap terkontrol. Oleh sebab itu, status gizi atlet tidak boleh dinilai secara statis, melainkan harus dipantau secara berkala.

D. Pengertian Komposisi Tubuh Atlet

Komposisi tubuh atlet adalah susunan tubuh yang menunjukkan proporsi relatif berbagai komponen tubuh, terutama massa lemak, massa bebas lemak, massa otot, massa tulang, dan cairan tubuh. Dalam ilmu olahraga, komposisi tubuh lebih relevan dibandingkan berat badan total karena berat badan saja tidak mampu membedakan apakah tubuh atlet didominasi oleh jaringan otot atau jaringan lemak. Dua atlet dengan berat badan yang sama dapat memiliki kemampuan fisik yang sangat berbeda karena perbedaan distribusi jaringan tubuh. Oleh karena itu, komposisi tubuh menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kesiapan fisik dan efektivitas program latihan maupun intervensi gizi.

Komposisi tubuh yang optimal berbeda pada setiap jenis olahraga. Atlet lari jarak jauh cenderung memiliki massa lemak yang rendah dan massa tubuh yang relatif ringan agar efisien secara biomekanik. Sebaliknya, atlet cabang kekuatan dan power membutuhkan massa otot yang lebih besar untuk menghasilkan tenaga maksimal. Atlet pada cabang olahraga estetika atau olahraga berbasis kategori berat badan juga membutuhkan pengelolaan komposisi tubuh yang sangat spesifik karena aspek penampilan, proporsi tubuh, atau batas

berat badan menjadi bagian dari tuntutan kompetisi. Dengan demikian, konsep komposisi tubuh ideal tidak bersifat universal, melainkan harus dipahami sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga dan karakteristik individu atlet.

E. Komponen-Komponen Komposisi Tubuh

1. Komponen massa lemak tubuh.

Lemak tubuh memiliki fungsi fisiologis yang penting, antara lain sebagai cadangan energi, pelindung organ dalam, pengatur suhu, dan bagian dari fungsi endokrin. Akan tetapi, kadar lemak tubuh yang berlebihan dapat mengurangi efisiensi gerak dan meningkatkan beban kerja tubuh saat beraktivitas. Pada banyak cabang olahraga, proporsi lemak tubuh yang terlalu tinggi akan menghambat kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan kemampuan eksplosif. Meskipun demikian, lemak tubuh yang terlalu rendah juga tidak selalu menguntungkan karena dapat mengganggu fungsi hormonal, menurunkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada atlet perempuan.

2. Komponen massa bebas lemak.

Massa bebas lemak mencakup otot, tulang, organ, dan cairan tubuh. Komponen ini sangat penting karena berkaitan dengan kapasitas kerja tubuh, kekuatan, metabolisme basal, serta kemampuan adaptasi terhadap latihan. Dalam banyak situasi, peningkatan massa bebas lemak, khususnya massa otot, merupakan indikator positif dari keberhasilan program latihan kekuatan dan intervensi gizi. Namun, peningkatan tersebut tetap harus proporsional dan disesuaikan dengan tuntutan cabang olahraga.

3. Komponen massa otot rangka.

Otot merupakan jaringan utama yang berperan dalam menghasilkan gerakan, tenaga, kecepatan, dan daya tahan. Atlet yang memiliki massa otot cukup dan berkualitas umumnya mampu menghasilkan performa fisik yang lebih baik, terutama pada cabang olahraga yang memerlukan

kekuatan, sprint, lompatan, dan kontak fisik. Akan tetapi, besarnya massa otot juga perlu dikaitkan dengan efisiensi gerak. Pada cabang olahraga endurance, peningkatan massa otot yang berlebihan justru dapat meningkatkan beban tubuh dan menurunkan efisiensi energi.

4. Komponen **massa tulang**.

Tulang memberikan dukungan struktural bagi tubuh dan menjadi tempat perlekatan otot. Atlet yang menjalani latihan beban dan latihan benturan secara teratur umumnya memiliki kepadatan tulang yang lebih baik dibandingkan populasi umum. Namun, status gizi yang buruk, kekurangan energi kronis, serta defisiensi vitamin D dan kalsium dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan tulang. Oleh sebab itu, pemantauan komposisi tubuh juga harus memperhatikan kondisi sistem skeletal, terutama pada atlet remaja dan atlet perempuan.

F. Hubungan Status Gizi dengan Komposisi Tubuh Atlet

Status gizi dan komposisi tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Asupan energi dan zat gizi yang adekuat akan mendukung pembentukan dan pemeliharaan massa bebas lemak, menjaga cadangan glikogen, mempertahankan hidrasi, dan membantu pengendalian persentase lemak tubuh. Sebaliknya, status gizi yang tidak optimal dapat menimbulkan perubahan komposisi tubuh yang merugikan, seperti peningkatan lemak tubuh akibat konsumsi energi berlebih, atau penurunan massa otot akibat kekurangan energi dan protein. Dalam konteks ini, komposisi tubuh dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi fisik dari status gizi atlet.

Hubungan tersebut menjadi sangat penting dalam proses pembinaan prestasi. Atlet yang mengonsumsi energi cukup tetapi kualitas zat gizinya rendah mungkin tetap mengalami penambahan berat badan, namun komposisi tubuhnya tidak mendukung performa. Sebaliknya, atlet yang terlalu membatasi asupan untuk menurunkan berat badan dapat kehilangan massa otot, mengalami kelelahan, dan

menurunkan kapasitas latihan. Oleh karena itu, pengelolaan status gizi pada atlet tidak boleh berfokus hanya pada angka berat badan, melainkan harus diarahkan pada pencapaian komposisi tubuh yang fungsional dan sesuai tuntutan olahraga.

G. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Gizi dan Komposisi Tubuh Atlet

1. Faktor **asupan makanan**, baik dari segi jumlah, kualitas, variasi, maupun waktu konsumsi. Pola makan yang tidak teratur, pembatasan makan yang berlebihan, atau rendahnya pengetahuan gizi dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi dan zat gizi.
2. Faktor **beban latihan**. Intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis latihan sangat menentukan kebutuhan energi dan respons adaptasi tubuh.
3. Faktor **usia dan jenis kelamin**. Atlet remaja membutuhkan zat gizi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan atlet perempuan memiliki perhatian khusus terkait kesehatan reproduksi, status zat besi, dan kesehatan tulang.
4. Faktor **genetik dan karakteristik biologis individu**, yang dapat memengaruhi distribusi lemak tubuh, kemampuan membentuk massa otot, dan respons terhadap latihan.
5. Faktor **lingkungan dan psikologis**, seperti akses terhadap makanan bergizi, tekanan kompetisi, persepsi tubuh ideal, serta kebiasaan sosial. Pada beberapa atlet, tekanan untuk mempertahankan bentuk tubuh tertentu dapat memicu perilaku makan yang tidak sehat dan berdampak negatif terhadap status gizi.

H. Penilaian Status Gizi Atlet

Penilaian status gizi atlet harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan yang umum digunakan adalah metode **ABCD**, yaitu antropometri, biokimia, klinis, dan dietary. Penilaian antropometri dapat mencakup berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar tubuh, dan perubahan berat badan dari waktu ke waktu. Namun, pada

atlet, interpretasi data antropometri harus dilakukan secara hati-hati karena indeks massa tubuh tidak selalu menggambarkan komposisi tubuh yang sebenarnya.

Pemeriksaan biokimia dapat digunakan untuk menilai hemoglobin, ferritin, glukosa darah, profil lipid, status hidrasi, vitamin tertentu, dan elektrolit. Pemeriksaan klinis membantu mengidentifikasi tanda-tanda kekurangan gizi, dehidrasi, kelelahan, atau gangguan kesehatan lain yang memengaruhi performa. Sementara itu, riwayat konsumsi makanan memberikan informasi tentang pola makan, frekuensi makan, asupan cairan, konsumsi suplemen, dan kebiasaan sebelum maupun sesudah latihan. Penilaian tersebut sebaiknya dikombinasikan dengan data latihan, kondisi performa, dan riwayat kesehatan agar menghasilkan interpretasi yang lebih akurat.

1. Pengukuran Komposisi Tubuh Atlet

Komposisi tubuh atlet dapat diukur dengan berbagai metode, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih canggih. Metode sederhana meliputi pengukuran **tebal lipatan kulit** menggunakan skinfold caliper, yang cukup praktis dan relatif murah, tetapi memerlukan keterampilan pengukur yang baik. Metode lain adalah **bioelectrical impedance analysis** atau BIA, yang mengestimasi komposisi tubuh berdasarkan hambatan aliran listrik dalam tubuh. BIA mudah digunakan, tetapi hasilnya dapat dipengaruhi oleh status hidrasi.

Metode yang lebih akurat antara lain **densitometri**, **air displacement plethysmography**, dan **dual-energy X-ray absorptiometry** atau DXA. DXA sering dianggap sebagai salah satu metode yang sangat baik karena mampu membedakan massa lemak, massa bebas lemak, dan massa tulang secara lebih rinci. Meskipun demikian, pemilihan metode harus mempertimbangkan ketersediaan alat, biaya, tujuan pemeriksaan, dan konsistensi pemantauan. Dalam praktik pembinaan atlet, yang paling penting bukan hanya

metode paling canggih, tetapi konsistensi pengukuran dan interpretasi hasil secara tepat.

2. Implikasi Praktis dalam Pembinaan Atlet

Pemahaman tentang status gizi dan komposisi tubuh atlet memiliki implikasi praktis yang besar dalam penyusunan program latihan dan intervensi gizi. Pelatih, ahli gizi, dan tenaga kesehatan olahraga perlu bekerja secara kolaboratif untuk menentukan target komposisi tubuh yang realistis dan aman bagi atlet. Target tersebut harus berorientasi pada fungsi dan performa, bukan semata-mata pada penampilan fisik. Program penurunan atau peningkatan berat badan harus dirancang secara bertahap agar tidak mengganggu adaptasi latihan dan kesehatan atlet.

Selain itu, pemantauan status gizi dan komposisi tubuh perlu dilakukan secara berkala, terutama pada fase-fase penting seperti awal musim, menjelang kompetisi, dan masa pemulihan. Edukasi gizi kepada atlet juga sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya kualitas makanan, pengaturan waktu makan, strategi hidrasi, dan penggunaan suplemen secara bijak. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga melindungi kesehatan atlet sepanjang kariernya.

Status gizi dan komposisi tubuh atlet merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam gizi olahraga. Status gizi mencerminkan kecukupan dan keseimbangan asupan zat gizi dalam memenuhi kebutuhan fisiologis atlet, sedangkan komposisi tubuh menunjukkan hasil nyata dari proses tersebut dalam bentuk proporsi jaringan tubuh yang berpengaruh terhadap performa. Keduanya harus dinilai secara komprehensif, periodik, dan kontekstual sesuai cabang olahraga, fase latihan, usia, dan kondisi individu atlet.

Dengan memahami hubungan antara status gizi dan komposisi tubuh, pembinaan atlet dapat dilakukan secara lebih ilmiah, terarah, dan berbasis bukti. Intervensi gizi yang tepat akan membantu atlet mencapai komposisi tubuh yang

fungsional, menjaga kesehatan, meningkatkan adaptasi latihan, serta mendukung pencapaian prestasi optimal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status gizi dan komposisi tubuh atlet menempati posisi penting dalam kajian gizi olahraga, baik sebagai dasar teori maupun sebagai pedoman praktik dalam pembinaan atlet yang berkelanjutan.

a. antropometri dasar



Gambar 1. Pengukuran antropometri dasar pada atlet
Ilustrasi pengukuran status gizi dasar melalui tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh lain sebagai langkah awal skrining status gizi atlet.

b. Pengukuran skinfold



Gambar 2. Pengukuran tebal lipatan kulit (*skinfold thickness*). *Ilustrasi metode antropometri untuk memperkirakan lemak subkutan sebagai bagian dari penilaian komposisi tubuh atlet.*

c. Analisis komposisi tubuh dengan BIA



Gambar 3. Pemeriksaan komposisi tubuh dengan **bioelectrical impedance analysis (BIA)** *Ilustrasi alat BIA untuk memperkirakan massa lemak, massa bebas lemak, dan cairan tubuh secara cepat di lapangan atau klinik olahraga*

d. Pemeriksaan komposisi tubuh dengan DXA.



Gambar 4. Pemeriksaan komposisi tubuh dengan **dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)** *Ilustrasi pemeriksaan DXA yang digunakan untuk menilai massa lemak, massa bebas lemak, dan komponen tulang secara lebih rinci.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ackland, T. R., Lohman, T. G., Sundgot-Borgen, J., Maughan, R. J., Meyer, N. L., Stewart, A. D., & Müller, W. (2012). Current status of body composition assessment in sport: Review and position statement on behalf of the ad hoc research working group on body composition health and performance, under the auspices of the I.O.C. Medical Commission. *Sports Medicine*, 42(3), 227-249. <https://doi.org/10.2165/11597140-000000000-00000>
- Burke, L., Deakin, V., & Minehan, M. (Eds.). (2021). *Clinical sports nutrition* (6th ed.). McGraw-Hill Education (Australia).
- Hume, P. (2017). An overview of methods to assess body composition. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 20(Suppl. 3), 75-76. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.09.345>
- Karupaiah, T. (2018). Limited (ISAK) profiling: The International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). *Journal of Renal Nutrition and Metabolism*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.4103/2395-1540.232541>
- Mathisen, T. F., Ackland, T., Burke, L. M., Constantini, N., Haudum, J., Macnaughton, L. S., Meyer, N. L., Mountjoy, M., Slater, G., & Sundgot-Borgen, J. (2023). Best practice recommendations for body composition considerations in sport to reduce health and performance risks: A critical review, original survey and expert opinion by a subgroup of the IOC consensus on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1148-1158. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106812>
- Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., Burke, L. M., Constantini, N., Hackney, A. C., Heikura, I. A., Melin, A., Pensgaard, A. M., Stellingwerff, T., & Sundgot-Borgen, J. K. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073-1097. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994>

- Sansone, P., Makivic, B., Csapo, R., Hume, P., Martínez-Rodríguez, A., & Bauer, P. (2022). Body fat of basketball players: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine - Open*, 8, Article 26. <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00418-x>
- Stellingwerff, T., Mountjoy, M., McCluskey, W. T., Ackerman, K. E., Verhagen, E., & Heikura, I. A. (2023). Review of the scientific rationale, development and validation of the International Olympic Committee Relative Energy Deficiency in Sport Clinical Assessment Tool: V.2 (IOC REDs CAT2)—by a subgroup of the IOC consensus on REDs. *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1109–1118. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106914>
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501–528. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006>

BIODATA PENULIS



Daniel Robert, SST, M.Kes, Lahir di Manado Propinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 20 Desember 1970. Menyelesaikan Pendidikan Akademi Gizi Manado Depkes, tahun 1995, Melanjutkan Pendidikan Diploma IV Minat Gizi Masyarakat di UNIBRAW Malang Tahun 2000. Kemudian melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Minat Gizi Masyarakat lulus tahun 2006. Sekarang Mahasiswa Program Doktoral di Universitas Hasanudin Makasar, Bekerja sebagai dosen di Jurusan Gizi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, dan pernah diberi tugas tambahan sebagai Sekertaris Jurusan Gizi, mengajar pada beberapa mata kuliah antara lain : SKP, PPG, Statistika, PKG, Tumbang, dll.

BAB 6

Perencanaan Menu dan Pengaturan Makan Atlet

Henry S. Imbar,S.Pd,M.Kes

A. Pendahuluan

Perencanaan menu dan pengaturan makan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan performa atlet. Kebutuhan gizi atlet berbeda dengan individu pada umumnya karena aktivitas fisik yang dilakukan memiliki intensitas, frekuensi, dan durasi yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan energi, zat gizi makro, dan zat gizi mikro meningkat untuk mendukung proses metabolisme tubuh, mempertahankan kebugaran, mempercepat pemulihan setelah latihan, serta mencegah terjadinya kelelahan dan cedera. Oleh karena itu, perencanaan menu yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan gizi spesifik atlet sesuai dengan jenis olahraga, fase latihan, usia, jenis kelamin, serta kondisi fisiologis masing-masing atlet.

Pengaturan makan atlet tidak hanya berkaitan dengan jumlah asupan energi, tetapi juga mencakup komposisi zat gizi, waktu makan, frekuensi makan, serta pemilihan jenis makanan yang sesuai. Pola makan yang dirancang secara sistematis dapat membantu menjaga keseimbangan energi, meningkatkan cadangan glikogen otot, mendukung sintesis protein untuk perbaikan jaringan, serta menjaga hidrasi tubuh. Selain itu, pengaturan makan juga berperan dalam mengoptimalkan performa atlet sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga melalui strategi nutrisi yang tepat, seperti konsumsi makanan sebelum pertandingan, asupan cairan yang cukup, serta pemulihan nutrisi pasca latihan.

Dalam praktiknya, perencanaan menu bagi atlet memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berbasis ilmu gizi olahraga. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan gizi, pemilihan bahan makanan yang berkualitas, penyusunan variasi menu yang seimbang, serta evaluasi terhadap kecukupan asupan gizi atlet. Dengan perencanaan menu dan pengaturan makan yang baik, diharapkan atlet dapat mencapai kondisi fisik yang optimal, mempertahankan kesehatan, serta meningkatkan prestasi olahraga secara berkelanjutan.

B. Perencanaan Menu dan Pengaturan Makan Atlet

Perencanaan menu dan pengaturan makan atlet merupakan proses sistematis dalam menyusun pola konsumsi makanan yang mampu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi untuk mendukung performa olahraga, mempertahankan kesehatan, serta mempercepat proses pemulihan setelah latihan maupun pertandingan. Atlet memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dibandingkan individu yang tidak aktif secara fisik karena intensitas latihan yang tinggi menyebabkan peningkatan metabolisme energi, penggunaan cadangan glikogen, serta proses perbaikan jaringan otot yang lebih besar. Oleh karena itu, perencanaan menu atlet harus didasarkan pada prinsip gizi olahraga yang mempertimbangkan jenis cabang olahraga, durasi dan intensitas latihan, usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, serta fase latihan yang sedang dijalani.

Dalam praktiknya, perencanaan menu atlet tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup komposisi zat gizi, waktu makan, frekuensi makan, serta kualitas bahan makanan. Pengaturan makan yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah cedera, serta meningkatkan performa atlet secara optimal. Oleh karena itu, tenaga gizi olahraga, pelatih, maupun atlet perlu memahami prinsip-prinsip dasar perencanaan menu agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara optimal.

1. Identifikasi Kebutuhan Gizi Atlet

Identifikasi kebutuhan gizi merupakan langkah awal dalam proses perencanaan menu atlet. Proses ini bertujuan untuk menentukan jumlah energi dan zat gizi yang diperlukan oleh atlet agar dapat mendukung aktivitas fisik, mempertahankan fungsi fisiologis tubuh, serta meningkatkan performa olahraga. Kebutuhan gizi atlet dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis olahraga, intensitas latihan, durasi latihan, usia, jenis kelamin, berat badan, komposisi tubuh, serta tujuan latihan seperti peningkatan massa otot, penurunan lemak tubuh, atau peningkatan daya tahan.

a. Kebutuhan Energi Atlet Berdasarkan Jenis Olahraga

Energi merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh atlet untuk melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dikonsumsi melalui makanan. Kebutuhan energi atlet umumnya lebih tinggi dibandingkan individu biasa karena energi digunakan untuk aktivitas latihan, pertandingan, serta proses pemulihan tubuh.

Jenis olahraga sangat mempengaruhi kebutuhan energi atlet. Secara umum, cabang olahraga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu olahraga daya tahan (endurance), olahraga kekuatan (strength), olahraga kecepatan (speed), dan olahraga kombinasi. Atlet olahraga daya tahan seperti pelari maraton, pesepeda, dan perenang jarak jauh memerlukan energi yang lebih besar karena aktivitas dilakukan dalam durasi yang panjang. Sebaliknya, atlet olahraga kekuatan seperti angkat besi membutuhkan energi untuk mendukung pembentukan massa otot dan kekuatan otot.

Perhitungan kebutuhan energi atlet biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi basal, aktivitas fisik harian, serta tambahan

energi untuk latihan dan pertandingan. Pemenuhan energi yang tidak adekuat dapat menyebabkan kelelahan, penurunan performa, gangguan pemulihan, bahkan meningkatkan risiko cedera.

b. Kebutuhan Zat Gizi Makro (Karbohidrat, Protein, Lemak)

Zat gizi makro merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas olahraga. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi atlet karena dapat dengan cepat diubah menjadi glukosa yang digunakan oleh otot selama aktivitas fisik. Karbohidrat juga berperan dalam pembentukan cadangan glikogen di otot dan hati yang sangat penting untuk aktivitas olahraga intensitas sedang hingga tinggi. Kekurangan asupan karbohidrat dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat dan menurunkan performa atlet.

Protein memiliki fungsi utama dalam proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, terutama jaringan otot yang mengalami kerusakan selama latihan. Atlet membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan individu biasa untuk mendukung proses adaptasi otot terhadap latihan. Selain itu, protein juga berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan sistem imun yang penting bagi kesehatan atlet.

Lemak merupakan sumber energi cadangan yang digunakan terutama pada aktivitas olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang dan durasi yang panjang. Lemak juga berfungsi sebagai pelindung organ tubuh, membantu penyerapan vitamin larut lemak (vitamin A, D, E, dan K), serta berperan dalam pembentukan hormon. Meskipun lemak penting bagi tubuh, konsumsi lemak yang

berlebihan perlu dihindari karena dapat mengganggu keseimbangan energi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

c. Kebutuhan Zat Gizi Mikro (Vitamin dan Mineral)

Selain zat gizi makro, atlet juga membutuhkan zat gizi mikro dalam jumlah yang cukup untuk mendukung berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik yang terlibat dalam produksi energi, pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, serta sistem imun.

Beberapa vitamin yang penting bagi atlet antara lain vitamin B kompleks yang berperan dalam metabolisme energi, vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, serta vitamin D yang berperan dalam kesehatan tulang dan fungsi otot.

Mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan natrium juga memiliki peran penting dalam performa atlet. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh, sehingga kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan menurunkan daya tahan fisik. Kalsium dan vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang, sedangkan natrium dan kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot.

d. Kebutuhan Cairan dan Hidrasi Atlet

Hidrasi merupakan aspek penting dalam pengaturan makan atlet. Selama aktivitas fisik, tubuh akan kehilangan cairan melalui keringat yang dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak digantikan dengan asupan cairan yang cukup. Dehidrasi dapat menurunkan kemampuan fisik, mempercepat kelelahan, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti kram otot dan heat stroke.

Atlet dianjurkan untuk mengonsumsi cairan sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga. Kebutuhan cairan dapat bervariasi tergantung pada intensitas latihan, durasi aktivitas, kondisi lingkungan, serta tingkat keringat individu. Selain air putih, minuman olahraga yang mengandung elektrolit dapat digunakan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama aktivitas fisik yang intens atau berlangsung dalam waktu lama.

2. Prinsip Dasar Perencanaan Menu Atlet

Perencanaan menu atlet harus didasarkan pada prinsip-prinsip gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus atlet. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa asupan makanan yang dikonsumsi mampu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi secara optimal.

a. Keseimbangan Energi dan Zat Gizi

Keseimbangan energi merupakan kondisi di mana jumlah energi yang dikonsumsi melalui makanan seimbang dengan energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik dan proses metabolisme tubuh. Atlet yang mengalami defisit energi dalam jangka panjang dapat mengalami penurunan berat badan, kelelahan kronis, serta penurunan performa olahraga. Sebaliknya, kelebihan energi dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang tidak diinginkan dan mempengaruhi kelincahan serta daya tahan atlet.

b. Variasi dan Kualitas Bahan Makanan

Menu atlet harus disusun dengan variasi bahan makanan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi. Variasi makanan juga membantu mencegah kebosanan serta meningkatkan nafsu makan atlet. Selain variasi, kualitas bahan makanan juga perlu diperhatikan dengan memilih

bahan makanan yang segar, bergizi, serta aman untuk dikonsumsi.

c. Keamanan Pangan dan Higienitas Makanan

Keamanan pangan merupakan faktor penting dalam perencanaan menu atlet. Makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan yang dapat mengganggu kesehatan dan performa atlet. Oleh karena itu, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip sanitasi dan higienitas.

d. Penyesuaian Menu dengan Usia, Jenis Kelamin, dan Fase Latihan

Kebutuhan gizi atlet dapat berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, dan fase latihan yang sedang dijalani. Atlet remaja membutuhkan zat gizi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Atlet wanita memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan pria karena kehilangan darah selama menstruasi. Selain itu, kebutuhan gizi juga dapat berubah sesuai dengan fase latihan, seperti fase persiapan, fase kompetisi, dan fase pemulihan.

3. Pengaturan Waktu dan Frekuensi Makan Atlet

Pengaturan waktu makan merupakan strategi penting dalam nutrisi olahraga karena dapat mempengaruhi ketersediaan energi selama aktivitas fisik dan proses pemulihan setelah latihan.

a. Pola Makan Sebelum Latihan atau Pertandingan

Makanan sebelum latihan atau pertandingan bertujuan untuk menyediakan energi yang cukup bagi tubuh serta mencegah rasa lapar selama aktivitas olahraga. Makanan yang dikonsumsi sebaiknya mengandung karbohidrat tinggi, protein dalam jumlah sedang, serta rendah lemak dan serat agar mudah dicerna oleh tubuh.

b. Pola Makan Selama Aktivitas Olahraga

Pada aktivitas olahraga dengan durasi panjang, seperti maraton atau pertandingan olahraga yang berlangsung lebih dari satu jam, asupan energi tambahan mungkin diperlukan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Karbohidrat dalam bentuk minuman olahraga, gel energi, atau buah dapat dikonsumsi selama aktivitas untuk mencegah penurunan performa.

c. Pola Makan Setelah Latihan atau Pertandingan

Setelah latihan atau pertandingan, tubuh membutuhkan nutrisi untuk menggantikan cadangan energi yang telah digunakan serta memperbaiki jaringan otot yang rusak. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein setelah aktivitas olahraga dapat membantu mempercepat proses pemulihan tubuh.

d. Strategi Pemulihan Nutrisi (Recovery Nutrition)

Strategi pemulihan nutrisi bertujuan untuk mempercepat proses regenerasi tubuh setelah aktivitas fisik. Konsumsi karbohidrat untuk mengisi kembali cadangan glikogen serta protein untuk memperbaiki jaringan otot merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Selain itu, asupan cairan dan elektrolit juga perlu diperhatikan untuk menggantikan cairan yang hilang selama aktivitas olahraga.

4. Penyusunan Menu Harian Atlet

Penyusunan menu harian atlet merupakan proses perencanaan makanan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dan zat gizi atlet dapat terpenuhi setiap hari sesuai dengan tuntutan aktivitas fisik yang dijalani. Atlet memerlukan perencanaan menu yang lebih terstruktur dibandingkan individu pada umumnya karena aktivitas latihan dan kompetisi dapat meningkatkan kebutuhan energi, protein,

cairan, serta berbagai zat gizi lainnya. Menu yang disusun dengan baik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga untuk mendukung performa olahraga, mempercepat proses pemulihan, serta menjaga komposisi tubuh yang optimal bagi atlet.

Dalam praktik gizi olahraga, penyusunan menu atlet biasanya didasarkan pada perhitungan kebutuhan energi total yang meliputi kebutuhan energi basal, aktivitas fisik harian, serta tambahan energi akibat latihan. Secara umum, kebutuhan energi atlet dapat berkisar antara **40–70 kkal/kg berat badan/hari**, tergantung pada jenis olahraga, intensitas latihan, dan tujuan program latihan. Distribusi zat gizi makro juga perlu diperhatikan, di mana rekomendasi umum bagi atlet adalah **karbohidrat sekitar 55–65% dari total energi, protein 15–20%, dan lemak 20–30%**. Dengan dasar tersebut, menu harian atlet dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis tubuh.

a. Langkah-Langkah Menyusun Menu Atlet

Penyusunan menu atlet dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi secara optimal. Tahap pertama adalah **menentukan kebutuhan energi dan zat gizi atlet** berdasarkan berat badan, jenis kelamin, usia, serta intensitas dan durasi latihan. Misalnya, seorang atlet dengan berat badan 60 kg yang menjalani latihan intensitas tinggi dapat memerlukan energi sekitar **3000–3600 kkal per hari**.

Tahap berikutnya adalah **menentukan distribusi zat gizi makro** sesuai dengan rekomendasi gizi olahraga. Sebagai contoh, jika kebutuhan energi atlet adalah 3200 kkal per hari, maka kebutuhan karbohidrat dapat berkisar antara **6–10 g/kg berat badan per hari**, protein sekitar **1,2–2,0 g/kg berat badan per hari**, dan lemak sekitar **20–30% dari total energi**.

Setelah kebutuhan zat gizi ditentukan, langkah selanjutnya adalah **memilih bahan makanan yang sesuai**, menyusun menu harian yang mencakup sarapan, makan siang, makan malam, serta makanan selingan (*snack*), kemudian melakukan **analisis kecukupan gizi** dari menu yang telah disusun. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap menu tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dan zat gizi atlet telah terpenuhi dengan baik.

b. Pemilihan Bahan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi

Pemilihan bahan makanan merupakan bagian penting dalam penyusunan menu atlet karena kualitas bahan makanan sangat mempengaruhi kecukupan zat gizi yang dikonsumsi. Bahan makanan yang dipilih sebaiknya mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, serta mudah dicerna oleh tubuh terutama sebelum aktivitas olahraga.

Sumber **karbohidrat kompleks** seperti nasi, roti gandum, kentang, ubi, jagung, dan pasta merupakan komponen utama dalam menu atlet karena karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi aktivitas otot. Atlet yang menjalani latihan intensitas sedang hingga tinggi umumnya membutuhkan karbohidrat sekitar **5-10 g/kg berat badan per hari** untuk menjaga cadangan glikogen otot.

Sumber **protein berkualitas tinggi** juga perlu disertakan dalam menu atlet untuk mendukung proses perbaikan dan pembentukan jaringan otot. Sumber protein dapat berasal dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu, maupun sumber nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain itu, menu atlet juga perlu mengandung **lemak sehat** yang berasal dari minyak nabati, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon atau tuna. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan serta membantu penyerapan vitamin larut lemak. Konsumsi

buah dan sayuran juga sangat penting karena menyediakan vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan setelah latihan.

c. Perencanaan Menu Harian dan Mingguan

Perencanaan menu harian dan mingguan bertujuan untuk memastikan bahwa asupan makanan atlet memiliki variasi yang cukup serta mampu memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, menu atlet biasanya disusun dalam **tiga kali makan utama (sarapan, makan siang, dan makan malam) serta dua hingga tiga kali makanan selingan**. Pola makan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi sepanjang hari serta mencegah penurunan kadar glukosa darah yang dapat mempengaruhi performa atlet.

Perencanaan menu mingguan juga membantu dalam mengatur variasi bahan makanan sehingga atlet tidak mengalami kebosanan terhadap jenis makanan tertentu. Variasi makanan juga penting untuk memastikan bahwa berbagai jenis zat gizi dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, perencanaan menu mingguan memudahkan pengelolaan bahan makanan, proses pengolahan makanan, serta pengaturan jadwal makan yang sesuai dengan jadwal latihan dan pertandingan atlet.

d. Contoh Menu Atlet Berdasarkan Jenis Olahraga

Menu atlet dapat disesuaikan dengan kebutuhan energi dan karakteristik cabang olahraga yang dijalani. Atlet olahraga **daya tahan (endurance)** seperti pelari jarak jauh, pesepeda, dan perenang biasanya memerlukan asupan karbohidrat yang lebih tinggi untuk mempertahankan cadangan glikogen otot. Sebaliknya, atlet olahraga **kekuatan (strength)** seperti angkat besi atau binaraga memerlukan asupan protein yang lebih

tinggi untuk mendukung pembentukan dan pemeliharaan massa otot.

Sebagai contoh, seorang atlet olahraga daya tahan dengan kebutuhan energi sekitar **3200 kkal per hari** dapat memiliki menu sebagai berikut:

- **Sarapan:** nasi, telur dadar, sayur tumis, buah pisang, dan susu
- **Snack pagi:** roti gandum dengan selai kacang dan jus buah
- **Makan siang:** nasi, ayam panggang, sayur sop, tempe, dan buah pepaya
- **Snack sore:** yoghurt dan buah
- **Makan malam:** nasi, ikan bakar, tumis sayuran, dan buah

Menu tersebut dirancang untuk menyediakan energi yang cukup, kandungan karbohidrat yang tinggi untuk aktivitas fisik, protein yang cukup untuk pemulihan otot, serta vitamin dan mineral dari buah dan sayuran. Dengan penyusunan menu yang tepat dan seimbang, kebutuhan nutrisi atlet dapat terpenuhi sehingga performa olahraga dapat dipertahankan secara optimal.

5. Evaluasi dan Monitoring Asupan Gizi Atlet

Evaluasi dan monitoring asupan gizi merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses perencanaan menu dan pengaturan makan atlet. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana makan yang telah disusun benar-benar mampu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi atlet sesuai dengan tuntutan latihan dan pertandingan. Tanpa evaluasi yang sistematis, perencanaan menu hanya akan bersifat teoritis dan belum tentu efektif dalam mendukung performa atlet.

Dalam konteks gizi olahraga, evaluasi dan monitoring tidak hanya dilakukan untuk menilai jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kecukupan zat gizi, perubahan status gizi, komposisi tubuh, serta tingkat kepatuhan atlet dalam

menjalankan pola makan yang telah direncanakan. Hasil dari proses evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian menu agar kebutuhan nutrisi atlet tetap terpenuhi secara optimal sesuai dengan perubahan kondisi latihan, kompetisi, maupun kondisi fisiologis atlet.

a. Penilaian Kecukupan Gizi Atlet

Penilaian kecukupan gizi bertujuan untuk mengetahui apakah asupan energi dan zat gizi yang dikonsumsi oleh atlet telah sesuai dengan kebutuhan yang telah dihitung sebelumnya. Proses ini biasanya dilakukan dengan membandingkan data konsumsi makanan atlet dengan standar kebutuhan gizi yang ditetapkan berdasarkan jenis olahraga, intensitas latihan, berat badan, serta tujuan latihan yang ingin dicapai.

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kecukupan gizi antara lain metode *food recall* 24 jam, *food record* harian, serta *food frequency questionnaire*. Melalui metode tersebut, tenaga gizi dapat memperoleh gambaran mengenai jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh atlet dalam periode tertentu. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral telah memenuhi kebutuhan atlet.

Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa asupan energi atau zat gizi tertentu masih kurang atau berlebihan, maka perlu dilakukan intervensi berupa perbaikan pola makan atau penyesuaian menu agar keseimbangan gizi dapat tercapai. Penilaian kecukupan gizi juga penting untuk mencegah terjadinya defisit energi kronis yang dapat berdampak pada penurunan performa dan kesehatan atlet.

b. Pemantauan Status Gizi dan Komposisi Tubuh

Selain menilai kecukupan asupan makanan, evaluasi gizi atlet juga perlu dilakukan melalui pemantauan status gizi dan komposisi tubuh. Status gizi merupakan indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan dan keseimbangan nutrisi dalam tubuh seseorang. Pada atlet, status gizi yang baik sangat penting untuk mendukung performa fisik, daya tahan tubuh, serta kemampuan pemulihan setelah latihan.

Pemantauan status gizi atlet dapat dilakukan melalui berbagai metode antropometri, seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan perhitungan indeks massa tubuh (IMT). Namun, dalam konteks olahraga, penilaian komposisi tubuh seringkali lebih penting dibandingkan IMT karena atlet biasanya memiliki massa otot yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Oleh karena itu, pengukuran persentase lemak tubuh, massa otot, serta distribusi jaringan tubuh menjadi indikator yang lebih relevan dalam menilai kondisi fisik atlet.

Metode yang dapat digunakan untuk menilai komposisi tubuh antara lain pengukuran lipatan kulit (*skinfold thickness*), analisis bioimpedansi (*bioelectrical impedance analysis/BIA*), atau metode lain yang lebih canggih seperti DEXA. Pemantauan komposisi tubuh secara berkala membantu tenaga gizi dan pelatih dalam menilai apakah program nutrisi dan latihan yang dijalankan telah memberikan hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan.

c. Evaluasi Kepatuhan Atlet terhadap Rencana Makan

Keberhasilan program pengaturan makan atlet tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan menu, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan atlet dalam menjalankan rencana makan tersebut. Evaluasi kepatuhan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

atlet mengikuti pola makan yang telah disusun oleh tenaga gizi atau pelatih.

Dalam praktiknya, beberapa atlet mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti rencana makan yang telah ditetapkan karena berbagai faktor, seperti jadwal latihan yang padat, keterbatasan akses terhadap makanan tertentu, preferensi makanan, maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya nutrisi dalam olahraga. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan perlu dilakukan secara berkala melalui wawancara, pencatatan konsumsi makanan, atau diskusi langsung dengan atlet.

Hasil evaluasi kepatuhan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan yang dihadapi atlet dalam menjalankan pola makan yang dianjurkan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, tenaga gizi dapat memberikan edukasi tambahan, melakukan modifikasi menu, atau menyusun strategi yang lebih realistis agar atlet dapat lebih mudah mengikuti rencana makan yang telah ditetapkan.

d. Perbaikan dan Penyesuaian Menu Berdasarkan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dan monitoring asupan gizi atlet menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian menu. Perubahan kondisi latihan, intensitas aktivitas fisik, jadwal kompetisi, maupun perubahan komposisi tubuh atlet dapat mempengaruhi kebutuhan energi dan zat gizi. Oleh karena itu, rencana menu atlet perlu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa asupan energi masih kurang, maka menu dapat disesuaikan dengan menambah porsi makanan atau meningkatkan konsumsi makanan yang padat energi. Sebaliknya, jika ditemukan kelebihan energi yang menyebabkan

peningkatan lemak tubuh yang tidak diinginkan, maka perlu dilakukan pengaturan ulang komposisi makanan agar lebih seimbang.

Selain itu, penyesuaian menu juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan waktu konsumsi makanan, meningkatkan variasi makanan, serta memperbaiki kualitas zat gizi yang dikonsumsi. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan, program nutrisi atlet dapat berjalan secara lebih efektif dalam mendukung kesehatan, kebugaran, serta peningkatan performa olahraga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and Dietetics, & Dietitians of Canada. (2016). Nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), 543-568.
<https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000852>
- Burke, L. M., & Deakin, V. (2015). *Clinical sports nutrition* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2011). Carbohydrates for training and competition. *Journal of Sports Sciences*, 29(Suppl 1), S17-S27.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2011.585473>
- Jeukendrup, A., & Gleeson, M. (2019). *Sport nutrition* (3rd ed.). Human Kinetics.
- Kreider, R. B., Wilborn, C. D., Taylor, L., et al. (2010). ISSN exercise & sport nutrition review: Research and recommendations. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 7(7). <https://doi.org/10.1186/1550-2783-7-7>
- Maughan, R. J., Burke, L. M., & Shirreffs, S. M. (2018). *Sports nutrition: More than just calories – triggers for adaptation*. *Journal of Sports Sciences*, 36(3), 1-10.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
<https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006>
- Williams, M. H., Rawson, E. S., & Branch, J. D. (2017). *Nutrition for health, fitness, and sport* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2019). *Understanding nutrition* (15th ed.). Cengage Learning.

BIODATA PENULIS



Henry S. Imbar,S.Pd,M.Kes. lahir di Minahasa Selatan, pada 25 September 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Manado dan S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjra Mada Yogyakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado.

BAB 7

Strategi Nutrisi Sebelum, Saat dan Selama Latihan

Vera T. Harikedua, SST, MPH

A. Pendahuluan

Strategi pengaturan nutrisi untuk atlet dapat dibagi menjadi strategi nutrisi sebelum, selama dan setelah latihan. Strategi dalam nutrisi terutama berfokus pada peningkatan simpanan glikogen otot sebelum berolahraga. Makanan pra-pertandingan atau sebelum latihan tiga hingga empat jam memungkinkan pencernaan dan suplai energi yang optimal. Pemenuhan nutrisi saat event, jenis dan porsi makanan diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan tubuh saat bertanding (Bulqini, A., *et al* 2022).

Strategi pemulihan pasca latihan memengaruhi kemampuan tubuh untuk memulihkan homeostasis fisiologis, mengisi kembali cadangan energi, memperbaiki kerusakan otot, dan mendorong adaptasi yang diinginkan, yang meningkatkan kinerja olahraga. Strategi nutrisi memainkan peran penting dalam proses pemulihan dengan mengisi kembali cadangan energi, menjaga ketersediaan energi, dan mendorong mekanisme perbaikan dan respons adaptif terhadap latihan. Oleh karena itu, menentukan intervensi nutrisi optimal untuk meningkatkan pemulihan setelah latihan yang melelahkan sangat penting untuk meningkatkan kinerja pada sesi latihan berikutnya (Naderi, a., *et al* 2025). Nutrisi dalam makanan merupakan komponen yang berperan penting pada kesehatan dan performa atlet.

B. Strategi Nutrisi Sebelum, Saat dan Selama Latihan

1. Pentingnya strategis nutrisi sebelum, saat dan selama latihan.

Seorang atlet membutuhkan nutrisi yang berbeda tergantung pada jenis olahraga, intensitas latihan, dan durasi waktu latihan. Program latihan atlet dirancang untuk mendapatkan performance yang baik ketika menghadapi kompetisi. Hari latihan merupakan hari membentuk otot, membesarkan mitokhondria, menambah volume darah, dan menambah jumlah sel sel darah terutama sel darah merah. Pembentukan otot, pembesaran mitokondria, penambahan volume dan sel darah yang dirangsang oleh aktifitas latihan, didukung dengan pemenuhan nutrisi yang cukup guna mengoptimalkan kinerja tubuh dalam produksi energi untuk persiapan menghadapi kompetisi (Bulqini, A., *et al* 2022).

Pemberian nutrisi yang tepat pada atlet akan berdampak pada penampilan atlet saat latihan maupun bertanding. Nutrisi akan sangat membantu atlet meningkatkan performa melalui energi yang dihasilkan, menunda kelelahan (*fatigue*), meningkatkan kekuatan dan fokus serta mempercepat proses pemulihan (*recovery*). Pada dasarnya atlet untuk dapat mencapai performa terbaiknya sangat perlu untuk memperhatikan asupan nutrisinya (Zahra & Muhlisin, 2020).

Strategi pengaturan nutrisi untuk atlet dapat dibagi menjadi strategi nutrisi sebelum, selama dan setelah latihan. Strategi dalam nutrisi terutama berfokus pada peningkatan simpanan glikogen otot sebelum berolahraga.

2. Strategi Nutrisi Sebelum Latihan.

Memasukan makanan ke dalam tubuh sama halnya seperti memasukkan bahan bakar ke dalam mobil, sebelum dikemudikan. Perlunya memasukkan bahan bakar ke dalam tubuh baik itu makanan atau camilan sebelum berolahraga akan membantu memberi energi

ketika latihan atau bertanding. Nutrisi sebelum latihan/bertanding memiliki fungsi sebagai :

- a. Membantu mencegah hipoglikemi (gula darah rendah), dan gejala pusing, kelelahan yang tidak perlu, penglihatan kabur dan keraguan yang dapat mengganggu performa.
- b. Membantu mengenyangkan perut, menyerap beberapa cairan lambung dan menangkal rasa lapar.
- c. Mengisi otot, karbohidrat yang dikonsumsi sebelumnya untuk disimpan sebagai glikogen serta karbohidrat yang dikonsumsi dalam waktu satu jam latihan akan memasuki aliran darah dan memberikan nutrisi pada otak.
- d. Membantu latihan lebih keras, sehingga dapat membakar lebih banyak kalori, jika motif utama olahraga atau latihan adalah untuk menghilangkan lemak tubuh yang tidak diinginkan (Rismayanthi, C & Mulyawan, R, 2021)

Pengaturan nutrisi sebelum latihan bertujuan untuk meminimalkan defisit cairan, memastikan ketersediaan bahan bakar, mencegah ketidaknyamanan *gastrointestinal*. Adapun durasi yang terbaik untuk makan ialah 3-4 jam sebelum latihan. Selain menyediakan simpanan glikogen, konsumsi makanan 3 hingga 4 jam sebelum latihan membantu kerja sistem pencernaan dan suplai energi yang optimal (Maulana, A., *et al* 2025).

Kebutuhan nutrisi atlet sebelum latihan atau pertandingan adalah:

1) Karbohidrat.

Karbohidrat adalah bahan bakar pilihan yang digunakan dalam latihan. Karbohidrat disimpan di hati dan otot sebagai glikogen dan sejumlah kecil karbohidrat tersedia dalam bentuk glukosa sebagai gula darah. Latihan dengan intensitas sedang menarik sekitar setengah dari kebutuhan energi dari glikogen otot dan glukosa darah, dan ketika intensitas latihan

meningkat, sekitar dua pertiga dari energi yang dibutuhkan berasal dari 2 sumber ini. Glikogen hati digunakan untuk menjaga kadar gula darah. Makanan pra latihan atau pertandingan tiga hingga empat jam sebelum pelaksanaan kompetisi memungkinkan pencernaan dan suplai energi yang optimal. Sebagian besar pihak berwenang merekomendasikan makanan kecil sebelum pertandingan yang menyediakan 500 hingga 1.000 kalori. Makanan ini harus cukup tetapi tidak berlebihan, untuk mencegah kelaparan dan makanan yang tidak tercerna. Makanan harus tinggi pati, yang lebih mudah terurai daripada protein dan lemak. Pati harus dalam bentuk karbohidrat kompleks (roti, sereal dingin, pasta, buah-buahan dan sayuran). Makanan tinggi gula menyebabkan peningkatan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan gula darah dan energi yang lebih sedikit. Selain itu, permen pekat dapat menarik cairan ke dalam saluran pencernaan dan menyebabkan dehidrasi, kram, mual dan diare (Bulqini, A., *et al* 2022).

Waktu terbaik memberikan karbohidrat sebelum latihan/bertanding adalah beberapa jam sebelumnya untuk makanan utama, atau sesaat sebelumnya (snack kecil) untuk dorongan energi instan. Tujuannya memaksimalkan cadangan glikogen otot tanpa menyebabkan gangguan pencernaan

2) Protein

Protein bukanlah sumber energi utama. Protein menjadi sumber energi terakhir saat cadangan karbohidrat dan lemak sudah menipis akni dengan dipecahnya asam amino rantai bercabang/*branched chain amino acids* (BCAA) seperti leusin, isoleusin dan valin. Protein utamanya lebih dibutuhkan untuk membantu adaptasi tubuh terhadap stimulus olahraga yakni: mendorong sintesis jaringan otot; memperbaiki sel otot yang rusak; meningkatkan massa dan

kekuatan otot. Strategi pemberian protein sebelum latihan (pre-workout) pada atlet bertujuan untuk meminimalkan kerusakan otot, meningkatkan sintesis protein, dan menyediakan energi berkelanjutan. Konsumsi 10-20gram protein berkualitas tinggi (seperti whey, yogurt, telur) sekitar 1-3 jam sebelum latihan sangat dianjurkan, terutama saat dipadukan dengan karbohidrat kompleks agar mudah dicerna. konsumsi sekitar 0.25 - 0.3 gram protein per kilogram berat badan, atau sekitar 10-20 gram protein, untuk merangsang sintesis protein otot sebelum latihan dimulai (Fitriani, A & Purwaningtyas, D.R, 2021).

3) Lemak dan serat

Lemak dan serat sebelum latihan sebaiknya dihindari dengan tujuan untuk mencegah kram akibat pengosongan perut yang terlambat. Konsumsi makanan tinggi lemak dibatasi karena menunda pengosongan lambung dan lebih lama dicerna. Konsumsi minuman mengandung kafein seperti soda, kopi, teh sebaiknya diperhatikan karena meningkatkan produksi urine menyebabkan dehidrasi. Protein yang disarankan sebelum latihan dan bertanding adalah 10-25% (Wijaya, OGM., *et al* 2021).

Menurut Clark dalam Sasmarianto dan Nazirun, N (2022), terdapat 10 petunjuk dalam menentukan makanan sebelum latihan, yaitu:

- a) Setiap hari makanlah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Hal ini bermanfaat untuk memberikan bahan bakar dan mengisi kembali otot agar lebih siap dalam beraksi
- b) Pilihlah makan yang tinggi akan zat tepung dan rendah lemak hal ini untuk memudahkan makanan untuk dicerna dan untuk menyeimbangkan kadar gula darah.
- c) Menghindari makan yang bergula seperti minuman ringan, sirup, maupun jus buahbuahan dalam waktu

1 jam sebelum latihan berat. Gula mungkin tidak tahan lama, namun secara tiba-tiba atlet akan mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia ini dapat menyebabkan atlet merasa pusing dan lemah.

- d) Berikan waktu yang cukup untuk mencerna makan yang telah dimakan.
- e) Berikan waktu yang cukup bagi alat pencernaan dalam mencerna bahan makanan. Otot akan lebih banyak dialiri darah dalam keadaan latihan dari pada istirahat. Untuk itu berikan waktu yang cukup untuk alat pencernaan setelah makan agar makan dicerna dengan sempurna.
- f) Makanan cair bergerak dari perut lebih cepat dibandingkan makanan padat.
- g) Jika memiliki makanan yang dianggap ajaib, maka dibawa. Misalnya buah pisang. Dalam keadaan terdesak, ketika dalam pertandingan atlet merasa lapar, maka makan pisang dapat dijadikan makanan yang penuh dengan energi
- h) Selalu makan-makanan yang biasa dimakan oleh atlet sebelum pertandingan. Hal ini untuk menghindari perut mual.
- i) Apabila atlet merasa gelisah sebelum pertandingan dalam memilih makanan, maka disarankan untuk memakan makanan yang lengkap dan kaya akan gizi satu hari sebelum pertandingan.
- j) Minum air yang banyak. Hal ini untuk menghindari atlet mengalami dehidrasi. Minum air sedikitnya 2-3 gelas sebelum 2 jam pertandingan dimulai.

Pada periode ini atlet harus tetap mempersiapkan kondisi fisiknya secara prima dengan disertai pemberian makanan secara tetap memenuhi gizi seimbang (*well balanced diet*) yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mempertahankan status gizi. Makanan yang dikonsumsi selain memenuhi syarat gizi, sebaiknya sudah dikenal atlet. Makanan harus mempunyai nilai psikologis yang

tinggi sehingga terciptalah semboyan “eat to win”. Berikan makanan yang sangat bervariasi saat latihan sehingga kandungan gizi dalam suatu makanan dapat dilengkapi oleh makanan lainnya (Sasmariato & Nazirun, N, 2022).

3. Strategis Nutrisi Saat Latihan

Kebutuhan gizi atlet perlu diperhatikan mengingat kebutuhan energi tubuhnya lebih tinggi dibandingkan non atlet. Gizi merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan kesegaran. Kelelahan yang timbul saat bertanding umumnya tergantung dari jenis dan durasi olahraga, namun faktor lingkungan perlu pula dipertimbangkan. Zat gizi yang dibutuhkan pada saat latihan diantaranya adalah karbohidrat. Nutrisi selama latihan atau pertandingan memiliki tujuan untuk menjaga konsentrasi yang cukup dari glukosa darah dan glikogen otot sehingga mempertahankan tingkat produksi energi yang tinggi dan penundaan kelelahan sebanyak mungkin. Nutrisi dipenuhi dalam bentuk cairan. Nutrisi selama latihan dan pertandingan adalah karbohidrat dalam bentuk cairan. Strategi nutrisi saat latihan yang efektif melibatkan asupan karbohidrat selama latihan untuk mempertahankan gula darah. Hidrasi elektrolit penting sepanjang sesi, dengan pola makan seimbang 60% karbohidrat, 20% protein, 20% lemak Sasmariato & Nazirun, N, 2022).

Tujuan pengaturan makan pada masa latihan: 1) Memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi, zat gizi agar cadangan hidrogen dan hidrasi terpelihara. 2) Meningkatkan cadangan glikogen otot dan mencegah terjadinya hipoglikemi. 3) Menjaga status dehidrasi. 4) Menenangkan lambung agar tidak menimbulkan masalah pada lambung (Sasmariato & Nazirun, N, 2022).

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh saat berolahraga. Simpanan karbohidrat tubuh

yakni glikogen yang disimpan dalam hati dan otot dimetabolisme selama olahraga bersamaan dengan lemak. Tidak seperti lemak yang menyuplai energi saat istirahat dan berolahraga ringan, karbohidrat merupakan sumber energi yang cepat saat berolahraga dengan intensitas berat. Mengingat latihan dan kompetisi umumnya terdiri dari gerakan dengan intensitas yang berat, maka pemenuhan simpanan karbohidrat menjadi sangat krusial. Tidak seperti lemak yang dimetabolisme secara lambat, simpanan karbohidrat dimetabolisme secara cepat dengan jumlah yang signifikan sehingga atlet yang memiliki cadangan karbohidrat rendah akan cepat mengalami kelelahan. Oleh karena itu konsentrasi glikogen awal sebelum berolahraga sangat menentukan seberapa lama atlet mampu bertahan. Bagi atlet *endurance*, penting untuk memasok cadangan karbohidrat sebagai sumber energi selama berolahraga dalam waktu yang lama (Fitriani, A & Purwaningtyas, D.R, 2021).

Bagi atlet *endurance*, pada latihan yang lama (lebih dari 1 jam) dan berkali-kali pada hari yang berurutan maka dibutuhkan karbohidrat pada batas atas, yakni 8 – 10 gr/kg BB/hari. Jumlah ini dapat mengganti glikogen yang hilang dalam waktu 24 jam. Namun saat berlatih atau bertanding dengan intensitas tinggi, nilai tersebut pun tidak cukup. Bahkan pada kondisi tersebut atlet membutuhkan 10 – 12gr/kg BB/hari untuk mengembalikan glikogen otot. Sedangkan untuk keadaan latihan biasa, 6 – 10 gr/Kg BB/hari sudah cukup untuk menjaga cadangan KH bagi atlet *endurans* yang berlatih pada hari berturutan. Pada atlet *resistan/strength/power*, dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sebesar 6-8 gr/kg BB/hari. Jumlah ini setara dengan 450 – 600gram karbohidrat untuk atlet dengan BB 75 kg atau 1800 – 2400 kkal

energi karbohidrat/hari. Konsumsi tinggi karbohidrat untuk memaksimalkan cadangan glikogen pada otot dan hati serta meningkatkan kinerja latihan berselang yang berkepanjangan (Fitriani, A & Purwaningtyas, D.R, 2021).

Studi menunjukkan bahwa 68-78g karbohidrat/jam adalah dosis optimal untuk olahraga yang berlangsung lebih dari 3 jam. Kelelahan pada saat bertanding dapat disebabkan oleh diplesi cadangan karbohidrat akibat kadar glukosa darah rendah, dehidrasi dan akibat gangguan keseimbangan natrium darah. Gangguan keseimbangan natrium ini ditemukan pada atlet yang berolahraga kira-kira 6 jam atau lebih misalnya atlet triatlon dan minum air putih (bukan larutan elektrolit) sebagai pengganti cairan yang hilang. Pemenuhan asupan cairan juga menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya dehidrasi dengan tetap mengonsumsi cairan setiap 10-15 menit selama melakukan latihan atau pertandingan (Sasmariato & Nazirun, N, 2022).

b. Protein

Protein dibutuhkan atlet untuk pembentukan atau performace atlet. Para atlet membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi untuk membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan intens. Makanan yang kaya akan protein, seperti ayam, telur, dan daging merah, harus disertakan dalam menu makanan untuk para atlet. Namun, harus diingat bahwa kelebihan protein dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti masalah ginjal dan kesehatan tulang. Penting juga untuk mempertimbangkan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Para atlet membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang cukup untuk menjaga kesehatan dan mempercepat pemulihan tubuh setelah latihan. Makanan yang kaya akan vitamin dan mineral,

seperti buah dan sayuran, harus disertakan dalam menu makanan para atlet (Ariyadi & Utomo, 2020).

Sumber protein yang biasa menjadi andalan atlet adalah whey, casein dan soy. Khusus bagi atlet vegan, soy (terutama dalam bentuk soy powder) menjadi sumber protein nabati dengan kandungan leusin tertinggi (meskipun masih di bawah protein hewani). Ketiganya (whey/casein/soy) memiliki efek yang sama baiknya dalam peningkatan massa dan kekuatan otot apabila dikonsumsi secara berkelanjutan dengan latihan yang teratur (Fitriani, A & Purwaningtyas, D.R, 2021).

c. Lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh. Lemak digunakan bersama dengan karbohidrat sebagai sumber energi selama berolahraga. Proporsi penggunaan lemak dan karbohidrat sebagai bahan bakar silih berganti. Ada saatnya lemak dimetabolisme sebagai sumber energi utama dan ada saatnya karbohidrat yang dipakai sebagai energi utama, tergantung dari intensitas dan durasi olahraga. Kejadian ini dikenal dengan metabolic shift yang umum terjadi saat seseorang berolahraga. Saat istirahat dan saat berolahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (misalnya saat jogging atau pada pelari jarak jauh yang masih menempuh separuh lintasan), lemak menjadi bahan bakar utama (hingga 66% pengeluaran energi). Pada kondisi ini, karbohidrat juga digunakan namun dalam proporsi yang lebih sedikit dan digunakan bersama dengan lemak dalam metabolisme aerobik (diketahui bahwa saat berolahraga dengan intensitas ringan-sedang tubuh masih mendapatkan pasokan oksigen). Di sisi lain, saat intensitas olahraga meningkat (misalnya pada pelari jarak jauh yang meningkatkan kecepatannya menjelang garis finish) terjadilah

metabolic shift di mana dominasi lemak sebagai sumber utama bahan bakar mulai menurun dan berganti dengan meningkatnya metabolisme karbohidrat. Bahkan saat intensitas semakin meningkat, metabolisme lemak menjadi semakin rendah dan tubuh benar-benar mengandalkan karbohidrat sebagai bahan bakar melalui glikolisis. Namun pada kondisi ini, glikolisis yang terjadi bukan lagi glikolisis aerob, melainkan glikolisis anaerob/glikolisis laktat (diketahui bahwa saat berolahraga dengan intensitas tinggi tubuh sulit mendapatkan pasokan oksigen (Fitriani, A & Purwaningtyas, D.R, 2021).

4. Strategi Nutrisi Sesudah Latihan

Gizi berperan sangat penting untuk pemulihan dan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Setelah bertanding atau latihan tubuh akan menjadi lebih kuat dan bugar. Latihan dengan intensitas tinggi akan menghabiskan cadangan glikogen dan memecah jaringan otot menjadi lebih besar atau lebih kecil, sehingga perlu membangun kembali cadangan energi dan serat otot yang rusak sebelum latihan berikutnya (Sasmariato dan Nazirun, N, 2022),

Nutrisi yang diperlukan bagi atlet setelah latihan adalah karbohidrat dan protein untuk pemulihan glikogen otot. Tujuan pemenuhan nutrisi setelah latihan atau pertandingan adalah untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan yang sedang tumbuh. Selain itu, mengganti simpanan glikogen dalam hati dan otot. Menurut Zahra dan Muhlisin (2020), waktu yang baik mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, rendah lemak dan serat adalah 3 jam setelah pertandingan atau latihan. Asupan karbohidrat sangat penting untuk pengisian kembali glikogen, terutama dalam beberapa jam pertama setelah berolahraga, dengan dampaknya bergantung pada jenis, waktu, dan jumlahnya. Protein sangat penting untuk

mempercepat pemulihan otot dan mencapai keseimbangan nitrogen positif, tergantung pada jenis dan dosisnya. Konsumsi karbohidrat bersamaan dengan protein atau lemak dieksplorasi perannya dalam memaksimalkan resintesis glikogen dan perbaikan otot, dengan bukti yang mendukung penambahan protein pada asupan karbohidrat suboptimal untuk meningkatkan pemulihan.

Sedangkan menurut Bonnici et al. (2019), nutrisi untuk pemulihan pada waktu 15 menit hingga 4 jam setelah pertandingan atau latihan merupakan waktu yang kritis. Salah satu strategi menyarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi protein yang mudah diserap seperti protein whey untuk meningkatkan proses pemulihan. Sedangkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu lebih penting daripada kuantitas protein harian. Nutrisi yang baik dikonsumsi setelah pertandingan atau latihan adalah karbohidrat dan protein yang dapat mengembalikan fungsi fisiologis normal secara efisien, mengurangi nyeri otot dan hilangnya gejala psikologis terkait kelelahan yang ekstrim sehingga mengurangi cedera. Setelah bertanding atau latihan hal yang diprioritaskan adalah mengganti cairan yang hilang karena berkeringat. Cairan ini biasa didapat dari jus buah, air mineral yang mengandung elektrolit maupun makanan ringan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini berguna untuk mengisi kembali energi yang telah habis setelah latihan dan bertanding.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulqini, A., Hartono, S., dan Endang, SW (2022). Nutrisi untuk Peak Performance bagi Atlet Profesional Sebelum, Selama dan Setelah Kompetisi. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* Vol. 8, No. 2, Hal. 376-385, Juni 2022. P-ISSN 2337-9561
- Bonnici, D. C., Greig, M. A. T. T. H. E. W., Akubat, I., Sparks, S. A., Bentley, D., & Mc Naughton, L. R. (2019). Nutrition in soccer: a brief review of the issues and solutions. *Journal of Science in Sport and Exercise*, 1(1), 3-12.
- Fitriani, A & Purwaningtyas, DR (2021). Modul Gizi Olahraga. UHAMKA. Universitas Muhammadiyah Hamka.
- Maulana, A., Fitriani, ZA., Irma, R., Afriani, Y dan Rosnah (2025). Gizi Olahraga: Strategi Nutrisi Untuk Performa Optimal. Penerbit: Get Press Indonesia.
- Nader, A., Jeffrey, AR., Heiter, OS., Amin, H., Majid, SK., Abdolrahman, G., Erfan, B., dan Tim, P (2025). Nutritional Strategies to Improve Post-exercise Recovery and Subsequent Exercise Performance: A Narrative Review. *Sports Medicine* (2025) 55:1559-1577 <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02213-6>
- Rismayanthi, C & Mulyawan, R (2021). Gizi Olahraga. Aplikasi Praktis Bagi Olahragwan. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021.
- Sasmariato & Nazirun, N, (2022). Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet. Penerbit: Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/JTI/2020)
- Wijaya, OGM., Meiliana, dan Lestari , YN (2021). Pentingnya Pengetahuan Gizi Untuk Asupan Makan Yang Optimal Pada Atlet Sepak Bola. *NUTRIZIONE (Nutrition Research and Development Journal)*, Vol 1 No 2, November 2021
- Syah Rani, Wardhana, F.P., Muhammad R.A., dan Alviyanto, B (2023). Analisis Menu Makanan terhadap Para Atlet Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Analis* Vol. 2 No. 1 (Juni 2023) Hal. 45-54
- Zahra, S., & Muhlisin, M (2020). Nutrisi Bagi Atlet Remaja. *JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan)*, 5(1), 81-93

BIODATA PENULIS



Vera T Harikedua, SST, MPH lahir di Tahuna, 29 Maret 1965, memiliki riwayat Pendidikan Diploma III Gizi di Akademi Gizi Depkes Manado pada tahun 1989, Diploma IV Gizi di Fakultas Kedokteran Minat Gizi Klinik di Universitas Brawijaya Malang tahun 2004, dan melanjutkan Pendidikan S2 pada Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Gizi Kesehatan Masyarakat konsentrasi Ilmu Gizi Klinik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.

BAB 8

Hidrasi dan Pencegahan Dehidrasi Pada Atlet

Yohanis A. Tomastola, SST, MPH

A. Pendahuluan

Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang dirangkai atau direncanakan secara teratur dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup serta mencapai kebugaran jasmani. Olahraga menurut system metabolismenya dikelompokkan menjadi 3 yaitu, olahraga power yang menggunakan sistem metabolisme anaerobik, olahraga endurance yang menggunakan sistem metabolisme secara aerobik dan olahraga permainan yang menggunakan sistem metabolisme gabungan dari keduanya, yaitu anaerobik dan aerobik. Pada olahraga anaerobik atau olahraga power (kekuatan), energi akan diaktifkan sesaat setelah memulai aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, tetapi dengan durasi yang pendek. Untuk olahraga aerobik atau olahraga endurance (daya tahan), energi akan diaktifkan secara cepat, tetapi energi yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan pada olahraga permainan akan menggunakan kombinasi antara keduanya yaitu aerobik dan anaerobik. Energi yang dibutuhkan atlet untuk metabolisme erat kaitannya dengan asupan gizi yang dikonsumsi. Tubuh membutuhkan energi yang berasal dari makanan yang kemudian akan diubah menjadi sumber energi bagi otot untuk berkontraksi. Setiap zat gizi mempunyai peranan masing-masing bagi tubuh dalam proses metabolisme. Sumber energi tubuh berasal dari sumber makanan karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Air merupakan komponen yang sering terabaikan jika

dibandingkan dengan zat gizi makro dan mikro lainnya. Saat asupan air pada atlet kurang, maka atlet akan mudah mengalami kelelahan dan akan menyebabkan performa yang kurang maksimal. Penelitian yang dilakukan di Brazil menyatakan bahwa 22% atlet yang mengonsumsi air dibawah batas kecukupan, akan mengalami dehidrasi. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Permatasari dkk (2022) menyebutkan bahwa rata-rata status hidrasi atlet bela diri di pusat pelatihan olahraga pelajar (PPLOP) DKI Jakarta adalah dehidrasi ringan. Dehidrasi adalah kondisi saat tubuh mengalami kekurangan cairan (Deshayes, T.A, 2020).

B. Rehidrasi dan Prestasi Pada Atlet

Hidrasi merupakan salah satu faktor fisiologis yang dapat dikendalikan namun sering diabaikan oleh atlet dan pelatih. Hidrasi merupakan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan cairan dalam tubuh agar fungsi fisiologis dapat berjalan normal Rahmawati dkk., (2022). Asupan cairan berhubungan langsung dengan komposisi tubuh serta performa fisik atlet hal ini menguatkan bahwa hidrasi bukan hanya berfungsi dalam aspek kesehatan, melainkan juga menjadi factor penting menunjang peforma olahraga secara menyeluruh Zhang dkk., (2024). Sayangnya fakta dilapangan menunjukkan jika para atlet hanya minum saat meraka merasa haus, padahal rasa haus merupakan awal tanda dehidrasi. Olahraga panahan di Indonesia umumnya dilakukan di lapangan terbuka, dengan paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama, keadaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi seorang atlet saat latihan ataupun perlombaan karena tubuh mengeluarkan banyak keringat namun tetap dituntut untuk menjaga konsentrasi hingga akhir sesi. Hasil observasi secara langsung kebanyakan atlet tidak menyadari jika mereka mengalami dehidrasi, karena situasi ini membuat atlet lebih cepat merasa haus, namun faktanya sebagian besar hanya minum saat sesi latihan selesai, bukan selama latihan berlangsung. Akibatnya pada sesi akhir latihan sering terjadi penurunan peforma dan melakukan kesalahan menembak tanpa sadar. Fenomena ini menurut peneliti dapat disebabkan oleh efek dehidrasi yang mulai mempengaruhi

fisiologis dan kognitif atlet terutama kemampuan konsentrasi atlet (Behrens, M., 2023).

Hidrasi salah satu faktor fisiologis yang dapat dikeandalikan, namun pengetahuan dan kesadaran mengenai hidrasi belum menjadi perhatian utama dalam proses pembinaan atlet. Masih terbatas penelitian mengenai kondisi status hidrasi pada atlet panahan, sehingga menyulitkan pelatih untuk menyusun strategi manajemen dan edukasi tentang pentingnya hidrasi. Penelitian ini diharapkan mendapatkan fakta tentang kondisi pasti di lapangan dan dapat menjadi dasar bagi pelatih atau pihak terkait untuk merancang strategi dan edukasi yang efektif. Apabila tidak ditangani dengan baik maka akan sangat merugikan atlet. Meskipun tidak memberikan energi, rasa, atau kesan mewah, air mungkin merupakan zat gizi yang paling penting bagi atlet. Pertama-tama, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan: air menyumbang 55-60% dari rata-rata berat badan manusia dan menyusun 70% dari komposisi jaringan otot Fink, H.H., (2018). Oleh karena itu, dampak buruk dehidrasi menjadi perhatian bagi atlet elit maupun amatir, Atlet dengan keseimbangan air yang terjaga atau sedikit berlebih menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengalami sedikit kekurangan cairan (dehidrasi). Sebagai contoh, atlet yang terhidrasi dengan baik memiliki lebih banyak cairan tubuh yang tersedia untuk menyuplai darah dan oksigen ke otot yang bekerja, serta untuk menghasilkan keringat guna mendinginkan tubuh dan mencegah gangguan akibat panas. Beberapa sumber melaporkan bahwa kehilangan cairan yang dimulai pada 1-2% dari berat badan menyebabkan peningkatan detak jantung dan penurunan performa olahraga. Secara umum, dehidrasi sebesar 1-2% dari berat badan tampaknya tidak memengaruhi performa olahraga yang berlangsung kurang dari 90 menit; namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa dehidrasi minimal dapat memengaruhi performa tugas motorik halus yang sering digunakan dalam olahraga beregu. Kehilangan air sebesar 3-5% dari berat badan menyebabkan penurunan volume darah, rendahnya pengiriman oksigen ke otot, dan penumpukan asam laktat yang lebih cepat, yang pada akhirnya menyebabkan

tingkat kelelahan yang dirasakan lebih tinggi, munculnya rasa lelah yang lebih cepat, penurunan kemampuan konsentrasi, serta penurunan latihan dan performa secara keseluruhan (Fink, H.H., 2018).

Meskipun peran utama konsumsi cairan dalam performa atletik sudah jelas, sejumlah besar atlet masih bertanding dan berlatih dalam kondisi dehidrasi. Literatur dengan jelas menunjukkan bahwa dehidrasi mengurangi performa berbasis keterampilan dengan merusak keterampilan motorik dan fungsi kognitif, namun penelitian yang mendukung ambang batas numerik di mana efek tersebut muncul masih belum pasti (Hillyer, M, dkk, 2015).

C. Rehidrasi Dan Minuman Isotonik

Cairan rehidrasi adalah cairan yang dikonsumsi selama olahraga untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, baik melalui keringat maupun melalui urin. Fungsi dari cairan rehidrasi ini sangat penting bagi atlet salah satunya adalah untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh serta untuk mencegah cedera akibat panas tubuh yang berlebih. Apabila kebutuhan cairan pada tubuh seseorang terutama bagi seorang atlet tidak terpenuhi dapat mengakibatkan dehidrasi dimana akan mengganggu performa olahraga nantinya Stevenson, W(2019). Kebutuhan cairan rehidrasi ini berbeda-beda bagi setiap atlet sesuai dengan usia, jenis kelamin, olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan, suhu lingkungan dan status hidrasi. Pada dasarnya, sebagian besar tubuh manusia ada cairan, yaitu sekitar 60%. Status hidrasi pada manusia dapat dipengaruhi banyak faktor, yaitu status gizi, suhu tubuh, asupan cairan, ekologi daerah, komposisi tubuh, pengeluaran air, jenis kelamin, usia, pengetahuan dan aktivitas fisik. Pada atlet dehidrasi dapat disebabkan karena berkurangnya cairan dalam tubuh yang diakibatkan. Dehidrasi pada atlet akan menyebabkan berbagai masalah, yaitu sulit untuk berkonsentrasi, meningkatkan resiko cedera, suhu tubuh meningkat, mudah mengalami kelelahan, kejang otot, koordinasi gerak melambat. Semua masalah dehidrasi yang terjadi pada atlet tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penurunan performa, yang akan berpengaruh pada prestasi atlet. Dari latar belakang yang telah disebutkan

diatas, peneliti tertarik untuk melihat gambaran dehidrasi pada atlet di berbagai macam cabang olahraga (Mahan, L.K, 2017).

Minuman isotonik sering kali disamakan dengan minuman berenergi atau *energy drink*, namun keduanya adalah hal yang berbeda. Minuman isotonik termasuk jenis *sport drink* yang mengandung karbohidrat, mineral, dan elektrolit, sedangkan minuman berenergi lebih banyak mengandung zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti kafein, taurine, guarana, kreatin, dan berbagai zat aditif yang digunakan untuk menstimulasi tubuh. Minuman isotonik merupakan minuman yang ditujukan untuk para atlet, untuk menggantikan cairan, elektrolit, serta gula pada atlet secara cepat. Jenis minuman ini dapat cepat diserap oleh tubuh karena memiliki konsentrasi serta tekanan osmotik yang sama seperti cairan yang ada di dalam tubuh. Setidaknya minuman isotonik mengandung setidaknya 12 hingga 16% karbohidrat, serta air, 19 gram gula, 200 mg sodium, dan 80 kalori per 250 ml, tergantung merek. cairan memiliki peran penting untuk menjaga fungsi tubuh, seperti mengatur suhu tubuh, melindungi organ dan jaringan dalam tubuh, dan menjadi pelumas pada persendian. Namun jumlah cairan di dalam tubuh selalu berubah-ubah sesuai dengan tingkat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Tubuh mengeluarkan cairan melalui pernapasan, urin, dan keringat. Cairan yang dikeluarkan oleh tubuh tersebut tidak hanya terdiri dari air saja, namun juga berbagai elektrolit terkandung di dalamnya, sehingga ketika kita berkeringat, kita juga akan mengalami kekurangan elektrolit. Satu liter keringat terdiri dari 0,02 gram kalsium, 0,05 magnesium, 1,15 gram sodium, 0,23 potasium, dan 1,48 gram, dan hal ini dapat berbeda-beda pada tiap orang (Maughan, R.J., 2018).

Dehidrasi dapat terjadi pada siapa saja, namun yang paling berisiko mengalami dehidrasi adalah atlet atau orang yang melakukan olahraga yang ekstrem, atau ketika tubuh mengalami dehidrasi berat yang dapat menimbulkan berbagai dampak buruk pada tubuh, seperti sakit kepala, halusinasi, kelelahan, hingga kejang-kejang. Oleh karena itu, minuman ini cocok diminum oleh orang-orang yang sedang mengalami dehidrasi berat karena minuman isotonik mempunyai kemampuan rehidrasi yang baik, yaitu kemampuan untuk

mengembalikan cairan tubuh ke dalam keadaan normal. Saat rehidrasi terjadi, maka terjadi penggantian elektrolit dalam tubuh. Ketika atlet melakukan latihan setidaknya 30-40 menit, akan terjadi penurunan karbohidrat dalam tubuh yang biasa digunakan sebagai sumber energi utama, peningkatan suhu tubuh, dan penurunan sirkulasi cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan kelelahan. Air saja tidak cukup untuk menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh ketika melakukan olahraga yang berat. Akibatnya, para atlet membutuhkan minuman seperti minuman isotonik yang dapat menggantikan karbohidrat, air, dan elektrolit yang hilang secara cepat Target Archery (2022). Selain itu, berbagai riset juga telah membuktikan bahwa atlet yang mengonsumsi minuman isotonik ketika sedang latihan maupun dalam pertandingan, dapat meningkatkan performa dan menurunkan kelelahan akibat dehidrasi. Terdapat beberapa jenis cairan rehidrasi yang dapat dikonsumsi atlet antara lain:

1. Air putih

Menurut Kemeenterian Kesehatan RI, air putih adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan dan memenuhi syarat bagi kesehatan serta dapat langsung diminum. Syarat-syarat air minum yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung kuman patogen dan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan minum manusia, dan memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan.

2. Cairan karbohidrat

Cairan karbohidrat adalah minuman yang mengandung karbohidrat yang dikonsumsi selama olahraga. Tujuan pemberian cairan karbohidrat selama olahraga adalah untuk menyuplai energi selama latihan atau pertandingan. Selain itu, cairan karbohidrat juga berfungsi untuk mengoptimalkan kadar glukosa darah, dehidrasi, dan hipotermia.

Cairan karbohirat yang digunakan sebagai cairan rehidrasi biasanya mengandung karbohidrat 6-8%. Menurut penelitian, cairan karbohidrat yang mengandung 6-8% karbohidrat dapat mempertahankan kadar glukosa darah, meningkatkan kerja otot, meningkatkan kecepatan olahraga. Sedangkan cairan karbohidrat yang mengandung >8% karbohidrat akan menginduksi kerja insulin akibatnya kadar glukosa darah menurun. Contoh cairan karbohidrat adalah air gula, air tebu, teh, dan kopi (Amstrong, 2021).

3. Minuman olahraga (*sport drink*)
Minuman elektrolit-karbohidrat adalah minuman olahraga (*sport drink*) yang biasanya digunakan oleh atlet untuk merehidrasi cairan tubuh yang hilang selama olahraga.³Minuman elektrolit-karbohidrat ini mengandung elektrolit dan sedikit karbohidrat (glukosa atau fruktosa) sebagai sumber energi. Elektrolit utama dalam ninuman ini adalah Na⁺, K⁺, dan Cl⁻. Kadar elektrolit yang terlarut menentukan tekanan osmotik dari minuman olahraga Wu, S., & Cai, Y. (2024). Ukuran tekanan osmotik cairan dinyatakan dengan tonisitas (Casa D, Armstrong, 2018)

Rekomendasi Total Asupan Cairan Atlet

Jenis Kelamin	Usia	Dari makanan (L/hari)	Dari minuman (L/hari)	Total (L/hari)
Laki-laki	4-8 th	0,5	1,2	1,7
	9-13 th	0,6	1,8	2,4
	14-18 th	0,6	2,6	3,3
	>19 th	0,7	3,0	3,7
Perempuan	4-8 th	0,5	1,2	1,7
	9-13 th	0,5	1,6	2,1
	14-18 th	0,5	1,8	2,3
	>19 th	0,5	2,2	2,7

Perhitungan kebutuhan cairan dapat dilakukan dengan menyamakan antara total asupan cairan dengan total asupan kalori (1 ml/kkal). Misal, jika

seseorang mengasup energi sebesar 2400 kkal/hari maka asupan cairannya 2400 mL/hari. Namun, perhitungan kebutuhan cairan pada atlet tersebut bersifat individu. Atlet memiliki asupan energi yang berbeda satu sama lain berdasarkan berat badan, pengeluaran energi, dan jenis olahraga. Apabila terjadi peningkatan asupan energi, maka asupan cairan pada atlet juga meningkat. Selain itu, berdasarkan aktifitas fisik, kebutuhan cairan seorang atlet akan meningkat saat dilakukan latihan dengan jangka waktu yang lama dengan suhu yang panas, maka metode kebutuhan cairan dihitung dengan perhitungan setiap 1 mL perkalori (Fink H, 2018)

a. Konsumsi Cairan Sebelum Latihan

Selain memperhatikan jumlah yang akan dikonsumsi juga harus memperhatikan waktu saat mengkonsumsi. Apabila seorang atlet mengkonsumsi cairan dalam jumlah cukup berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan maka status hidrasi atlet sebelum latihan dikatakan baik. Konsumsi cairan 1-2 jam sebelum latihan dapat meningkatkan regulasi suhu dan menurunkan denyut jantung selama latihan berlangsung. *American College of Sports Medicine (ACSM)*, *National Athlete Trainers Association (NATA)* dan *American Dietetic Association (ADA)* merekomendasikan kebutuhan cairan atlet sebelum latihan, yaitu :

- 1) Minum cairan 400-600 mL pada 2-4 jam sebelum latihan bertujuan apabila terjadi kelebihan konsumsi cairan dapat dikeluarkan melalui urin sebelum latihan atau pertandingan dimulai.
- 2) Minum 200-300 mL pada 10-20 menit sebelum latihan bertujuan untuk menjaga status

hidrasi pada atlet sebelum latihan atau pertandingan.

b. Konsumsi Cairan Saat Latihan

Konsumsi cairan saat latihan berlangsung dilakukan dengan tujuan menjaga kondisi kesehatan serta performa atlet. Menurut *American College of Sports Medicine* (ACSM), *National Athlete Trainers Association* (NATA) dan *American Dietetic Association* (ADA), atlet harus menyesuaikan konsumsi cairan dengan jumlah keringat yang hilang untuk menjaga status hidrasi agar tidak terjadi penurunan berat badan karena dehidrasi lebih dari 2%. Sehingga saat latihan atau pertandingan berlangsung atlet harus mengkonsumsi cairan 200-300 mL setiap 10-20 menit. Pada saat latihan atau pertandingan sedang berlangsung, atlet tidak disarankan mengkonsumsi cairan ketika merasa haus sebab rasa haus terjadi ketika tubuh sudah berada dalam kondisi dehidrasi ringan yaitu telah kehilangan cairan tubuh sekitar 2-3% dan dapat mengakibatkan penurunan performa olah raga.

c. Konsumsi Cairan Setelah Latihan

Konsumsi cairan setelah latihan bertujuan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama latihan atau pertandingan. Perhitungan perubahan berat badan sangat diperlukan untuk menentukan jumlah cairan yang harus dikonsumsi. Setiap setengah kilogram berat badan yang hilang selama latihan, seorang atlet harus mengkonsumsi 500-700 mL cairan atau dengan mengkonsumsi cairan sebanyak 15% dari berat badan yang hilang setelah 1-4 jam melakukan latihan atau pertandingan

Rekomendasi Total Asupan Cairan Atlet

Jenis Kelamin	Usia	Dari makanan (L/hari)	Dari minuman (L/hari)	Total (L/hari)
Laki-laki	4-8 th	0,5	1,2	1,7
	9-13 th	0,6	1,8	2,4
	14-18 th	0,6	2,6	3,3
	>19 th	0,7	3,0	3,7
Perempuan	4-8 th	0,5	1,2	1,7
	9-13 th	0,5	1,6	2,1
	14-18 th	0,5	1,8	2,3
	>19 th	0,5	2,2	2,7

D. Dehidrasi Pada Atlet

Saat kekurangan cairan, volume darah di dalam tubuh ikut berkurang. Akibatnya, organ-organ penting tidak mendapatkan pasokan darah, oksigen, dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini bisa mengarah pada syok hipovolemik yang selanjutnya bisa menyebabkan kerusakan organ dan dampak yang lebih fatal, seperti gagal ginjal, syok pada hati, asidosis laktat, tekanan darah terlalu rendah, hingga kematian. Selain itu, ketidakseimbangan kadar elektrolit akibat dehidrasi menyebabkan uremia, kadar mineral dalam darah terganggu, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Apabila melakukan aktivitas yang berat dan tidak segera mengganti cairan tubuh yang hilang, Anda berisiko mengalami *heat injury*. Kondisi ini dapat bervariasi mulai dari kram ringan, kepanasan parah (heat exhaustion), hingga heat stroke yang parah (Arnaoutis, 2025).

Dehidrasi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum pada atlet dan berdampak langsung pada performa fisik, fungsi kognitif, serta meningkatkan risiko cedera. Secara fisiologis, kehilangan cairan sebesar $\geq 2\%$ dari berat badan telah terbukti menurunkan kapasitas aerobik, kekuatan otot, akurasi teknis, dan kecepatan pengambilan keputusan Kenefick, (2016). Dalam olahraga berintensitas tinggi dan berdurasi lama, produksi panas metabolik meningkat, yang mengakibatkan peningkatan keringat secara signifikan. Jika tidak diseimbangkan dengan strategi rehidrasi yang memadai, kondisi ini dapat berkembang menjadi hipohidrasi kronis, yang berdampak pada performa dan pemulihan (Armstrong dkk., 2021). Masalah ini sangat relevan pada

remaja. Laporan UNICEF (2023) menunjukkan bahwa jutaan anak dan remaja hidup dengan akses terbatas terhadap air bersih, yang meningkatkan risiko dehidrasi. Di Indonesia, data dari *Indonesian Hydration Regional Study* (THIRST) mengungkapkan prevalensi defisit cairan yang lebih tinggi pada remaja dibandingkan orang dewasa, Makassar sebagai salah satu kota dengan insiden tertinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa populasi remaja, termasuk atlet usia sekolah, merupakan kelompok yang rentan. Pengamatan awal terhadap atlet PB Karsa Mandiri Makassar menunjukkan bahwa mayoritas atlet dikategorikan kurang terhidrasi berdasarkan warna urin, bahkan beberapa menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Fakta ini membuktikan bahwa masalah hidrasi bukan sekadar teori, melainkan masalah nyata di lapangan yang memerlukan intervensi sistematis berbasis edukasi dan pemantauan. Literatur saat ini mengonfirmasi bahwa hidrasi optimal memainkan peran krusial dalam menjaga homeostasis termal, fungsi neuromuskular, dan kapasitas kognitif selama latihan intensitas tinggi (Kasmad M, R, dkk, 2026).

Studi terbaru menunjukkan bahwa hidrasi yang baik berkontribusi pada konsentrasi yang stabil, kecepatan reaksi, dan pengambilan keputusan taktis pada atlet remaja (Judelson dkk., 2019; Deshayes dkk., 2020). Selain itu, hidrasi yang cukup terbukti mempercepat proses pemulihan dengan mengoptimalkan perfusi jaringan dan metabolisme energi (Cheuvront, S. N.2015). Dalam konteks intervensi, pendekatan edukasi berbasis perilaku terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hidrasi pada atlet muda (Baker dkk., 2016; Chapelle dkk., 2022). Model edukasi visual dan media interaktif, terutama yang sederhana, kontekstual, dan menarik, telah menunjukkan efektivitas yang lebih besar pada populasi remaja dibandingkan dengan pendekatan ceramah konvensional (Mayer, 2020; Hidayat dkk., 2020). Prinsip teori pengkodean ganda (*dual coding theory*) dan pembelajaran multimedia menunjukkan bahwa kombinasi visual-tekstual

meningkatkan retensi informasi dan perubahan perilaku
(Moreno & Mayer, 2016), (Amstrong, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, L. E. (2021). Rehydration During Endurance Exercise. *Nutrients*, 13, 887.
<https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/887>
- Amstrong, L. E., Ganio, M. S., Klau, J. F., Johnson, E. C., Casa, D. J., & Maresh, C. M. (2021). Novel hydration assessment techniques employing thirst and urine markers. *Nutrients*, 13(4), 1046.
- Arnaoutis, G., & Neophytou, P. (2025). The Effect of Acute Dehydration upon Muscle Strength Indices at Elite Karate Athletes: A Randomized Crossover Study. *Nutrients*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/nu17091452>
- Baker, L. B., Jeukendrup, A. E., & Maughan, R. J. (2016). Hydration for athletes: Current evidence and practical recommendations. *Sports Medicine*, 46(Suppl 1), 1-16.
- Casa D, Armstrong L, Hillman S, et al., 2018. National athletic trainers' association position statement: fluid replacement for athletes. *J Athl Train*. 2018;35(2):212-224.
- Chapelle, J., Tournadre, A., & Cian, C. (2022). Effects of hydration education on fluid intake behavior in adolescents. *Nutrients*, 14(9), 1765.
- Cheuvront, S. N., Sawka, M. N., & Facsm, P. D. (2015). Sports Science Exchange 97 Hydration Assessment of Athletes. 18(2), 1-12.
- Deshayes, T.A.; Jeker, D.; Goulet, E.D.B., 2020. Impact of Pre-Exercise Hypohydration on Aerobic Exercise Performance, Peak Oxygen Consumption and Oxygen Consumption at Lactate Threshold: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Sports Med*. 2020, 50, 581-596
- Fink H, Alan E, Lisa A., 2018. *Practical Application in Sport Nutrition*. 3rd ed. Jones and Bartlett Publishers; 2018.

- Fink, H.H.; Mikesky, A.E. *Practical Applications in Sports Nutrition*, 5th ed.; Jones & Bartlett Learning: Burlington, MA, USA, 2018.
- Hillyer, M.; Menon, K.; Singh, R., 2015. The Effects of Dehydration on Skill-Based Performance. *Int. J. Sport Sci.* 2015, 5, 99–107.
- Judelson, D. A., Maresh, C. M., Farrell, M. J., et al. (2019). Hydration and muscular performance: Does fluid balance affect strength? *Sports Medicine*, 49(Suppl 2), 75–90.
- Kalman DS, Feldman S, Krieger DR, Bloomer RJ., 2019 Comparison of coconut water and a carbohydrate-electrolyte sport drink on measures of hydration and physical performance in exercise-trained men. *J Int Soc Sports Nutr.* Published online 2019:1.
- Kenefick, R. W., & Sawka, M. N. (2018). Hydration at the work site: A review of hydration biomarkers. *Comprehensive Physiology*, 8(3), 989–1007.
- Mahan, L.K.; Raymond, J.L. Krause's, 2017. *Food & the Nutrition Care Process*, 14th ed.; Elsevier: St. Louis, MO, USA, 2017.
- Maughan, R.J.; Shirre_s, S.M., 2018. Dehydration and rehydration in competitive sport. *Scand. J. Med. Sci. Sports* 2018, 20, 40–47. [CrossRef] [PubMed]
- Oktavrianto, D., & Noordia, A. (2020). Pengaruh status hidrasi terhadap kemampuan VO2Max atlet putra dalam olahraga Sepak Takraw di SMAN Olahraga Jawa Timur. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 2, 113–118
- Permatasari, Mury K, Nazhif G, Laras S, Erry M. Faktor Determinan Status Hidrasi Atlet Bela Diri di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. *Sport and Nutrition Journal*. 2022; 4(2): 31-42
- Rahmawati, A. A., Isnawati, M., & Rahayuni, A. (2022). Efektivitas Edukasi Hidrasi Dan Asupan Cairan Terhadap Status Hidrasi Pada Atlet Remaja. 1(2004),

2234–2239.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31983/jrg.v4i2.3269>

- Savvides, A., Giannaki, C. D., Vlahoyiannis, A., Stavrinou, P. S., & Aphas, G. (2020). Effects of dehydration on archery performance, subjective feelings and heart rate during a competition simulation. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 5(3).
- Stevenson, W., Zabinsky, J. S., & Hedrick, V. E. (2019). Effects of Dehydration on Cognitive and Physical Performance in Female Golfers: A Randomized Crossover Pilot Study. *Journal Multidicipline Scientific Science*, 2, 496–507.
- Target Archery. Ersoy, N., Ersoy, G., & Kutlu, M. (2022). male soccer players with different methods and Assessment of hydration status of elite young male soccer players with different methods and new approach method of substitute urine strip. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 2783.
- Unicef, 2023. Laporan Tahunan Unicef. <https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2023>
- Wu, S., & Cai, Y. 2024. Association between Urine Specific Gravity as a Measure of Hydration Status and Risk of Type 2 Diabetes: The Kailuan Prospective Cohort Study.
- Zhang, W., Xu, M., Feng, Y., Mao, Z., & Yan, Z. (2024). The Effect of Procrastination on Physical Exercise among College Students—The Chain Effect of Exercise Commitment and Action Control. *International Journal of Mental Health Promotion*, 26(8), 611–622.

BIODATA PENULIS



Yohanis A. Tomastola, SST, MPH

Lahir di Buol 4 Juni 1974. Menyelesaikan Pendidikan D3 Gizi Akademi Gzi Manado, Program Studi D4 Gizi Klinik FK Universitas Brawijaya Malang dan S2 Gizi Klinik FK Universitas Gadjah Madah Yogyakarta. Sampai saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado

BAB 9

Manajemen Berat Badan Atlet

Ana B. Montol, S.Pd., M.Si

A. Pendahuluan

Manajemen berat badan merupakan aspek penting dalam pembinaan performa atlet, terutama pada cabang olahraga yang memiliki klasifikasi berat badan seperti tinju, gulat, dan angkat besi, maupun cabang yang menuntut komposisi tubuh optimal seperti atletik dan renang. Berat badan yang ideal tidak hanya berkaitan dengan estetika tubuh, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan efisiensi gerak. Oleh karena itu, pengelolaan berat badan atlet harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis ilmu pengetahuan, bukan melalui metode instan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dalam praktiknya, banyak atlet yang melakukan penurunan atau peningkatan berat badan secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek fisiologis dan metabolik tubuh. Pendekatan yang tidak tepat, seperti pembatasan asupan makan secara ekstrem atau dehidrasi berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penurunan performa, bahkan meningkatkan risiko cedera. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen berat badan yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan energi, fungsi hormonal, serta pemulihan otot, yang pada akhirnya menghambat pencapaian prestasi atlet.

B. Konsep Dasar Manajemen Berat Badan Atlet

1. Definisi Berat Badan dan Komposisi Tubuh

Berat badan atlet merupakan total massa tubuh yang terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu massa lemak (*fat mass*), massa bebas lemak (*lean body mass*) yang mencakup otot rangka, tulang, organ vital, serta cairan tubuh (*total body water*). Dalam ilmu gizi olahraga, konsep berat badan tidak dapat dipisahkan dari **komposisi tubuh**, karena setiap komponen memiliki kontribusi yang berbeda terhadap performa fisik.

2. Indeks yang Digunakan dalam Penilaian Komposisi Tubuh

Penilaian status berat badan dan komposisi tubuh atlet memerlukan penggunaan indikator yang tepat dan kontekstual. Beberapa indeks yang umum digunakan meliputi:

a. Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI)

IMT merupakan rasio antara berat badan (kg) dan tinggi badan kuadrat (m^2). Meskipun широко digunakan dalam populasi umum sebagai alat skrining status gizi, IMT memiliki keterbatasan pada atlet karena tidak mampu membedakan antara massa otot dan lemak. Atlet dengan massa otot tinggi dapat terklasifikasi sebagai overweight atau obesitas meskipun memiliki komposisi tubuh yang sehat.

b. Persentase Lemak Tubuh

Persentase lemak tubuh merupakan indikator yang lebih spesifik dan akurat dalam menilai komposisi tubuh. Nilai ini menggambarkan proporsi lemak terhadap total berat badan. Setiap cabang olahraga memiliki rentang persentase lemak tubuh yang ideal, misalnya atlet ketahanan cenderung memiliki persentase lemak lebih rendah dibandingkan atlet kekuatan.

c. **Lean Body Mass (LBM)**

LBM mencerminkan massa tubuh tanpa lemak, termasuk otot, tulang, dan organ. Komponen ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kapasitas kerja otot dan performa atlet. Peningkatan LBM umumnya menjadi target dalam program latihan kekuatan.

d. **Indikator Tambahan**

Dalam praktik modern, penilaian juga dapat menggunakan metode lain seperti rasio lingkaran pinggang, densitas tubuh, serta teknologi seperti *dual-energy X-ray absorptiometry* (DEXA) untuk analisis yang lebih mendalam.

3. **Kebutuhan Energi dan Keseimbangan Energi (*Energy Balance*)**

Secara fisiologis, keseimbangan energi dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. **Energy balance positif** → terjadi ketika asupan energi melebihi pengeluaran, sehingga terjadi peningkatan berat badan (umumnya berupa penambahan massa lemak dan/atau otot)
- b. **Energy balance negatif** → terjadi ketika pengeluaran energi lebih besar dari asupan, sehingga terjadi penurunan berat badan
- c. **Energy balance seimbang** → kondisi stabil untuk mempertahankan berat badan dan komposisi tubuh

Pada atlet, pengelolaan keseimbangan energi harus dilakukan secara hati-hati karena kebutuhan energi sangat tinggi dan fluktuatif tergantung fase latihan (*training cycle*). Kekurangan energi kronis dapat menyebabkan kondisi **Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S)**, yang ditandai dengan gangguan metabolisme, penurunan densitas tulang, gangguan menstruasi pada atlet perempuan, serta penurunan performa.

Sebaliknya, kelebihan energi tanpa kontrol dapat menyebabkan peningkatan massa lemak yang tidak

diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan energi harus mempertimbangkan:

- a. Intensitas dan durasi latihan
 - b. Jenis olahraga (aerobik vs anaerobik)
 - c. Usia dan jenis kelamin
 - d. Komposisi tubuh
 - e. Tujuan program (cutting, bulking, maintenance)
4. Faktor yang Memengaruhi Berat Badan Atlet
- Berat badan dan komposisi tubuh atlet dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang bersifat multidimensional, antara lain:

a. **Faktor Genetik**

Genetik menentukan karakteristik dasar seperti distribusi lemak tubuh, kapasitas hipertrofi otot, serta respons terhadap latihan. Beberapa individu secara alami lebih mudah membentuk otot (*mesomorph*), sementara yang lain cenderung menyimpan lemak (*endomorph*).

b. **Metabolisme**

Laju metabolisme basal (*basal metabolic rate/BMR*) berbeda pada setiap individu. Atlet dengan BMR tinggi cenderung membakar energi lebih cepat, sehingga lebih mudah mempertahankan berat badan rendah.

c. **Jenis dan Tuntutan Olahraga**

Setiap cabang olahraga memiliki kebutuhan komposisi tubuh yang berbeda. Misalnya:

- 1) Atlet lari jarak jauh membutuhkan tubuh ringan dan efisien
- 2) Atlet angkat besi membutuhkan massa otot besar
- 3) Atlet bela diri sering menyesuaikan berat badan dengan kelas kompetisi

- d. **Pola Makan dan Aktivitas Fisik**
 - e. **Faktor Psikologis dan Lingkungan**
5. Prinsip Dasar Manajemen Berat Badan yang Sehat dan Berkelanjutan
- a. **Bertahap dan Terencana**
Perubahan berat badan sebaiknya dilakukan secara gradual untuk menghindari kehilangan massa otot dan gangguan metabolisme. Penurunan atau peningkatan berat badan yang terlalu cepat cenderung tidak stabil dan berisiko.
 - b. **Individualisasi Program**
Setiap atlet memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, cabang olahraga, dan kondisi fisiologis. Oleh karena itu, program harus disesuaikan secara individual (*personalized approach*).
 - c. **Menjaga Performa dan Kesehatan**
Tujuan utama bukan hanya perubahan berat badan, tetapi tetap mempertahankan atau meningkatkan performa. Intervensi yang mengganggu kesehatan (misalnya dehidrasi ekstrem) harus dihindari.
 - d. **Keseimbangan Nutrisi**
Asupan makronutrien dan mikronutrien harus tetap terpenuhi untuk mendukung metabolisme, pemulihan, dan fungsi fisiologis tubuh.
 - e. **Berkelanjutan (*Sustainable*)**
Pendekatan yang realistis dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang lebih efektif dibandingkan metode instan. Konsistensi menjadi kunci keberhasilan.
6. Strategi Penurunan Berat Badan Atlet
- a. **Indikasi Penurunan Berat Badan**
Penurunan berat badan pada atlet bukan merupakan tujuan utama, melainkan strategi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan spesifik cabang olahraga dan tuntutan performa. Dalam praktik olahraga kompetitif, terdapat beberapa kondisi yang menjadi

indikasi dilakukannya penurunan berat badan, antara lain:

1) **Kebutuhan Mengikuti Kategori Kelas Berat**

Pada cabang olahraga seperti tinju, gulat, taekwondo, dan angkat besi, atlet harus memenuhi batas berat badan tertentu agar dapat bertanding dalam kategori yang sesuai. Dalam konteks ini, penurunan berat badan bertujuan untuk mencapai batas kelas tanpa mengorbankan kekuatan dan stamina.

2) **Meningkatkan Rasio Kekuatan terhadap Berat Badan**

Rasio kekuatan terhadap berat badan (*strength-to-weight ratio*) merupakan indikator penting dalam banyak cabang olahraga. Atlet dengan berat badan lebih ringan namun memiliki kekuatan relatif tinggi akan memiliki keunggulan dalam efisiensi gerak dan performa, terutama pada olahraga seperti panjat tebing, senam, dan lari.

3) **Mengoptimalkan Kecepatan dan Kelincahan**

Penurunan massa tubuh, khususnya massa lemak, dapat meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan efisiensi biomekanik. Hal ini penting pada olahraga yang membutuhkan perubahan arah cepat dan akselerasi tinggi.

b. **Prinsip Defisit Energi yang Aman**

Pendekatan yang direkomendasikan adalah defisit energi moderat, sekitar **300–500 kkal per hari**, yang memungkinkan penurunan berat badan secara bertahap ($\pm 0,5$ –1 kg per minggu). Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan:

- 1) Meminimalkan kehilangan massa otot (*muscle loss*)
- 2) Menjaga kapasitas latihan dan performa
- 3) Mengurangi risiko gangguan metabolisme

Defisit energi yang terlalu besar dapat menyebabkan kondisi *low energy availability*, yang berdampak pada gangguan hormonal, penurunan kepadatan tulang, serta kelelahan kronis.

c. Pengaturan Diet dalam Penurunan Berat Badan Atlet

1) **Karbohidrat**

Karbohidrat merupakan sumber energi utama, terutama untuk aktivitas intensitas tinggi. Pembatasan karbohidrat secara berlebihan dapat menurunkan cadangan glikogen otot dan menyebabkan kelelahan lebih cepat.

2) **Protein**

Asupan protein yang cukup (bahkan sedikit lebih tinggi dari kebutuhan normal) diperlukan untuk mempertahankan massa otot selama defisit energi. Protein juga berperan dalam proses pemulihan dan adaptasi latihan.

3) **Lemak Sehat**

Lemak memiliki peran penting dalam fungsi hormonal dan penyerapan vitamin larut lemak. Pembatasan lemak yang ekstrem dapat mengganggu keseimbangan hormon, termasuk hormon yang berperan dalam metabolisme dan reproduksi.

4) **Vitamin dan Mineral**

Mikronutrien berperan dalam berbagai proses metabolisme. Kekurangan vitamin dan mineral dapat mengganggu performa, sistem imun, dan pemulihan.

d. Peran Latihan Fisik dalam Penurunan Berat Badan

1) **Latihan Aerobik**

Latihan aerobik seperti lari, bersepeda, dan berenang berperan dalam meningkatkan pengeluaran energi dan pembakaran lemak. Intensitas dan durasi latihan dapat disesuaikan dengan tujuan penurunan berat badan.

2) **Latihan Kekuatan (*Resistance Training*)**

Latihan kekuatan berfungsi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan massa otot selama proses penurunan berat badan. Hal ini penting karena kehilangan massa otot dapat menurunkan performa dan laju metabolisme.

3) **Kombinasi Latihan (*Concurrent Training*)**

Kombinasi latihan aerobik dan kekuatan terbukti paling efektif dalam menurunkan lemak tubuh sambil mempertahankan massa otot. Pendekatan ini juga meningkatkan kebugaran secara keseluruhan.

e. **Risiko Metode Ekstrem dalam Penurunan Berat Badan**

Pendekatan ini memiliki berbagai risiko serius, antara lain:

1) **Dehidrasi dan Gangguan Elektrolit**

Kehilangan cairan secara berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, yang berdampak pada fungsi otot dan sistem saraf.

2) **Penurunan Performa**

Dehidrasi dan kekurangan energi dapat menurunkan kekuatan, daya tahan, serta konsentrasi, sehingga performa justru menurun saat kompetisi.

3) **Risiko Cedera**

Kondisi tubuh yang lemah dan kelelahan meningkatkan risiko cedera otot dan sendi.

4) **Gangguan Kesehatan Jangka Panjang**

Metode ekstrem dapat menyebabkan gangguan metabolisme, gangguan hormonal, serta masalah psikologis seperti gangguan makan (*eating disorders*).

5) **Penelitian menunjukkan bahwa metode penurunan berat badan yang cepat (*rapid weight***

loss) tidak hanya tidak efektif dalam jangka panjang, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan atlet.

3. Strategi Peningkatan Berat Badan dan Massa Otot

a. Indikasi Peningkatan Berat Badan

Peningkatan berat badan pada atlet bukan sekadar bertujuan menambah massa tubuh secara umum, tetapi lebih spesifik diarahkan pada peningkatan **massa otot (lean mass)** untuk mendukung performa. Strategi ini umumnya diperlukan pada cabang olahraga yang menuntut kekuatan, daya ledak (*power*), dan stabilitas tubuh yang tinggi, seperti angkat besi, binaraga, gulat, rugby, serta beberapa nomor dalam atletik.

Selain itu, peningkatan berat badan juga diindikasikan pada kondisi berikut:

- 1) Atlet dengan massa tubuh rendah yang belum optimal untuk performa
- 2) Atlet dalam fase *off-season* yang bertujuan meningkatkan kapasitas fisik
- 3) Atlet yang mengalami kehilangan massa otot akibat cedera atau periode tidak aktif
- 4) Atlet remaja dalam masa pertumbuhan yang memerlukan dukungan nutrisi untuk perkembangan optimal

b. Prinsip Surplus Energi

Pendekatan yang dianjurkan adalah surplus energi moderat, sekitar **300–500 kkal per hari**, yang memungkinkan peningkatan massa otot secara bertahap tanpa akumulasi lemak berlebih. Surplus energi yang terlalu besar justru akan meningkatkan penyimpanan lemak dan menurunkan kualitas komposisi tubuh.

c. Asupan Protein dan Nutrisi Pendukung

1) **Protein sebagai Komponen Utama**

Protein merupakan nutrisi utama dalam pembentukan massa otot. Asupan protein yang adekuat diperlukan untuk:

- a) Merangsang sintesis protein otot
- b) Memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan
- c) Mendukung adaptasi terhadap latihan kekuatan

Kebutuhan protein atlet umumnya lebih tinggi dibandingkan populasi umum, terutama selama fase peningkatan massa otot.

2) **Peran Karbohidrat**

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama selama latihan dan membantu mengisi kembali cadangan glikogen otot. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam meningkatkan respons insulin yang mendukung proses anabolisme.

3) **Lemak Sehat**

Lemak berperan dalam produksi hormon, termasuk hormon anabolik seperti testosteron. Asupan lemak yang cukup penting untuk menjaga keseimbangan hormonal yang optimal.

4) **Mikronutrien**

Vitamin dan mineral seperti vitamin D, kalsium, zat besi, dan magnesium berperan dalam metabolisme energi, kontraksi otot, serta kesehatan tulang. Kekurangan mikronutrien dapat menghambat proses peningkatan massa otot.

d. Latihan Kekuatan (*Resistance Training*)

Latihan kekuatan merupakan stimulus utama dalam pembentukan massa otot melalui proses **hipertrofi**

otot, yaitu peningkatan ukuran serat otot sebagai respons terhadap beban latihan.

e. **Mekanisme Adaptasi Otot**

Adaptasi otot terjadi melalui beberapa mekanisme utama:

- 1) **Tegangan mekanik (mechanical tension)** akibat beban latihan
- 2) **Stres metabolik (metabolic stress)** yang memicu respon hormonal
- 3) **Kerusakan mikro otot (muscle damage)** yang diikuti proses perbaikan dan pertumbuhan

f. **Prinsip Latihan Kekuatan**

Untuk mencapai hipertrofi optimal, latihan harus mengikuti prinsip:

- 1) **Progressive overload**: peningkatan beban secara bertahap
- 2) **Spesifisitas latihan** sesuai tujuan olahraga
- 3) **Volume dan intensitas yang terkontrol**
- 4) **Waktu pemulihan yang cukup**

Program latihan yang tidak terstruktur atau terlalu ringan tidak akan memberikan stimulus yang cukup untuk pertumbuhan otot, sedangkan latihan berlebihan tanpa pemulihan dapat menyebabkan *overtraining*.

g. **Metode Pemantauan**

Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Pengukuran antropometri (berat badan dan lingkar tubuh)
- 2) *Skinfold thickness* untuk estimasi lemak tubuh
- 3) Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
- 4) Teknologi lanjutan seperti DEXA (jika tersedia)

h. **Parameter Evaluasi**

- 1) Peningkatan massa otot (lean mass)
- 2) Stabilitas atau peningkatan minimal lemak tubuh
- 3) Performa fisik (kekuatan, daya tahan)
- 4) Respons tubuh terhadap latihan dan nutrisi

i. **Frekuensi Pemantauan**

Pemantauan dilakukan secara berkala, misalnya setiap 2–4 minggu, untuk mengevaluasi efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

4. **Pemantauan dan Evaluasi Berat Badan Atlet**

a. **Metode Pengukuran**

Pemantauan berat badan atlet tidak hanya berfokus pada angka berat badan, tetapi juga pada perubahan komposisi tubuh. Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran yang valid, reliabel, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

1) **Antropometri**

Metode antropometri merupakan teknik paling sederhana dan широко digunakan, meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, serta indeks turunan seperti IMT. Selain itu, pengukuran lingkaran tubuh (lingkar lengan, pinggang, paha) juga dapat memberikan gambaran distribusi massa tubuh. Meskipun praktis, metode ini memiliki keterbatasan dalam membedakan massa otot dan lemak.

2) **Skinfold Thickness**

Pengukuran ketebalan lipatan kulit (*skinfold*) digunakan untuk memperkirakan persentase lemak tubuh. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan kaliper pada beberapa titik tubuh tertentu. Metode ini cukup akurat jika dilakukan oleh tenaga terlatih, namun memiliki variabilitas antar-pengukur.

3) **Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)**

BIA merupakan metode modern yang mengukur komposisi tubuh berdasarkan hambatan listrik jaringan tubuh. Metode ini mampu memperkirakan massa lemak, massa otot, dan cairan tubuh. Keunggulannya adalah praktis dan

non-invasif, namun hasilnya dapat dipengaruhi oleh status hidrasi atlet.

4) **Metode Lanjutan**

Dalam setting tertentu, dapat digunakan metode yang lebih canggih seperti DEXA (*Dual-Energy X-ray Absorptiometry*) atau hidrostatik. Meskipun lebih akurat, metode ini memerlukan biaya dan fasilitas khusus.

b. **Frekuensi Pemantauan**

Frekuensi pemantauan berat badan dan komposisi tubuh harus disesuaikan dengan fase latihan dan tujuan program, antara lain:

- 1) **Fase penurunan atau peningkatan berat badan intensif:** pemantauan dapat dilakukan setiap minggu
- 2) **Fase pemeliharaan (maintenance):** pemantauan dapat dilakukan setiap 2–4 minggu atau bulanan
- 3) **Fase kompetisi:** pemantauan lebih ketat untuk memastikan kesiapan atlet

c. **Evaluasi Keseimbangan Energi dan Status Gizi**

Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil pengukuran, tetapi juga pada proses yang mendasarinya, yaitu keseimbangan energi dan status gizi atlet.

1) **Evaluasi Asupan Energi dan Nutrisi**

Meliputi analisis pola makan, jumlah energi yang dikonsumsi, serta distribusi makronutrien dan mikronutrien. Metode yang dapat digunakan antara lain *food recall* dan *food record*.

2) **Evaluasi Pengeluaran Energi**

Pengeluaran energi dipengaruhi oleh aktivitas fisik, intensitas latihan, serta metabolisme basal. Pemantauan aktivitas dapat dilakukan melalui catatan latihan (*training log*) atau perangkat wearable.

3) **Evaluasi Status Gizi**

Status gizi mencakup kondisi tubuh secara keseluruhan, termasuk tanda-tanda kekurangan atau kelebihan nutrisi, kondisi hidrasi, serta indikator klinis lainnya.

d. **Indikator Keberhasilan Program**

Keberhasilan manajemen berat badan atlet tidak hanya diukur dari perubahan berat badan, tetapi dari indikator yang lebih komprehensif, yaitu:

1) **Perubahan Komposisi Tubuh yang Optimal**

- a) Penurunan massa lemak tanpa kehilangan massa otot (pada program penurunan berat badan)
- b) Peningkatan massa otot dengan minimal peningkatan lemak (pada program peningkatan berat badan)

2) **Peningkatan Performa Fisik**

Indikator performa seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelincahan harus menunjukkan peningkatan atau minimal tetap stabil.

3) **Tidak Adanya Gangguan Kesehatan**

Program yang baik tidak menimbulkan efek samping seperti kelelahan kronis, gangguan hormonal, cedera, atau gangguan makan.

4) **Adaptasi Psikologis yang Baik**

Atlet mampu menjalani program tanpa tekanan berlebihan dan memiliki hubungan yang sehat dengan pola makan dan tubuhnya.

e. **Penyesuaian Program**

Hasil pemantauan dan evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian program secara dinamis. Penyesuaian dapat meliputi:

- 1) Modifikasi asupan energi dan komposisi diet
- 2) Perubahan intensitas, durasi, atau jenis latihan
- 3) Penyesuaian target berat badan atau komposisi tubuh

- 4) Intervensi tambahan jika ditemukan masalah kesehatan

Pendekatan ini dikenal sebagai *feedback-based management*, di mana program terus disesuaikan berdasarkan respons individu atlet. Fleksibilitas menjadi kunci untuk mencapai hasil optimal.

5. Peran Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Berat Badan Atlet

a. Peran Ahli Gizi

Ahli gizi memiliki peran strategis dalam merancang intervensi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan individu atlet. Tugas utama meliputi:

- 1) Menghitung kebutuhan energi dan zat gizi
- 2) Menyusun rencana diet yang seimbang dan realistis
- 3) Memantau kepatuhan dan respons atlet terhadap diet
- 4) Mengedukasi atlet tentang pola makan sehat

b. Peran Pelatih

Pelatih bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan program latihan yang mendukung tujuan manajemen berat badan. Peran pelatih meliputi:

- 1) Menentukan jenis dan intensitas latihan
- 2) Mengatur periodisasi latihan
- 3) Memantau perkembangan performa atlet
- 4) Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya

Pelatih juga berperan penting dalam membentuk disiplin dan motivasi atlet.

c. Peran Tenaga Medis dan Keperawatan

Tenaga medis dan keperawatan memiliki fungsi penting dalam menjaga aspek kesehatan atlet, antara lain:

1) **Monitoring Kesehatan**

Melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kondisi fisik atlet tetap optimal.

2) **Deteksi Dini Gangguan Kesehatan**

Mengidentifikasi tanda-tanda gangguan seperti kelelahan berlebihan, cedera, atau gangguan nutrisi.

3) **Penanganan Cedera dan Rehabilitasi**

Memberikan intervensi medis dan rehabilitatif untuk memastikan atlet dapat kembali berlatih dengan aman.

Perawat juga berperan dalam pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan edukatif.

d. Edukasi dan Konseling Atlet

Edukasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan manajemen berat badan. Atlet perlu memahami:

- 1) Prinsip dasar nutrisi dan latihan
- 2) Risiko metode penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak sehat
- 3) Pentingnya keseimbangan antara performa dan kesehatan

Konseling juga diperlukan untuk membantu atlet mengatasi tekanan psikologis, terutama terkait citra tubuh (*body image*) dan tuntutan kompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

- American College of Sports Medicine. (2016). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Anne Loucks. (2004). Energy balance and body composition in sports and exercise. *Journal of Sports Sciences*, 22(1), 1–14.
- Brad J. Schoenfeld. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2857–2872.
- Dan Benardot. (2012). *Advanced sports nutrition* (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
- International Olympic Committee. (2018). IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. *British Journal of Sports Medicine*, 52(11), 687–697.
- Jeukendrup Asker E., & Michael Gleeson. (2018). *Sport nutrition* (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
- John W. Ivy, & Robert Portman. (2004). *Nutrient timing: The future of sports nutrition*. Basic Health Publications.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kevin D. Tipton, & Arny A. Ferrando. (2008). Improving muscle mass: Response of muscle metabolism to exercise, nutrition and anabolic agents. *Essays in Biochemistry*, 44, 85–98.
- Louise M. Burke, John A. Hawley, Asker E. Jeukendrup, et al. (2011). Carbohydrates for training and competition. *Journal of Sports Sciences*, 29(S1), S17–S27.
- Melinda M. Manore, Nancy Clark, & Janice L. Thompson. (2009). *Sport nutrition for health and performance* (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Ronald J. Maughan, & Louise M. Burke. (2012). *Sports nutrition: More than just calories – triggers for adaptation*. *Journal of Sports Sciences*, 30(S1), S3–S10.

- Stuart M. Phillips, & Luc J. C. van Loon. (2011). Dietary protein for athletes: From requirements to optimum adaptation. *Journal of Sports Sciences*, 29(S1), S29–S38.
- William D. McArdle, Frank I. Katch, & Victor L. Katch. (2015). *Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance* (8th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- World Health Organization. (2020). *Healthy diet*. Geneva: WHO.

BIODATA PENULIS



Ana B. Montol, S.Pd, M.Si lahir di Manado, pada 17 Agustus 1966. Menyelesaikan Pendidikan Akademi Gizi DepKes Manado pada tahun 1988. S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Manado lulus pada tahun 1997 dan tahun 2008 menyelesaikan S2 di Program Studi Ilmu Pangan Universitas Sam Ratulangi Manado. Bekerja sebagai Dosen di Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado

BAB 10

Nutrisi untuk Pemulihan dan Regenerasi Otot

Ruqayah Junus, SKM, M. Gizi

A. Pendahuluan

Kerusakan otot akibat olahraga (*Exercise-induced muscle damage/EIMD*) ditandai dengan perubahan *histopatologis* jaringan otot yang menyebabkan kerusakan otot rangka. Kerusakan serat otot rangka menyebabkan respons inflamasi yang menurunkan kapasitas kerja fisik dan performa olahragawan/atlet. Dengan demikian, pemulihan otot menjadi sangat penting dan telah menjadi prioritas bagi elit atlet di berbagai cabang olahraga (Ayuso, JM&Lazaro, DF, 2021).

Pemulihan pasca latihan sangat penting untuk performa atletik, memberikan landasan untuk mengoptimalkan hasil, mencegah cedera, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Selama aktivitas fisik yang intens, tubuh mengalami kerusakan otot, penipisan energi, dan kehilangan cairan, yang harus ditangani pada fase pemulihan untuk mengembalikan keseimbangan fisiologis dan mempersiapkan aktivitas di masa mendatang (Wang, L., et al 2024). Strategi pemulihan pasca latihan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memulihkan homeostasis fisiologis, mengisi kembali cadangan energi, memperbaiki kerusakan otot, dan mendorong adaptasi yang diinginkan, yang meningkatkan kinerja olahraga. Strategi nutrisi memainkan peran penting dalam proses pemulihan dengan mengisi kembali cadangan energi, menjaga ketersediaan energi, dan mendorong mekanisme perbaikan dan respons adaptif terhadap latihan. Oleh karena itu, menentukan intervensi nutrisi optimal untuk meningkatkan pemulihan setelah latihan yang melelahkan sangat penting untuk

meningkatkan kinerja pada sesi latihan berikutnya (Naderi, a., *et al* 2025).

B. Nutrisi Untuk Pemulihan dan Regenerasi otot

1. Aspek Fisiologis Pemulihan.

Aspek fisiologis pemulihan (*recovery*) adalah proses pengembalian fungsi tubuh ke kondisi semula setelah stres fisik/latihan, mencakup penurunan kadar laktat darah, pemulihan denyut nadi, sintesis ulang glikogen, serta perbaikan jaringan otot (termasuk penurunan *creatine kinase*) untuk adaptasi kinerja lebih baik. Ini adalah fase kritis untuk mencapai homeostasis dan mencegah kelelahan kronis atau cedera (Wang, L., *et al* 2024). Perbaikan dan hipertrofi otot merupakan komponen fundamental pemulihan pasca latihan, terutama bagi atlet yang ingin meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera. Latihan, khususnya latihan beban atau aktivitas intensitas tinggi, menyebabkan robekan mikro pada serat otot, yang mungkin awalnya tampak merugikan tetapi penting untuk adaptasi dan penguatan otot (Bonilla, D., *et al* 2020).

Fase pemulihan merupakan salah satu aspek penting pada latihan olahraga. Pada fase pemulihan terjadi proses untuk mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi awal atau kondisi sebelum latihan. Fase pemulihan yang tidak tuntas dapat menyebabkan keadaan sindroma latihan berlebih (*overtraining syndrome*) yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai fungsi biologis. Proses pemulihan merupakan proses yang luas dan kompleks, meliputi berbagai jenis dan tingkatan yaitu pada tingkat sistem, organ, selular maupun molekular. Lama waktu fase pemulihan merupakan salah satu rujukan untuk menentukan tenggang waktu (*interval*) latihan fisik (Mahardhik, DB 2018).

Pada tingkat sistem, frekuensi denyut nadi merupakan parameter yang paling sering digunakan, sedangkan pada tingkat molekular banyak digunakan konsep dan parameter metabolisme energi. Untuk

parameter metabolisme energi, lama waktu pemulihan cadangan *creatine fosfat*, eliminasi asam laktat dan pemulihan cadangan glikogen otot merupakan parameter yang banyak digunakan. Lama waktu proses pemulihan bervariasi untuk masing-masing parameter. Pemulihan cadangan kreatin fosfat memerlukan waktu 3-5 menit; eliminasi asam laktat 20-25 menit; pemulihan cadangan glikogen otot 24-48 jam; dan pemulihan denyut nadi 10-20 menit (Mahardhik, DB 2018).

Regenerasi otot merupakan proses homeostasis penting pada otot rangka dewasa, yang setelah perkembangannya mempertahankan kemampuan untuk beregenerasi sebagai respons terhadap berbagai rangsangan cedera, memulihkan serat otot yang rusak. Regenerasi otot terjadi dalam dua tahap: degenerasi serat yang rusak dan fase regeneratif selanjutnya. Degenerasi dimulai dengan nekrosis serat yang rusak, seringkali akibat gangguan pada sarkolema dan peningkatan permeabilitas miofibril. Tahap ini mengaktifkan sel inflamasi dan miogenik, memfasilitasi perbaikan otot. Sel miogenik berproliferasi, berdiferensiasi, dan menyatu untuk memperbaiki atau membentuk serat otot baru pada fase regeneratif. Proses perbaikan ini merupakan inti dari sintesis protein otot (MPS), mekanisme biologis di mana sel menghasilkan protein baru untuk menggantikan protein yang rusak selama Latihan (White, J, 2021).

Proses perbaikan otot melibatkan serangkaian mekanisme fisiologis kompleks untuk merekonstruksi serat yang rusak, sehingga meningkatkan ketahanannya terhadap stresor di masa mendatang. Regenerasi otot terjadi dalam lima fase yang saling terkait dan bergantung pada waktu, yaitu degenerasi-nekrosis, inflamasi, regenerasi, pematangan/remodeling, dan pemulihan fungsional, yang mencerminkan hierarki keseluruhan proses yang mendominasi jaringan. Untuk membangun kembali jaringan otot yang fungsional, sel satelit dan mioblas yang

berdiferensiasi membutuhkan dukungan struktural dan fungsional dari komponen seluler dan molekuler lainnya. Dari sudut pandang miogenik, regenerasi otot yang efisien dapat dibuktikan dengan pembentukan dan pematangan miofiber baru dan/atau perbaikan lengkap miofiber yang rusak. Tanda ini dapat dengan mudah ditunjukkan oleh periferalisasi nukleus pada miofiber yang matang (Laura, F, et al 2024).

2. Nutrisi Untuk Pemulihan dan Regenerasi Otot.

Nutrisi pemulihan untuk mempercepat homeostasis tubuh atau promosi adaptasi dari sesi tertentu bergantung pada pemulihan simpanan glikogen otot dan hati penggantian cairan dan elektrolit yang hilang karena keringat, sintesis protein untuk perbaikan dan adaptasi tubuh terhadap lingkungan (Bulqini, A., et al 2022). Nutrisi sangat penting dalam pemulihan dan regenerasi otot pasca latihan, menyediakan unsur-unsur penting untuk perbaikan jaringan, pengisian energi, dan keseimbangan cairan (Wang, L., et al 2024).

a. Protein

Para atlet membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi untuk membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan intens (Ariyadi & Utomo, 2020). Asupan protein sangat penting, karena menyediakan asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan meregenerasi serat otot yang mengalami robekan mikro selama Latihan, suatu proses penting untuk adaptasi dan pertumbuhan otot. Asupan protein yang cukup mendukung pemulihan serat otot dan stabilitas otot secara keseluruhan, meminimalkan nyeri dan mengurangi risiko cedera, seperti ketegangan dan keseleo, terutama dalam olahraga berdampak tinggi (Gu, C, 2023).

Protein sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk mensintesis jaringan otot baru,

terutama setelah aktivitas fisik intensif, yang seringkali menyebabkan kerusakan otot. Latihan beban merangsang sintesis protein otot (MPS) dan hipertrofi, sementara latihan ketahanan memicu adaptasi dalam kandungan mitokondria dan kapasitas oksidatif. Latihan meningkatkan ekspresi mRNA, mendorong sintesis protein dan perubahan adaptif dalam kandungan protein otot. Protein dibutuhkan dalam pembentukan dari banyak enzim dan hormon yang penting untuk proses metabolisme dan fungsi fisiologis. Protein hewani menyediakan semua asam amino esensial yang diperlukan untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, menjadikannya sangat efektif sebagai sumber protein utama bagi atlet (Wang, L., *et al* 2024).

Asupan protein yang cukup pasca latihan menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk proses pemulihan dan regenerasi otot, dimana asam amino esensial (EAA) seperti asam amino rantai bercabang (BCAA) seperti leusin, isoleusin, dan valin memainkan peran penting dalam merangsang MPS. Leusin mengaktifkan jalur mTOR, regulator utama sintesis protein otot dan pertumbuhan sel. Protein *whey*, yang dikenal karena nilai biologisnya yang tinggi dan penyerapannya yang cepat, secara luas dianggap sebagai suplemen yang efektif untuk pemulihan pasca latihan, menyediakan sumber EAA dan BCAA yang kaya yang mempercepat perbaikan otot (Wang, L., *et al* 2024).

Konsumsi protein setelah pertandingan membantu mempercepat pemulihan otot. Penelitian menunjukkan bahwa atlet yang mengonsumsi 20-30 gram protein berkualitas tinggi setelah pertandingan atau latihan mengalami pemulihan lebih cepat dan lebih sedikit nyeri otot. Penurunan penanda kerusakan otot (seperti creatine kinase) terlihat pada atlet yang

mengonsumsi protein setelah aktivitas fisik intens (Akbar, F, 2023). Kekurangan protein dapat menghambat proses pemulihan otot. Ini berarti atlet akan mengalami rasa sakit dan kelelahan otot yang lebih lama setelah latihan atau pertandingan, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berlatih secara efektif (Akbar, AH, et al 2024). Makanan yang kaya akan protein, seperti ayam, telur, dan daging merah, harus disertakan dalam menu makanan untuk para atlet. Namun, harus diingat bahwa kelebihan protein dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti masalah ginjal dan kesehatan tulang. Penting juga untuk mempertimbangkan asupan vitamin dan mineral yang cukup (Ariyadi & Utomo, 2020).

Mengonsumsi protein dan karbohidrat dalam jendela anabolic, 30 menit hingga dua jam setelah berolahraga secara signifikan dapat meningkatkan sintesis protein otot dan pemulihan glikogen, memfasilitasi pemulihan yang lebih cepat dan lebih efektif (Castanho, RDS. 2023; Arent, SM., et al 2020). Asupan protein harian sebesar 1,6–2,2 g per kilogram berat badan sering direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan atlet

b. Karbohidrat.

Asupan karbohidrat sangat penting untuk pengisian kembali glikogen, terutama dalam beberapa jam pertama setelah berolahraga, dengan dampaknya bergantung pada jenis, waktu, dan jumlahnya. Protein sangat penting untuk mempercepat pemulihan otot dan mencapai keseimbangan nitrogen positif, tergantung pada jenis dan dosisnya. Konsumsi karbohidrat bersamaan dengan protein atau lemak dieksplorasi perannya dalam memaksimalkan resintesis glikogen dan perbaikan otot, dengan bukti yang mendukung penambahan protein pada asupan karbohidrat suboptimal untuk meningkatkan pemulihan. Pengisian

kembali simpanan glikogen melalui asupan karbohidrat segera setelah latihan sangat penting untuk pemulihan, terutama ketika atlet perlu sepenuhnya siap untuk sesi latihan atau kompetisi lain dalam waktu 24 jam. Tingkat pemulihan dipengaruhi oleh jenis dan waktu konsumsi karbohidrat (Naderi, a., *et al* 2025). Menggabungkan karbohidrat dengan protein dapat lebih meningkatkan penyimpanan glikogen dan perbaikan otot, sehingga meningkatkan hasil pemulihan

c. Lemak

Lemak memainkan peran penting dalam pemulihan pasca-olahraga, menyediakan cadangan energi jangka panjang dan mendukung berbagai proses fisiologis. Lemak sangat penting untuk integritas membran sel dan produksi hormon, termasuk metabolisme dan hormon kesehatan reproduksi. Lemak juga menyerap vitamin larut lemak (A, D, E, dan K), yang penting untuk berbagai fungsi tubuh. Asam lemak omega-3 telah terbukti meningkatkan kesehatan sendi dan mengurangi peradangan, yang dapat membantu mengurangi cedera akibat penggunaan berlebihan, khususnya bagi atlet ketahanan. Nutrisi pasca-olahraga yang efektif membutuhkan perhatian yang cermat terhadap waktu dan komposisi nutrisi untuk memaksimalkan pemulihan dan meminimalkan risiko cedera (Fan, P *et al* 2020).

d. Vitamin, Mineral dan Cairan.

Para atlet membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang cukup untuk menjaga kesehatan dan mempercepat pemulihan tubuh setelah latihan. Makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, seperti buah dan sayuran, harus disertakan dalam menu makanan para atlet (Ariyadi & Utomo, 2020). Vitamin B (B1, B2, B3, B6, B12, folat, biotin, dan asam pantotenat) berperan penting dalam produksi energi, karena

membantu mengubah energi makanan menjadi ATP sekaligus mendukung pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf (Quadros, E.V.2023). Vitamin C sangat penting untuk sintesis kolagen, memperbaiki jaringan seperti tendon dan ligamen, dan berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi kekebalan tubuh dan kekuatan otot. Vitamin E adalah antioksidan yang melindungi membran sel dari stres oksidatif dan berkontribusi pada fungsi kekebalan tubuh. Vitamin K sangat penting untuk pembekuan darah dan metabolisme tulang (Noriega-González, D.C, et al, 2022)

Antioksidan, seperti vitamin C dan E, sangat penting dalam mengelola stres oksidatif yang disebabkan oleh olahraga. Pada saat yang sama, kalsium, magnesium, dan kalium sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan keseimbangan elektrolit, membantu mempertahankan kinerja otot yang optimal (Powers, S.K, et al, 2023). Mikronutrien juga meningkatkan pemulihan pasca latihan dengan mendukung proses fisiologis yang diperlukan untuk perbaikan dan adaptasi. Mineral seperti kalsium dan magnesium sangat penting untuk fungsi otot, kesehatan tulang, dan keseimbangan elektrolit, yang semuanya vital untuk pemulihan dari aktivitas fisik (Ali, AAH, 2023). Zat besi dalam daging tanpa lemak dan biji-bijian utuh diperlukan untuk metabolisme energi dan produksi sel darah merah, sehingga mengembalikan tingkat energi. Memastikan asupan mikronutrien yang cukup akan meningkatkan pemulihan yang efisien, membantu meminimalkan kelelahan dan mendukung peningkatan kinerja jangka panjang (Srivastava, N.K, et al, 2023).

Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan komponen penting lainnya dalam pemulihan pasca-olahraga, yang diperlukan untuk fungsi fisiologis optimal dan mencegah penurunan kinerja yang terkait dengan dehidrasi (Fan, P et al 2020). Olahraga mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit yang signifikan, termasuk natrium, kalium, magnesium, dan kalsium, melalui keringat, dan ini harus diganti secara memadai untuk mencegah gangguan fungsi otot. Hidrasi adalah kunci untuk menjaga volume darah, mengatur suhu tubuh, dan memastikan fungsi otot yang tepat (Trangmar, S.; González, AJ, 2019). Minuman olahraga yang mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi, yang diperlukan untuk fungsi otot yang tepat dan pencegahan kram. Memastikan asupan vitamin dan mineral yang cukup, terutama yang penting untuk produksi energi dan fungsi otot, sangat penting untuk mengoptimalkan pemulihan (Wang, L., et al 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuso, JM & Lazaro, DF, (2021). Nutrition and Muscle Recovery Nutrients 2021, 13, 294.
<https://doi.org/10.3390/nu13020294>
- Akbar, F. (2023). Strategi Nutrisi Untuk Peningkatan Daya Tahan Atlet: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Edukasimu*, 3(2), 1-23.
<http://edukasimu.org/index.php/edukasimu/article/view/153>
- Akbar, AH., Ginting, AP., Tobing, BML, Hardiansyah, M., Situmorang, MD dan Nurkadri (2024). Peran Nutrisi Dalam Meningkatkan Peforma Pemain Tennis Lapangan. *Jumper: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Olahraga* Vol. 5, No.2, Oktober 2024
- Ali, A.A.H. (2023). Overview of the Vital Roles of Macro Minerals in the Human Body. *J. Trace Elem. Min.* 2023, 4, 100076.
- Arent, S.M.; Cintineo, H.P.; McFadden, B.A.; Chandler, A.J.; Arent, M.A (2020). Nutrient Timing: A Garage Door of Opportunity? *Nutrients* **2020**, 12, 1948. [CrossRef]
- Bonilla, D.; Pérez-Idárraga, A.; Odrizola-Martínez, A.; Kreider, R. The 4R's Framework of Nutritional Strategies for Post-Exercise Recovery: A Review with Emphasis on New Generation of Carbohydrates. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, 18, 103. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Castanho, RDS (2023). Major Nutrological Approaches to Macronutrients in the Performance and Body Composition of Highly Trained Athletes: A Systematic Review. *Int. J. Nutrol.* **2023**, 16, 1-10. [CrossRef]
- Fan, P.; Burns, S.; Lee, J (2020). Efficacy of Ingesting an Oral Rehydration Solution after Exercise on Fluid Balance and Endurance Performance. *Nutrients* **2020**, 12, 3826. [CrossRef]
- Gu, C (2023). Role of Whey Protein in Post-Workout Recovery. *Rev. Bras. Med. Esporte* **2023**, 29, e2022_0404.
- Laura, F., Marianna, C dan Musaro, A. (2020). Review Mechanisms Regulating Muscle Regeneration: Insights into the

- Interrelated and Time-Dependent Phases of Tissue Healing. MDPI.
- Mahardhika, DB (2018). Rest and Recovery. University of Singaperbangsa Karawang
- McGlory, C.; Devries, M.; Phillips, S. Skeletal Muscle and Resistance Exercise Training: The Role of Protein Synthesis in Recovery and Remodeling. *J. Appl. Physiol.* **2017**, *122*, 541-548. [CrossRef] [PubMed]
- Nader, A., Jeffrey, AR., Heiter, OS., Amin, H., Majid, SK., Abdolrahman, G., Erfan, B., dan Tim, P (2025). Nutritional Strategies to Improve Post-exercise Recovery and Subsequent Exercise Performance: A Narrative Review. *Sports Medicine* (2025) 55:1559-1577 <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02213-6>
- Noriega-González, D.C.; Drobnic, F.; Caballero-García, A.; Roche, E.; Perez-Valdecantos, D.; Córdova, A. Effect of Vitamin C on Tendinopathy Recovery: A Scoping Review. *Nutrients* **2022**, *14*, 2663
- Pérez-Castillo, Í.; Williams, J.; López-Chicharro, J.; Mihic, N.; Rueda, R.; Bouzamondo, H.; Horswill, C (2023). Compositional Aspects of Beverages Designed to Promote Hydration Before, During, and After Exercise: Concepts Revisited. *Nutrients* **2023**, *16*, 17.
- Powers, S.K.; Goldstein, E.; Schrager, M.; Ji, L.L (2023). Exercise Training and Skeletal Muscle Antioxidant Enzymes: An Update. *Antioxidants* **2023**, *12*, 39. [CrossRef] [PubMed]
- Quadros, E.V (2023). Folate and Other B Vitamins in Brain Health and Disease. *Nutrients* **2023**, *15*, 2525.
- Srivastava, N.K.; Mukherjee, S.; Mishra, V.N. One Advantageous Reflection of Iron Metabolism in Context of Normal Physiology and Pathological Phases. *Clin. Nutr. ESPEN* **2023**, *58*, 277-294
- Trangmar, S.; González-Alonso, J. Heat, Hydration and the Human Brain, Heart and Skeletal Muscles. *Sports Med.* **2019**, *49*, 69-85. [CrossRef]

- Wang, L., Meng, Q dan Su, CH (2024). From Food Supplements to Functional Foods: Emerging Perspectives on Post-Exercise Recovery Nutrition. *Nutrient*
- White, J (2021). Amino Acid Trafficking and Skeletal Muscle Protein Synthesis: A Case of Supply and Demand. *Front. Cell Dev. Biol.***2021**, 9, 656604. [CrossRef] [PubMed]

BIODATA PENULIS



Ruqayah Junus, SKM, M. Gizi lahir di Buku, pada 17 Juli 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Universitas Sam Ratulangi Manado dan S2 di Fakultas Kedokteran Program Studi Gizi Biomedik Universitas Diponegoro. Sampai saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado.

BAB 11

Gizi untuk Olahraga Daya Tahan (Endurance)

Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes

A. Pendahuluan

Ketahanan fisik telah mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan di Era saat ini dan merupakan aktivitas populer untuk dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun, rekomendasi nutrisi olahraga untuk latihan ketahanan fisik tetap menjadi isu kompleks dengan pandangan dan saran yang seringkali bertentangan dari berbagai profesional perawatan kesehatan.

Atlet-atlet pada olahraga Endurance, seperti triatlet, pelari jarak jauh, pejalan cepat, pesepeda, perenang, pendayung, dan pemain ski lintas alam, mewakili puncak kinerja atletik manusia, yang ditandai dengan kapasitas luar biasa untuk melakukan aktivitas fisik yang berkelanjutan dan efisiensi metabolisme yang luar biasa. Nutrisi berperan sebagai landasan keberhasilan atletik, memberi energi pada performa, meningkatkan pemulihan, dan memfasilitasi adaptasi terhadap tuntutan latihan. Mengoptimalkan performa olahraga membutuhkan rencana nutrisi yang disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan karakteristik fisiologis atlet individu. Hal ini sangat penting bagi atlet ketahanan, karena waktu asupan nutrisi, hidrasi, daya cerna makanan, dan kapasitas penyerapan nutrisi merupakan faktor kunci untuk peningkatan performa dan pemulihan, selain manajemen komposisi tubuh. Atlet ketahanan membutuhkan berbagai tingkat karbohidrat, protein, lemak, dan cairan berdasarkan ukuran tubuh, jenis olahraga ketahanan, intensitas latihan, dan durasi. Selain itu, mereka memiliki peningkatan kebutuhan akan vitamin dan mineral

tertentu, khususnya zat besi, kalsium, dan vitamin D. Kebutuhan ini, bersama dengan kebutuhan akan antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif akibat olahraga yang berkepanjangan, bersifat spesifik olahraga dan bervariasi tergantung pada tujuan pelatihan. Meskipun rekomendasi diet berbasis makronutrien memberikan tingkat personalisasi dasar, variabilitas individu yang substansial dalam respons terhadap olahraga dan nutrisi menyoroti perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang heterogenitas metabolisme dan fungsi fisiologis nutrisi. Tidak seperti kebanyakan pedoman nutrisi olahraga yang bergantung pada rata-rata kelompok dan konsensus ahli, nutrisi olahraga presisi berupaya mempersonalisasi praktik nutrisi bagi atlet untuk mengoptimalkan kinerja dan kesehatan jangka panjang. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan interaksi multifaset antara genetika, proses biologis, nutrisi, dan faktor lingkungan. Pendekatan sistemik multimodal sangat penting untuk mengintegrasikan hubungan kompleks ini.

Sistem Biologi mengintegrasikan berbagai teknologi omics berkinerja tinggi dan teknologi sensor yang dapat dikenakan untuk menghasilkan kumpulan data yang ekstensif. Dengan mengintegrasikan kumpulan data ini melalui metode komputasi, peneliti dapat membangun model prediktif yang memfasilitasi pemahaman mendalam tentang respons individu terhadap berbagai intervensi, termasuk pelatihan dan diet, terhadap kesehatan, kinerja, dan pemulihan [5,6]. Meskipun terdapat kurangnya kesepakatan mengenai definisi biologi sistem [7], untuk tujuan tinjauan ini, biologi sistem didefinisikan sebagai pendekatan yang menggabungkan setidaknya satu dari platform 'omics' berikut atau kombinasinya: genomik, transkriptomik, epigenomik, proteomik, metabolomik, dan lipidomik untuk karakterisasi atlet, bersama dengan metagenomik untuk analisis mikrobioma. Selain itu, penyertaan teknologi sensor yang dapat dikenakan meningkatkan pendekatan ini, karena integrasi

sensor pintar dan perangkat yang dapat dikenakan merupakan kemajuan signifikan dalam metodologi pengumpulan data dengan memungkinkan pemantauan parameter fisiologis secara real-time dan berkelanjutan.

B. Nutrisi pada Olahraga Endurance

1. Kebutuhan Energi pada Atlet Endurance

Kebutuhan energi merupakan komponen fundamental dalam mendukung performa atlet olahraga daya tahan (endurance). Aktivitas seperti lari maraton, triathlon, dan bersepeda jarak jauh membutuhkan suplai energi yang besar dan berkelanjutan untuk mempertahankan kontraksi otot dalam waktu lama. Oleh karena itu, pemenuhan energi yang adekuat tidak hanya berperan dalam performa, tetapi juga dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh dan mencegah kelelahan.

Konsep keseimbangan energi mengacu pada hubungan antara energi yang masuk melalui makanan (energy intake) dan energi yang dikeluarkan tubuh (energy expenditure). Pada atlet endurance, keseimbangan energi ideal dicapai ketika asupan energi sama dengan total pengeluaran energi harian atau Total Energy Expenditure (TEE). TEE terdiri dari beberapa komponen, yaitu Basal Metabolic Rate (BMR) sekitar 60–70%, Thermic Effect of Food (TEF) sekitar 10%, dan energi untuk aktivitas fisik (Physical Activity Level/PAL) yang dapat mencapai 20–30% atau lebih pada atlet. Dalam kondisi latihan intensif, pengeluaran energi dari aktivitas fisik dapat meningkat secara signifikan hingga 500–2000 kkal per hari, tergantung jenis dan durasi latihan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada atlet endurance sangat beragam. Usia menjadi salah satu faktor penting, di mana atlet muda umumnya memiliki metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan usia lanjut. Jenis kelamin juga berpengaruh, dengan atlet laki-laki umumnya membutuhkan energi lebih besar dibandingkan perempuan karena massa otot yang lebih tinggi. Selain itu,

berat badan dan komposisi tubuh sangat menentukan, karena jaringan otot membutuhkan energi lebih besar dibandingkan jaringan lemak.

Faktor utama lainnya adalah intensitas dan durasi latihan. Latihan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama 60–90 menit dapat meningkatkan kebutuhan energi sebesar 300–800 kkal per sesi, sedangkan latihan endurance ekstrem seperti maraton dapat menghabiskan lebih dari 2000–3000 kkal. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan juga berpengaruh, karena latihan di lingkungan panas meningkatkan kebutuhan energi akibat peningkatan kerja termoregulasi tubuh.

Perhitungan kebutuhan energi harian pada atlet endurance dapat dilakukan dengan pendekatan praktis berdasarkan berat badan. Secara umum, kebutuhan energi atlet endurance berkisar antara 40–70 kkal/kg berat badan/hari. Pada atlet dengan latihan ringan hingga sedang, kebutuhan energi sekitar 40–50 kkal/kgBB/hari, sedangkan pada atlet dengan latihan intensif dapat mencapai 60–70 kkal/kgBB/hari.

Sebagai contoh, seorang atlet dengan berat badan 60 kg yang menjalani latihan intensif membutuhkan energi sekitar:
 $60 \text{ kg} \times 60 \text{ kkal} = 3600 \text{ kkal/hari}.$

Pendekatan lain dapat menggunakan perhitungan BMR dengan rumus seperti Harris-Benedict atau Mifflin-St Jeor, kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas (1,6–2,4 untuk atlet endurance). Selain itu, konsep Energy Availability (EA) juga penting, yaitu energi yang tersedia untuk fungsi fisiologis setelah dikurangi energi untuk latihan. Nilai EA optimal adalah $\geq 45 \text{ kkal/kg fat-free mass (FFM)/hari}$, sedangkan nilai $< 30 \text{ kkal/kg FFM/hari}$ dapat menyebabkan gangguan fisiologis seperti gangguan hormon dan penurunan fungsi reproduksi.

Dampak defisit energi terhadap performa sangat signifikan. Defisit energi yang terjadi secara kronis dapat menyebabkan penurunan cadangan glikogen otot, sehingga

atlet lebih cepat mengalami kelelahan. Selain itu, kondisi ini dapat mengakibatkan kehilangan massa otot, penurunan kekuatan, gangguan sistem imun, serta peningkatan risiko cedera. Pada atlet perempuan, defisit energi juga dapat menyebabkan gangguan menstruasi yang dikenal sebagai bagian dari Female Athlete Triad atau Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S).

Sebaliknya, **surplus energi yang berlebihan** juga dapat berdampak negatif terhadap performa. Kelebihan asupan energi yang tidak diimbangi dengan kebutuhan latihan akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh, yang dapat meningkatkan berat badan dan menurunkan efisiensi gerakan. Pada olahraga endurance, peningkatan massa lemak dapat mengurangi kapasitas aerobik relatif ($\text{VO}_2 \text{ max}$ relatif terhadap berat badan), sehingga performa menurun.

Dengan demikian, pengaturan kebutuhan energi pada atlet endurance harus dilakukan secara tepat dan individual. Pemantauan berat badan, komposisi tubuh, serta performa latihan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kecukupan energi. Pendekatan yang seimbang akan membantu atlet mencapai performa optimal sekaligus menjaga kesehatan jangka panjang.

buatkan 700 kata materinya, lengkapi dengan angka angka kebutuhan:2. Kebutuhan Makronutrien Karbohidrat sebagai sumber energi utama Protein untuk pemulihan dan adaptasi otot Lemak sebagai sumber energi cadangan Proporsi makronutrien pada atlet endurance Strategi periodisasi asupan makronutrien

2. **Kebutuhan Makronutrien pada Atlet Endurance**

Makronutrien—karbohidrat, protein, dan lemak—memegang peran utama dalam mendukung performa dan pemulihan pada olahraga daya tahan (endurance). Pengaturan jumlah dan proporsi makronutrien harus disesuaikan dengan kebutuhan energi, jenis latihan, serta fase latihan atlet. Ketidakseimbangan asupan makronutrien

dapat berdampak langsung terhadap kapasitas aerobik, daya tahan, serta proses recovery.

Karbohidrat sebagai sumber energi utama merupakan komponen paling penting dalam olahraga endurance. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan hati, yang menjadi sumber energi utama selama aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi. Cadangan glikogen yang optimal dapat meningkatkan performa dan menunda kelelahan.

Kebutuhan karbohidrat pada atlet endurance bervariasi tergantung intensitas dan durasi latihan. Secara umum, rekomendasi asupan karbohidrat adalah:

- a. Latihan ringan (durasi <1 jam/hari): 3–5 g/kgBB/hari
- b. Latihan sedang (1–2 jam/hari): 5–7 g/kgBB/hari
- c. Latihan intensif (2–3 jam/hari): 6–10 g/kgBB/hari
- d. Latihan sangat berat atau kompetisi panjang (>3 jam/hari): 8–12 g/kgBB/hari

Sebagai contoh, atlet dengan berat badan 60 kg yang menjalani latihan intensif membutuhkan sekitar 360–600 gram karbohidrat per hari. Selain itu, selama aktivitas endurance yang berlangsung lebih dari 60–90 menit, dianjurkan konsumsi karbohidrat tambahan sebesar 30–60 gram per jam, bahkan hingga 90 gram per jam pada aktivitas ultra-endurance, untuk menjaga kadar glukosa darah.

Protein untuk pemulihan dan adaptasi otot juga memiliki peran penting, meskipun bukan sumber energi utama. Protein diperlukan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak selama latihan, serta mendukung adaptasi fisiologis seperti peningkatan kapasitas mitokondria dan enzim metabolisme.

Kebutuhan protein pada atlet endurance umumnya lebih tinggi dibandingkan individu sedentari. Rekomendasi asupan protein berkisar antara 1,2–2,0 g/kgBB/hari. Atlet dengan latihan intensitas tinggi atau dalam fase pemulihan dapat membutuhkan hingga 1,6–2,0 g/kgBB/hari. Sebagai contoh, atlet dengan berat badan 60 kg membutuhkan sekitar 72–120 gram protein per hari.

Distribusi asupan protein juga penting, dengan konsumsi sekitar 20–30 gram protein berkualitas tinggi setiap 3–4 jam untuk memaksimalkan sintesis protein otot. Setelah latihan, konsumsi protein sebesar 0,25–0,3 g/kgBB (sekitar 15–25 gram) dalam waktu 30–60 menit sangat dianjurkan untuk mempercepat pemulihan.

Lemak sebagai sumber energi cadangan berperan dalam menyediakan energi selama aktivitas dengan intensitas rendah hingga sedang, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, dan K). Pada olahraga endurance, kemampuan tubuh untuk mengoksidasi lemak menjadi penting dalam mempertahankan energi selama aktivitas jangka panjang, terutama ketika cadangan glikogen mulai menurun.

Kebutuhan lemak pada atlet endurance umumnya berkisar antara 20–35% dari total kebutuhan energi harian, atau sekitar 1,0–1,5 g/kgBB/hari. Namun, konsumsi lemak yang terlalu tinggi dapat mengurangi asupan karbohidrat yang dibutuhkan untuk performa optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara karbohidrat dan lemak harus diperhatikan.

Proporsi makronutrien pada atlet endurance secara umum menekankan dominasi karbohidrat sebagai sumber energi utama. Rekomendasi distribusi energi harian adalah:

- a. Karbohidrat: 55–65% dari total energi
- b. Protein: 10–20% dari total energi
- c. Lemak: 20–30% dari total energi

Namun, proporsi ini dapat disesuaikan berdasarkan fase latihan dan tujuan atlet. Pada fase peningkatan volume latihan, asupan karbohidrat biasanya ditingkatkan untuk mendukung kapasitas latihan. Sementara itu, pada fase pemulihan atau penurunan intensitas, proporsi makronutrien dapat disesuaikan kembali.

Strategi periodisasi asupan makronutrien menjadi pendekatan penting dalam olahraga modern. Periodisasi nutrisi adalah penyesuaian asupan makronutrien

berdasarkan siklus latihan (training cycle), seperti fase persiapan, kompetisi, dan pemulihan.

Contohnya, pada fase latihan intensif, atlet dianjurkan meningkatkan asupan karbohidrat untuk mendukung performa (high carbohydrate availability). Sebaliknya, pada sesi latihan tertentu, strategi “train low” atau latihan dengan cadangan glikogen rendah dapat digunakan untuk meningkatkan adaptasi metabolisme lemak, meskipun harus dilakukan secara hati-hati dan terkontrol.

Selain itu, timing asupan makronutrien juga menjadi bagian dari periodisasi. Konsumsi karbohidrat sebelum latihan (1–4 g/kgBB, 1–4 jam sebelum latihan) bertujuan meningkatkan cadangan glikogen. Selama latihan, asupan karbohidrat membantu mempertahankan performa, sedangkan setelah latihan, kombinasi karbohidrat (1,0–1,2 g/kgBB/jam) dan protein mempercepat pemulihan.

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan makronutrien yang tepat dan terencana akan membantu atlet endurance mencapai performa optimal, meningkatkan adaptasi latihan, serta mempercepat proses pemulihan. Pendekatan yang individual dan berbasis kebutuhan menjadi kunci utama dalam strategi nutrisi olahraga daya tahan.

3. **Kebutuhan Mikronutrien pada Atlet Endurance**

Mikronutrien, yang terdiri dari vitamin dan mineral, memiliki peran esensial dalam mendukung metabolisme energi, fungsi otot, serta sistem imun pada atlet olahraga daya tahan (endurance). Meskipun dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil dibandingkan makronutrien, kekurangan mikronutrien dapat berdampak signifikan terhadap performa dan kesehatan atlet. Aktivitas fisik yang intens dan berkepanjangan meningkatkan kebutuhan mikronutrien akibat peningkatan metabolisme, kehilangan melalui keringat, serta proses adaptasi fisiologis.

Peran vitamin dalam metabolisme energi sangat penting, terutama vitamin yang termasuk dalam kelompok

vitamin B kompleks. Vitamin seperti tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), piridoksin (B6), dan kobalamin (B12) berperan sebagai koenzim dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi (ATP). Kebutuhan vitamin B pada atlet umumnya meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan energi.

Sebagai gambaran, kebutuhan tiamin berkisar sekitar 0,5 mg per 1000 kkal energi, sehingga atlet dengan kebutuhan energi 3000 kkal memerlukan sekitar 1,5 mg/hari. Riboflavin direkomendasikan sekitar 1,3–1,6 mg/hari, sedangkan niasin sekitar 14–20 mg/hari. Vitamin B6 dibutuhkan sekitar 1,3–1,7 mg/hari, dan vitamin B12 sekitar 2,4 µg/hari.

Selain itu, vitamin antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E berperan dalam mengurangi stres oksidatif akibat peningkatan produksi radikal bebas selama latihan intensif. Kebutuhan vitamin C pada atlet dapat berkisar 75–200 mg/hari, sedangkan vitamin E sekitar 15 mg/hari. Asupan yang cukup membantu menjaga integritas sel dan mempercepat pemulihan.

Mineral penting juga memiliki fungsi krusial dalam olahraga endurance. Zat besi merupakan mineral yang sangat penting karena berperan dalam pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang mengangkut oksigen ke otot. Kebutuhan zat besi pada atlet pria sekitar 8–10 mg/hari, sedangkan pada atlet wanita dapat mencapai 15–18 mg/hari karena kehilangan melalui menstruasi. Atlet endurance memiliki risiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi akibat hemolisis, kehilangan melalui keringat, dan peningkatan kebutuhan.

Kalsium berperan dalam kesehatan tulang dan kontraksi otot, dengan kebutuhan sekitar 1000–1300 mg/hari. Magnesium penting dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik, termasuk metabolisme energi dan fungsi otot, dengan kebutuhan sekitar 310–420 mg/hari.

Natrium dan kalium merupakan elektrolit utama yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Kehilangan natrium melalui keringat dapat mencapai 500–1500 mg per liter keringat, sehingga pada latihan intensif diperlukan penggantian natrium sekitar 300–600 mg per jam. Kalium dibutuhkan sekitar 2600–3400 mg/hari untuk mendukung fungsi otot dan mencegah kram.

Risiko defisiensi mikronutrien pada atlet endurance cukup tinggi, terutama jika asupan makanan tidak seimbang atau kebutuhan energi tidak terpenuhi. Atlet yang menjalani diet restriktif, seperti pembatasan kalori untuk menjaga berat badan, berisiko mengalami kekurangan vitamin dan mineral. Selain itu, peningkatan kehilangan mikronutrien melalui keringat, urin, dan proses metabolisme juga berkontribusi terhadap risiko defisiensi.

Kelompok atlet tertentu, seperti atlet perempuan, vegetarian, atau atlet dengan volume latihan tinggi, memiliki risiko lebih besar mengalami defisiensi zat besi, kalsium, dan vitamin B12. Kondisi ini seringkali tidak disadari pada tahap awal, namun dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius jika tidak ditangani.

Dampak kekurangan mikronutrien terhadap performa dapat sangat merugikan. Defisiensi zat besi, misalnya, dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan penurunan kapasitas aerobik (VO_2 max), kelelahan, dan penurunan daya tahan. Kekurangan vitamin B kompleks dapat mengganggu metabolisme energi, sehingga tubuh tidak mampu menghasilkan energi secara optimal.

Selain itu, kekurangan kalsium dan vitamin D dapat meningkatkan risiko cedera tulang seperti fraktur stres, yang sering terjadi pada atlet endurance. Defisiensi magnesium dan kalium dapat menyebabkan kram otot, kelemahan, serta gangguan kontraksi otot. Sementara itu, kekurangan vitamin antioksidan dapat meningkatkan stres

oksidatif yang memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko cedera.

4. **Hidrasi dan Elektrolit pada Atlet Endurance**

Hidrasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan performa dalam olahraga daya tahan (endurance). Selama aktivitas fisik yang berlangsung lama, tubuh mengalami peningkatan produksi panas yang diimbangi dengan mekanisme pendinginan melalui keringat. Proses ini menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan cairan (fluid balance) menjadi sangat penting untuk mempertahankan fungsi fisiologis dan performa optimal.

Pentingnya keseimbangan cairan berkaitan erat dengan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu, mempertahankan volume plasma darah, serta menjaga fungsi kardiovaskular. Dehidrasi sebesar 1–2% dari berat badan saja sudah dapat menurunkan performa aerobik, meningkatkan denyut jantung, serta mempercepat kelelahan. Jika kehilangan cairan mencapai 3–5% berat badan, maka dapat terjadi penurunan signifikan pada kapasitas kerja fisik, gangguan konsentrasi, hingga risiko heat exhaustion. Oleh karena itu, atlet endurance harus menjaga status hidrasi agar tetap optimal sebelum, selama, dan setelah latihan.

Mekanisme kehilangan cairan saat latihan terutama terjadi melalui keringat (sweating), yang merupakan respons tubuh terhadap peningkatan suhu akibat aktivitas otot. Laju keringat pada atlet endurance bervariasi tergantung intensitas latihan, kondisi lingkungan, dan karakteristik individu, namun umumnya berkisar antara 0,5–2,0 liter per jam, bahkan dapat mencapai >2,5 liter per jam pada kondisi panas dan lembap. Selain cairan, keringat juga mengandung elektrolit seperti natrium, klorida, dan kalium. Kehilangan natrium melalui keringat rata-rata berkisar antara 500–1500 mg per liter, tergantung individu.

Selain melalui keringat, kehilangan cairan juga terjadi melalui respirasi (pernapasan) dan urin, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil selama aktivitas. Jika kehilangan cairan ini tidak segera digantikan, maka akan terjadi penurunan volume darah (hipovolemia) yang berdampak pada penurunan suplai oksigen ke otot.

Kebutuhan cairan sebelum, selama, dan setelah latihan harus direncanakan secara sistematis. Sebelum latihan, atlet dianjurkan untuk mengonsumsi sekitar 5–7 mL/kgBB cairan dalam waktu 2–4 jam sebelum aktivitas. Jika urin masih berwarna gelap, tambahkan 3–5 mL/kgBB dapat dikonsumsi sekitar 1–2 jam sebelum latihan.

Selama latihan, tujuan utama adalah mencegah kehilangan cairan berlebih (>2% berat badan). Asupan cairan yang dianjurkan berkisar antara 0,4–0,8 liter per jam, disesuaikan dengan laju keringat individu. Pada aktivitas yang berlangsung lebih dari 60–90 menit, konsumsi minuman yang mengandung karbohidrat dan elektrolit sangat dianjurkan.

Setelah latihan, rehidrasi bertujuan untuk menggantikan cairan yang hilang. Rekomendasi umum adalah mengonsumsi cairan sebesar 125–150% dari total kehilangan cairan. Sebagai contoh, jika seorang atlet kehilangan 1 kg berat badan ($\approx$ 1 liter cairan), maka ia perlu mengonsumsi sekitar 1,25–1,5 liter cairan dalam beberapa jam setelah latihan.

Peran elektrolit dalam performa sangat penting, terutama natrium dan kalium. Natrium berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan, tekanan osmotik, serta membantu penyerapan cairan di usus. Kehilangan natrium yang tidak tergantikan dapat menyebabkan hiponatremia, terutama jika atlet hanya mengonsumsi air tanpa elektrolit dalam jumlah besar. Kondisi ini dapat berbahaya dan ditandai dengan gejala seperti mual, sakit kepala, hingga gangguan kesadaran.

Kalium berperan dalam fungsi kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot dan kram. Oleh karena itu, minuman olahraga yang mengandung natrium (300–600 mg/jam) dan sejumlah kecil kalium dapat membantu mempertahankan performa selama aktivitas endurance.

Strategi rehidrasi yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah mengukur berat badan sebelum dan setelah latihan untuk memperkirakan kehilangan cairan. Selain itu, warna urin dapat menjadi indikator sederhana status hidrasi, di mana urin berwarna terang menunjukkan hidrasi yang baik.

Penggunaan minuman isotonik dengan kandungan karbohidrat 6–8% dapat membantu menyediakan energi sekaligus meningkatkan penyerapan cairan. Atlet juga disarankan untuk tidak menunggu rasa haus sebagai indikator minum, karena rasa haus seringkali muncul setelah terjadi dehidrasi ringan.

Dalam kondisi lingkungan panas, strategi seperti aklimatisasi panas, penggunaan pakaian yang sesuai, serta jadwal minum yang teratur menjadi sangat penting. Selain itu, konsumsi makanan yang mengandung air tinggi seperti buah dan sayur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian.

5. **Strategi Nutrisi Sebelum, Selama, dan Setelah Latihan**

Strategi nutrisi merupakan komponen penting dalam olahraga daya tahan (endurance) karena berperan langsung dalam ketersediaan energi, pencegahan kelelahan, serta proses pemulihan. Pendekatan nutrisi yang tepat harus mempertimbangkan waktu (timing), jenis zat gizi, serta jumlah yang dikonsumsi agar sesuai dengan kebutuhan fisiologis selama latihan.

Nutrisi sebelum latihan (pre-exercise nutrition) bertujuan untuk mengoptimalkan cadangan energi, terutama glikogen otot dan hati, serta mencegah rasa lapar

selama aktivitas. Rekomendasi asupan karbohidrat sebelum latihan berkisar antara 1–4 g/kgBB yang dikonsumsi 1–4 jam sebelum aktivitas. Sebagai contoh, atlet dengan berat badan 60 kg dapat mengonsumsi 60–240 gram karbohidrat sebelum latihan, tergantung waktu yang tersedia.

Makanan yang dianjurkan adalah yang tinggi karbohidrat, rendah lemak, dan rendah serat untuk meminimalkan gangguan pencernaan. Protein dalam jumlah moderat (sekitar 0,2–0,3 g/kgBB) juga dapat ditambahkan untuk mendukung keseimbangan nitrogen. Contoh makanan pre-exercise meliputi nasi putih dengan lauk rendah lemak, roti dengan selai, pisang, atau oatmeal. Konsumsi cairan sekitar 5–7 mL/kgBB 2–4 jam sebelum latihan juga penting untuk memastikan status hidrasi yang baik.

Nutrisi selama latihan (intra-exercise nutrition) menjadi penting terutama pada aktivitas yang berlangsung lebih dari 60–90 menit. Tujuan utama adalah mempertahankan kadar glukosa darah dan menghemat cadangan glikogen. Asupan karbohidrat selama latihan direkomendasikan sebesar 30–60 gram per jam untuk aktivitas 1–2,5 jam, dan dapat ditingkatkan hingga 60–90 gram per jam untuk aktivitas lebih dari 2,5–3 jam, terutama pada atlet terlatih.

Karbohidrat dapat dikonsumsi dalam bentuk minuman olahraga, gel energi, atau makanan ringan yang mudah dicerna. Selain itu, asupan cairan sekitar 0,4–0,8 liter per jam perlu dipertahankan, disesuaikan dengan laju keringat. Kandungan elektrolit, terutama natrium (300–600 mg/jam), juga penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mencegah kram otot. Kombinasi karbohidrat dan elektrolit dalam minuman isotonik sering menjadi pilihan praktis bagi atlet endurance.

Nutrisi setelah latihan (post-exercise recovery) berfokus pada pemulihan cadangan glikogen, perbaikan jaringan otot, serta rehidrasi. Konsumsi karbohidrat segera

setelah latihan sangat dianjurkan, dengan dosis sekitar 1,0–1,2 g/kgBB per jam selama 4 jam pertama, terutama jika waktu pemulihan singkat (<8 jam).

Protein juga berperan penting dalam fase ini, dengan rekomendasi sekitar 0,25–0,3 g/kgBB atau sekitar 20–30 gram protein berkualitas tinggi segera setelah latihan. Kombinasi karbohidrat dan protein terbukti lebih efektif dalam meningkatkan sintesis glikogen dan mempercepat pemulihan dibandingkan konsumsi karbohidrat saja.

Selain itu, penggantian cairan harus dilakukan dengan mengonsumsi sekitar 125–150% dari cairan yang hilang selama latihan. Makanan atau minuman yang mengandung natrium dapat membantu meningkatkan retensi cairan dalam tubuh.

Timing asupan nutrisi merupakan faktor kunci dalam strategi nutrisi olahraga. Waktu konsumsi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mempercepat pemulihan. Secara umum, prinsip timing meliputi:

- a. 1–4 jam sebelum latihan: konsumsi karbohidrat utama
- b. Selama latihan (>60 menit): konsumsi karbohidrat secara bertahap setiap 15–20 menit
- c. 30–60 menit setelah latihan: konsumsi kombinasi karbohidrat dan protein
- d. 24 jam setelah latihan: pemenuhan kebutuhan energi dan nutrisi secara menyeluruh

Pendekatan ini dikenal sebagai “nutrient timing” yang bertujuan mengoptimalkan respon metabolik tubuh terhadap latihan.

Contoh menu dan aplikasi praktis dapat membantu atlet dalam menerapkan strategi nutrisi sehari-hari. Misalnya, untuk atlet endurance dengan latihan pagi hari:

- a. **Sebelum latihan (06.00):** roti putih 2 lembar + madu + pisang + air
- b. **Selama latihan (07.00–09.00):** minuman olahraga 500–1000 mL + 1 gel energi ($\pm$ 30 gram karbohidrat) per jam

- c. **Setelah latihan (09.30):** nasi putih + dada ayam panggang + sayur + jus buah atau susu coklat

Untuk latihan sore, pola yang sama dapat disesuaikan dengan waktu makan siang sebagai pre-exercise. Secara praktis, atlet juga dapat menggunakan prinsip sederhana seperti “karbohidrat sebagai bahan bakar utama, protein untuk pemulihan, dan cairan untuk keseimbangan tubuh”. Perencanaan menu yang teratur, variasi makanan, serta pemantauan respon tubuh terhadap asupan nutrisi sangat penting dalam mencapai performa optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, L. M., & Deakin, V. (2015). *Clinical Sports Nutrition* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Burke, L. M., et al. (2019). Nutrition for Athletics: IAAF Consensus Statement. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*.
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2011). Carbohydrates for Training and Competition. *Journal of Sports Sciences*.
- Jeukendrup, A. E. (2014). A Step Towards Personalized Sports Nutrition: Carbohydrate Intake During Exercise. *Sports Medicine*.
- Karpinski, C., & Rosenbloom, C. (2017). *Sports Nutrition: A Handbook for Professionals* (6th ed.). Academy of Nutrition and Dietetics.
- Kerksick, C. M., et al. (2010). ISSN Exercise & Sport Nutrition Review: Research & Recommendations. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 7(7).
- Lanham-New, S. A., Stear, S. J., Shirreffs, S. M., & Collins, A. L. (2011). *Sport and Exercise Nutrition*. Wiley-Blackwell.
- Maughan, R. J. (2014). *Sports Nutrition (IOC Medical Commission Publication)*. Wiley-Blackwell.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2019). Nutrition and Supplement Update for the Endurance Athlete. *Nutrients*, 11(6), 1289.
- Thomas, D. T., et al. (2016). Fueling for Performance. *Current Sports Medicine Reports*.
- Witard, O. C., Hearris, M., & Morgan, P. T. (2025). Protein Nutrition for Endurance Athletes: A Metabolic Focus on Promoting Recovery and Training Adaptation. *Sports Medicine*.

BIODATA PENULIS



Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes lahir di Palembang, 3 maret 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pendidikan Biologi UNSRI dan S2 di Fakultas Kedokteran Ilmu Biomedik Universitas Indonesia, S3 di Fakultas Kedokteran Ilmu Biomedik UI. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen UIN Raden Fatah Palembang.

BAB 12

Gizi Pada Atlet Remaja

Agnes Montolalu,S.Pd,MPH

A. Pendahuluan

Atlet merupakan individu yang memiliki tingkat kebutuhan energi lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Nutrisi yang tepat bagi atlet remaja tidak hanya krusial untuk menjaga kesehatan dan mengoptimalkan kinerja selama latihan, tetapi juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan. Masa remaja adalah fase efektif dalam pembinaan olahraga, sehingga pemahaman mengenai nutrisi dan hidrasi sebelum serta sesudah latihan sangat diperlukan bagi pelatih maupun atlet itu sendiri.

Keseimbangan asupan energi sangat penting untuk mencegah defisit energi yang dapat menyebabkan perawakan pendek, keterlambatan pubertas, hingga kehilangan massa otot. Sebaliknya, kelebihan energi dapat memicu obesitas. Nutrisi yang tepat membantu mengurangi kelelahan serta risiko penyakit dan cedera selama bertanding.

B. Aspek Pemenuhan Nutrisi Atlet Remaja

Terdapat beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dalam memenuhi nutrisi atlet remaja, yaitu kebutuhan kalori, makronutrien, hidrasi, waktu makan, dan suplemen

1. Kebutuhan Kalori (*Calori Needs*)

a. Pentingnya Kecukupan Energi

Atlet remaja memerlukan asupan kalori yang cukup untuk menjaga berat badan, komposisi tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan performa olahraga. Kekurangan energi dapat menyebabkan tubuh

membakar jaringan lemak dan otot sebagai bahan bakar, yang berdampak pada penurunan kekuatan, daya tahan, gangguan sistem imun, serta perlambatan metabolisme.

Tabel 1. Kebutuhan Kalori berdasarkan usia dan level aktivitas pada laki-laki

USIA	NORMAL	AKTIF	SANGAT AKTIF
12	1,800	2,200	2,400
13	2,000	2,200	2600
14	2,000	2,400	2800
15	2,200	2,600	3000
16	2,400	2,800	3200
17	2,400	2,800	3200
18	2,400	2,800	3200
19-20	2,600	2,800	3000

Tabel 2. Kebutuhan Kalori Berdasarkan Usia dan Level Aktifitas pada Perempuan

USIA	NORMAL	AKTIF	SANGAT AKTIF
12	1,600	2,000	2,200
13	1,600	2,000	2,200
14	1,800	2,000	2,400
15	1,800	2,000	2,400
16	1,800	2,000	2,400
17	1,800	2,000	2,400
18	1,800	2,000	2,400
19-20	2,000	2,200	2,400

b. Metode Perhitungan Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi total dapat dihitung melalui tiga langkah sederhana:

- 1) Kebutuhan Basal: Berat badan (pon) x 10.
- 2) Faktor Aktivitas: Tambahkan 20% – 30% dari kebutuhan basal.
- 3) Kalori Olahraga: Tambahkan 100 kalori untuk setiap 10 menit latihan berat.

Catatan: Atlet remaja umumnya membutuhkan energi 10-25% lebih banyak daripada orang dewasa karena faktor pertumbuhan.

c. Komponen Nutrisi Penting (Makronutrien)

- 1) Karbohidrat: Sumber energi utama untuk aktivitas intensitas tinggi (buah, sayur, gandum, roti, pasta).
- 2) Lemak: Mendukung kebutuhan energi dan kesehatan hormon (kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun). Sebaiknya batasi minyak nabati seperti minyak jagung atau kedelai.
- 3) Protein: Krusial untuk perbaikan dan pertumbuhan otot (daging tanpa lemak, telur, susu, keju).

d. Hidrasi dan Edukasi

Selain diet seimbang (makronutrien dan mikronutrien), asupan cairan sangat penting untuk hidrasi selama masa pertumbuhan. Atlet remaja perlu diedukasi mengenai jenis makanan yang tepat serta waktu makan yang ideal (sebelum, saat, dan sesudah beraktivitas) untuk pemulihan optimal.

2. Makronutrient (*Macronutrient*)

Makronutrien adalah zat kimia yang menyumbang energi besar (kalori) dan dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Keseimbangan asupan sangat penting untuk mencegah defisit energi (yang menghambat pertumbuhan/pubertas) atau kelebihan energi (obesitas). Kebutuhan dasar makronutrien pada atlet remaja antara lain:

a. Karbohidrat (KH)

Karbohidrat adalah sumber bahan bakar paling penting bagi para atlet karena mereka menyediakan glukosa yang digunakan untuk energi. Satu gram karbohidrat mengandung sekitar empat kilokalori energi.

- 1) Fungsi: Sebagai sumber bahan bakar utama (glukosa) yang disimpan sebagai glikogen di otot dan hati.

- 2) Kebutuhan: 45% – 65% dari total kalori (sekitar 2,7 gram per pon berat badan).
- 3) Sumber: Sereal utuh, sayuran, buah, gandum, dan susu.

Catatan: Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah untuk energi stabil; hindari gula sederhana (permen/roti putih) sebelum latihan.

Tabel 3. Kebutuhan Karbohidrat (g) per Kg dari berat badan

Durasi Latihan (jam)	Karbohidrat (g) per Kg dari berat badan.
0 s.d 1	5 s.d 6
1 s.d 2	6 s.d 7
2 s.d 3	7 s.d 8
lebih dari 4	8 s.d 10

b. Protein

Protein adalah makronutrien penting yang tersusun dari rantai asam amino, berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional utama dalam tubuh. Protein berperan vital untuk membangun dan memperbaiki jaringan (otot, kulit, tulang), mengatur metabolisme melalui enzim dan hormon, serta meningkatkan kekebalan tubuh.

- 1) **Fungsi:** Membangun dan memperbaiki jaringan (otot, kulit, kuku). Membantu menjaga gula darah saat durasi olahraga meningkat.
- 2) **Kebutuhan:** 10% – 30% dari total energi (sekitar 0,6 – 0,9 gram per pon berat badan). Atlet intensitas tinggi butuh hingga 1,7 g/kg berat badan.
- 3) **Sumber:** Daging tanpa lemak, telur, ikan, susu, dan kacang-kacangan.

c. Lemak

Lemak adalah salah satu jenis makronutrien (zat gizi makro) yang esensial, terdiri dari molekul asam

lemak dan gliserol, yang tidak larut dalam air. Sebagai sumber energi padat, lemak menyediakan energi (9 kkal/gram), melindungi tubuh dari suhu rendah, dan melindungi organ vital.

- 1) **Fungsi:** Menyerap vitamin (A, D, E, K), melindungi organ, dan menyediakan isolasi tubuh.
- 2) **Kebutuhan:** 20% - 25% dari total energi. Lemak jenuh tidak boleh lebih dari 10%.
- 3) **Sumber Sehat:** Alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Batasi gorengan dan minyak nabati olahan (jagung/kedelai).

d. Mikronutrien (Zat Gizi Mikro)

Dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi vital untuk hormon, fungsi imun, dan metabolisme. Tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri.

- 1) **Kalsium:** Penting untuk kesehatan tulang dan kontraksi otot. Kebutuhan usia 9-18 tahun adalah 1.300 mg/hari. (Sumber: Susu, keju, bayam).
- 2) **Vitamin D:** Membantu penyerapan kalsium. Penting bagi atlet yang berlatih di dalam ruangan (dancer/pesenam). Kebutuhan: 600 IU/hari. (Sumber: Sinar matahari, susu fortifikasi).
- 3) **Zat Besi:** Mendukung sirkulasi oksigen, volume darah, dan massa otot. Sangat krusial bagi atlet remaja putri (karena menstruasi) dan pelari jarak jauh. Kebutuhan: 11 mg (putra) - 15 mg (putri) per hari pada usia 14-18 tahun.

Tabel 4. Kebutuhan Mikronutrient Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

USIA	Kalsium	Folat	Vitamin B6	Zat besi	
				Min	Max
Semua Anak 4 s.d 8 Tahun	800 mg/d	200 mcg/d	0.6mg/d	10 mg/d	40 mg/d
Laki-laki 9 s.d 13 Tahun	1,300 mg/d	300 mcg/d	1 mg/d	8 mg/d	40 mg/d
Laki-Laki 9 s.d 13 Tahun	1,300 mg/d	300 mcg/d	1 mg/d	8 mg/d	40 mg/d
Perempuan 14 s.d 18 Tahun	1,300 mg/d	400 mcg/d	1.3 mg/d	11 mg/d	45 mg/d
Perempuan 14 s.d 18 Tahun	1,300 mg/d	400 mcg/d	1.2 mg/d	15 mg/d	45 mg/d

3. Hidrasi (*Hydration*)

Hidrasi diartikan sebagai keseimbangan cairan dalam tubuh. Hidrasi menjamin fungsi metabolisme sel tubuh. Berkebalikan dengan hidrasi, dehidrasi berarti kurangnya cairan di dalam tubuh karena jumlah cairan yang keluar lebih besar daripada jumlah yang masuk.

a. Konsep Dasar Hidrasi dan Dehidrasi

- 1) **Hidrasi:** Keseimbangan cairan tubuh yang menjamin fungsi metabolisme sel.
- 2) **Dehidrasi:** Kondisi kekurangan cairan karena jumlah yang keluar (keringat) lebih besar daripada yang masuk.
- 3) **Mekanisme Tubuh:** Pengeluaran keringat diatur oleh **hipotalamus** di otak untuk mempertahankan suhu tubuh optimal (termoregulasi).

b. Bahaya Dehidrasi bagi Performa Atlet

Dehidrasi sebanyak 2,5% dari berat badan dapat menurunkan kapasitas latihan hingga 45%. Ada 4 alasan utama dampaknya buruk bagi performa:

- 1) **Pengurangan Volume Darah:** Darah menjadi lebih kental, memaksa jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan tekanan darah.
- 2) **Berkurangnya Keringat:** Tanpa air yang cukup, tubuh tidak bisa berkeringat untuk

mendinginkan diri, meningkatkan risiko *heat stroke*.

- 3) **Gangguan Distribusi Panas:** Suhu inti tubuh meningkat ($0,10 - 0,40^{\circ}\text{C}$ untuk setiap 1% penurunan berat badan).
- 4) **Peningkatan Penggunaan Glikogen:** Cadangan energi (glikogen) di otot lebih cepat habis, memicu kelelahan otot lebih awal.

c. Gejala Dehidrasi pada Remaja

- 1) Bibir dan lidah kering, serta mata cekung.
- 2) Urine berwarna gelap atau berbau tajam.
- 3) Penurunan volume urine dan frekuensi buang air kecil.
- 4) Kekurangan energi dan penurunan kinerja fisik secara tiba-tiba.

d. Protokol Pemberian Cairan (Rehidrasi)

Untuk menghindari dehidrasi, atlet remaja disarankan mengikuti panduan asupan cairan berikut:

Waktu	Rekomendasi Jumlah Cairan
2 Jam Sebelum Latihan	Sekitar 2 gelas (480 ml)
Selama Latihan	$1/2 - 1$ gelas (120-240 ml) setiap 15-20 menit
Rumus Konservatif	13 mL / kg berat badan per jam latihan
Setelah Latihan	minimal 4 mL / kg berat badan

e. Jenis Minuman

- 1) Air Putih: Pilihan terbaik dan utama untuk menjaga hidrasi sebagian besar remaja.
- 2) Minuman Olahraga: Boleh digunakan jika mengandung elektrolit (natrium/kalium) dan gula untuk energi, terutama pada latihan intensitas tinggi.

Peringatan: Sebaiknya hindari minuman berenergi (*energy drinks*) karena mengandung bahan-bahan yang belum teruji efek sampingnya pada remaja dan cenderung berbahaya.

4. Waktu (*Timing*)

Menentukan waktu makan sama pentingnya dengan komposisi nutrisi untuk mengoptimalkan kinerja dan mempercepat pemulihan. Atlet remaja disarankan makan setiap tiga jam sekali untuk meminimalkan defisit energi harian.

a. Sebelum Latihan atau Bertanding

- 1) Tujuan: Meningkatkan simpanan energi (glikogen) dan memastikan atlet tidak merasa lapar atau terlalu kenyang.
- 2) Komposisi: Tinggi karbohidrat, protein sedang (10-25%), rendah lemak, dan rendah serat (untuk mencegah kram/masalah pencernaan).
- 3) Panduan Waktu
 - (a) 3-4 Jam Sebelum: Makan besar/normal (± 400 kkal).
 - (b) 1-2 Jam Sebelum: Makanan ringan/camilan (± 200 kkal).

Penting: Hindari makan dalam waktu 30 menit sebelum olahraga untuk menghindari sakit perut.

b. Selama Latihan atau Bertanding

- 1) Tujuan: Mempertahankan energi dan memaksimalkan performa.
- 2) Durasi < 60 Menit: Biasanya tidak memerlukan asupan tambahan, cukup air putih.
- 3) Durasi > 60 Menit: Disarankan mengonsumsi minuman olahraga dengan kadar gula 6-8% (karbohidrat + elektrolit) agar cepat diserap.
- 4) Camilan: Buah yang menghidrasi seperti jeruk, melon, atau blewah sangat bermanfaat saat kompetisi panjang.

- 5) Hindari: Soda dan jus buah 100% karena kadar gula/kafein tinggi dapat memicu sakit perut.
- c. Sesudah Latihan atau Bertanding (Pemulihan)
 - 1) Tujuan: Mendukung perbaikan jaringan otot dan menggantikan simpanan glikogen yang habis.
 - 2) Komposisi: Kombinasi karbohidrat tinggi dan protein tinggi.
 - 3) Panduan 3 Jam Pertama: Konsumsi makanan tinggi karbohidrat tetapi rendah lemak dan serat agar gula darah cepat mengalir untuk mengisi ulang glikogen.
 - 4) Hindari: Makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan karena dapat menghambat proses pemulihan yang efisien.

5. Suplemen (*Supplementation*)

Penggunaan suplemen sering kali dianggap sebagai cara pintas untuk meningkatkan energi dan performa secara cepat. Namun, bagi atlet remaja, pemahaman yang tepat mengenai keamanan dan efektivitas suplemen sangat krusial agar terhindar dari zat berbahaya maupun pelanggaran doping dalam kompetisi.

a. Suplemen Protein dan Kreatin (*Creatine*)

Banyak atlet remaja menggunakan suplemen protein atau asam nukleat (kreatin) dengan harapan meningkatkan kekuatan otot.

- 1) Fakta: Penelitian menunjukkan bahwa suplemen ini belum terbukti meningkatkan kinerja olahraga secara signifikan pada atlet remaja.
- 2) Pertumbuhan Alami: Selama masa pubertas, tubuh atlet remaja secara alami tumbuh dan menguat dengan cepat. Kreatin tidak memberikan manfaat tambahan yang berarti pada kelompok usia ini.
- 3) Rekomendasi: Atlet yang mengonsumsi makanan sehat dan seimbang pada dasarnya

tidak membutuhkan tambahan suplemen protein.

b. Minuman Berenergi dan Kafein

Kafein sering ditemukan dalam bentuk bubuk, pil, maupun minuman berenergi.

- 1) Risiko: Efek kafein pada anak-anak dan remaja belum dipelajari secara mendalam dan hasilnya sangat bervariasi. Penggunaan berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan.
- 2) Perhatian Khusus: Atlet remaja yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu (misalnya untuk gangguan hiperaktif/ADHD) harus sangat berhati-hati karena minuman berenergi sering mengandung stimulan yang dapat memicu interaksi negatif.

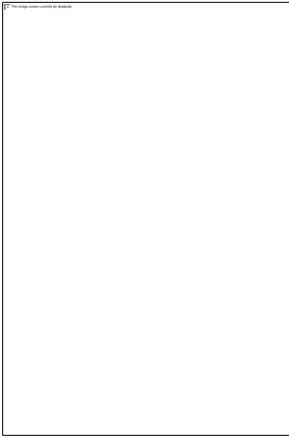
c. Keamanan dan Pertumbuhan

Hingga saat ini, efek jangka panjang penggunaan suplemen terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan remaja masih belum jelas. Oleh karena itu, penggunaan suplemen oleh atlet remaja sebaiknya dihindari. Fokus utama tetap pada pemenuhan nutrisi melalui diet harian yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Jovanov, P., Đorđić, V., Obadović, Đ., Jakšić, N., & Marić, D. (2019). Prevalence, knowledge and attitudes towards using sports supplements among young athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12970-019-0305-x>
- Lutheran Hospital. (n.d.). *Hydration tips for young athletes*. Lutheran Weight Management Center and Lutheran Nutritional Services. <http://www.lutheranhospital.com>
- Maughan, R. J. (2000). *Nutrition in sport* (Vol. VII of the Encyclopaedia of Sports Medicine). Blackwell Science Ltd.
- Meyer, F., O'Connor, H., & Shirreffs, S. M. (2009). Nutrition for the young athlete. *Journal of Sports Sciences*, 25(sup1), S73-S82. <https://doi.org/10.1080/02640410701607337>
- Muhlisin, S. Z. (2020). Nutrisi bagi atlet remaja. *JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan)*, 5(1), 81-93. <https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.25097>
- Rowland, T. (2011). Fluid replacement requirements for child athletes. *Sports Medicine*, 41(4), 279-288. <https://doi.org/10.2165/11584300-000000000-00000>
- Smith, J. E., Holmes, M. E., & McAllister, M. J. (2015). Nutritional considerations for performance in young athletes. *Journal of Sports Medicine*, 2015, 1-13. <https://doi.org/10.1155/2015/734649>

BIODATA PENULIS



Agnes Montolalu, S.Pd, MPH. lahir di Ternate, 19 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khairun di Ternate dan melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Tamat pada tahun 2000. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado.

BAB 13

Gizi Pada Atlet Wanita

Nonce Nova Legi, SST, M.Si

A. Pendahuluan

Atlet wanita perlu asupan nutrisi demi menjaga kebugaran, menyesuaikan progresi fisik, pemulihan, hingga raihan gelar, namun pola dietnya mesti mempertimbangkan sifat biologis dan situasi sosial khas. Ragam tahapan umur, ritme haid, potensi defisit mineral esensial, beban mengenai bentuk badan, serta desakan bidang olahraga itu bisa memengaruhi menu santap harian serta respons raga terhadap sesi latihan (Holtzman & Ackerman, 2021; Sims et al., 2023).

Studi terkini membuktikan bahwa kecukupan kalori ialah aspek sangat vital. Komunitas Nutrisi Olahraga Internasional menegaskan bahwa fokus utama bagi pesertanya perempuan adalah mencapai pasokan kalori cukup guna menutup beban total dan menjamin ketersediaan bahan bakar maksimal. Jika pasokan kalori terlalu minim dibanding pembakaran saat berolahraga, atlet terancam alami ketersediaan kalori minim yang memicu Defisiensi Energi Relatif dalam Olahraga atau RED-S, yang membawa efek buruk bagi siklus haid, kepadatan tulang, daya tahan imun, metabolisme, pemulihan, serta prestasi (Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

Selain kalori, atlet wanita kerap mengalami kendala dalam memenuhi target glukosa, protein, zat besi, kalsium, vitamin D, serta hidrasi. Pada segmen spesifik, misalnya atlet belia, pebalap jarak jauh, atlet dengan diet terbatas, vegan atau vegetarian, serta atlet dari disiplin olahraga yang sangat memerhatikan bobot, potensi gangguan nutrisi melonjak. Sebab itu, penyusunan rencana gizi buat atlet wanita wajib dilakukan

secara khusus, konsisten, dan berlandaskan pada pengamatan yang tajam (Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

Bagian ini dibuat guna menyajikan basis edukasi serta implementasi nyata terkait nutrisi bagi pebalap wanita. Ulasan meliputi spesifikasi anatomis, prasyarat bakal kalori serta zat gizi, persoalan haid dan RED-S, pengairan, suplemen yang berguna, hingga metode penyusunan jadwal makan selama masa latihan dan perlombaan (Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

B. Gizi Pada Atlet Wanita

1. Ciri-ciri fisiologis dan tantangan khusus atlet perempuan

Atlet wanita tidak bisa dianggap sebagai versi mini dari atlet laki-laki. Perbedaan dalam komposisi tubuh, profil hormonal, proses biologis, dan variasi dalam siklus menstruasi memengaruhi kebutuhan energi, kemampuan latihan, pemulihan, dan strategi nutrisi (Sims et al., 2023; Hunter, 2023).

- a. Perubahan hormon selama siklus menstruasi bisa berpengaruh pada gejala, nafsu makan, kualitas tidur, dan persepsi terhadap latihan.
- b. Risiko kekurangan zat besi semakin meningkat karena kehilangan darah saat menstruasi dan tingginya tuntutan latihan.
- c. Risiko masalah kesehatan tulang bertambah jika asupan energi, kalsium, dan vitamin D kurang.
- d. Tekanan psikologis terkait berat badan dan bentuk tubuh bisa mendorong pola makan yang tidak sehat. Kebutuhan energi dan energy availability

2. Kecukupan energi menjadi fokus utama dalam nutrisi olahraga untuk atlet wanita.

Energi yang cukup diperlukan untuk mendukung latihan, proses pemulihan, pengaturan suhu tubuh, fungsi hormonal, pembentukan jaringan, serta menjaga kesehatan tulang.

Ketersediaan energi mengacu pada jumlah energi yang tersedia untuk fungsi tubuh setelah dikurangi energi yang

digunakan selama Latihan (Sims et al., 2023; Mountjoy et al., 2023)

- a. Asupan makanan yang terlalu rendah.
- b. Peningkatan beban latihan tanpa penyesuaian asupan kalori.
- c. Pembatasan makanan untuk mencapai berat badan tertentu.
- d. Jadwal latihan yang padat sehingga mengurangi kesempatan untuk makan.
 - 1) Menstruasi yang berkepanjangan atau tidak teratur, serta amenore.
 - 2) Kelelahan yang berkepanjangan dan kinerja yang terhenti.
 - 3) Peningkatan risiko fraktur stres serta penurunan kepadatan tulang.
 - 4) Pemulihan yang buruk, perubahan mood, dan sering mengalami sakit.

3. Kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi latihan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Asupan karbohidrat bagi atlet wanita harus disesuaikan dengan tingkat latihan yang dilakukan setiap hari.

Protein berperan penting dalam perbaikan jaringan, adaptasi otot, dan proses pemulihan, sementara lemak penting untuk menghasilkan energi, fungsi hormonal, serta penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (Sims et al., 2023; Thomas et al., 2016).

- a. Karbohidrat 3-5 g/kg berat badan per hari untuk latihan ringan.
- b. Karbohidrat 5-7 g/kg berat badan per hari untuk latihan sedang sekitar 1 jam sehari.
- c. Karbohidrat 6-10 g/kg berat badan per hari untuk latihan daya tahan menengah hingga tinggi.
- d. Karbohidrat 8-12 g/kg berat badan per hari untuk latihan yang sangat berat atau jadwal yang ekstrem.
- e. Protein 1.4-2.2 g/kg berat badan per hari, dibagi secara merata sepanjang hari.

- f. Lemak umumnya dipertahankan pada kisaran 20-35% dari total kalori yang masuk.

3 Mikronutrien penting bagi atlet wanita

Beberapa mikronutrien memerlukan perhatian khusus untuk atlet wanita karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kesehatan dan kinerja (Peeling et al., 2023; Sims et al., 2023).

- a. Zat besi sangat penting untuk pembentukan hemoglobin, transportasi oksigen, dan fungsi enzim; kekurangan zat besi dapat mengurangi kapasitas aerobik serta kinerja.
- b. Kalsium dan vitamin D krusial untuk menjaga kesehatan tulang, membantu kontraksi otot, serta mencegah fraktur stres.
- c. Folat, vitamin B12, magnesium, dan zinc mendukung produksi sel darah, metabolisme energi, fungsi saraf, dan proses pemulihan.
 - 1) Prioritaskan pendekatan berdasarkan makanan yang alami.
 - 2) Lakukan pemeriksaan laboratorium jika ada indikasi klinis.
 - 3) Berikan suplemen hanya jika ada kebutuhan yang jelas dan dalam pengawasan.

1. Menstruasi, Female Athlete Triad, dan RED-S

Siklus haid adalah indikator penting bagi atlet perempuan. Haid yang rutin memberikan wawasan berharga mengenai cukupnya energi dan kesehatan reproduksi.

Triad Atlet Wanita umumnya terdiri dari ketersediaan energi yang rendah, masalah menstruasi, dan penurunan kepadatan mineral tulang.

Konsep RED-S lebih luas karena mencakup berbagai aspek, seperti metabolisme, sistem imun, kardiovaskular, hematologi, kesehatan mental, dan performa atletik (De Souza et al., 2014; Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

- a. Menstruasi bisa berhenti atau semakin jarang.
- b. Riwayat patah tulang akibat stres.

- c. Cedera yang berulang dan pemulihan yang kurang baik.
 - d. Perubahan berat badan yang sangat ekstrem.
 - e. Kecemasan yang berlebihan mengenai pola makan atau penampilan fisik.
 - 1) Tingkatkan asupan kalori dan/atau kurangi intensitas latihan untuk sementara waktu.
 - 2) Kembalikan pola makan yang memadai dan teratur.
 - 3) Atasi masalah psikologis atau gangguan makan jika ada.
 - 4) Awasi kesehatan tulang, kondisi menstruasi, dan reaksi terhadap latihan.
2. **Hidrasi, elektrolit, dan pengaturan cairan**
- Hidrasi berpengaruh pada kinerja, fokus, pengaturan suhu, serta proses pemulihan. Wanita atlet sebaiknya tidak hanya bergantung pada rasa haus saat berlatih keras atau dalam kondisi panas (McDermott et al., 2017; Racinais et al., 2023; Thomas et al., 2016).
- a. Mulailah sesi latihan dalam keadaan terhidrasi dengan baik.
 - b. Kurangi kehilangan cairan yang berlebihan saat berlatih.
 - c. Lengkapi kekurangan cairan dan natrium setelah selesai latihan.
 - d. Awasi perubahan warna urine serta fluktuasi berat badan sebelum dan setelah berlatih.
3. **Suplementasi: kapan diperlukan dan kapan tidak**
- Suplementasi tidak dapat menggantikan pola makan yang sehat. Penggunaannya perlu dilakukan secara tepat, berdasarkan bukti, aman, dan mengikuti kebutuhan setiap individu.
- a. Zat besi jika ada bukti defisiensi atau kurangnya asupan.
 - b. Vitamin D atau kalsium jika kondisi tubuh berada di bawah standar yang cukup.
 - c. Kafein jika sesuai dengan jenis olahraga, kemampuan individu, serta regulasi antidoping yang ada.

d. Creatine monohydrate bisa digunakan, terutama untuk olahraga kekuatan atau sprint, jika rencana latihan dan sasaran kinerja mendukungnya.

- 1) Tinjau kebutuhan yang nyata dan tujuan yang jelas.
- 2) Pastikan produk aman dan tidak terkontaminasi zat berbahaya.
- 3) Atur dosis, waktu penggunaan, dan lakukan evaluasi berkala

4. **Strategi menu harian dan periodisasi gizi**

Menu olahraga bagi perempuan harus mengikuti prinsip periodisasi gizi, yang berarti menyesuaikan jumlah asupan makanan dengan tujuan latihan dan tahap latihan yang dijalani (Kerksick et al., 2017; Sims et al., 2023).

- a. Saat melakukan latihan yang berat, tingkatkan konsumsi karbohidrat mulai sebelum latihan dimulai.
- b. Siapkan makanan ringan atau minuman olahraga untuk sesi latihan yang panjang atau jadwal pelatihan ganda.
- c. Segera setelah berlatih, berikan makanan pemulihan yang kaya akan karbohidrat, protein, dan cairan.
- d. Pada hari-hari dengan latihan yang lebih ringan atau saat istirahat, jumlah energi yang dikonsumsi harus tetap mencukupi untuk pemulihan, meskipun distribusi karbohidrat bisa sedikit dikurangi.

Contoh rencana makan sehari-hari bisa mencakup sarapan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein, camilan sebelum latihan, asupan selama latihan jika diperlukan, makanan pemulihan, camilan bergizi di sore hari, makan malam yang seimbang, dan camilan malam yang kaya protein jika diperlukan.

5. **Pemantauan, edukasi, dan peran tim pendukung**

Keberhasilan dari intervensi gizi untuk atlet wanita ditentukan oleh pemantauan yang terus-menerus dan pendidikan yang berkelanjutan (Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

- a. Konsumsi makanan serta mutu dari pola makan.
- b. Berat badan dan komposisi tubuh jika relevan.
- c. Riwayat menstruasi dan gejala yang menyertainya.

- d. Kelelahan, kualitas tidur, dan proses pemulihan.
- e. Hasil pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, ferritin, dan vitamin D sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - 1) Pendidikan harus diberikan tidak hanya kepada atlet, tetapi juga kepada pelatih dan anggota keluarga, terutama bagi atlet yang masih remaja.
 - 2) Suasana yang mendukung berperan penting dalam mencegah metode penurunan berat badan yang tidak sehat

6. **Penutup**

Gizi untuk atlet perempuan harus didasarkan pada prinsip pemenuhan energi, kualitas makanan, waktu makan yang tepat, pemantauan siklus menstruasi, dan pencegahan masalah kesehatan seperti kekurangan zat besi, gangguan pada tulang, serta RED-S (Sims et al., 2023; Mountjoy et al., 2023).

Strategi gizi yang berhasil tidak hanya terfokus pada penghitungan kalori, tetapi juga menyesuaikan kebutuhan fisiologis, tingkat latihan, tahap kompetisi, preferensi makanan, serta kondisi individu dari atlet (Holtzman & Ackerman, 2021; Sims et al., 2023).

Dengan adanya dukungan dari tim yang profesional, atlet perempuan dapat mencapai kinerja maksimal tanpa mengorbankan kesehatan mereka dalam jangka Panjang (Mountjoy et al., 2023; Sims et al., 2023).

Tabel 1. Panduan Ringkas Kebutuhan Zat Gizi Makro Atlet Wanita

Komponen	Pedoman Praktis	Catatan Aplikasi
Energi	Disesuaikan dengan volume latihan dan target performa	Kecukupan energi adalah prioritas utama untuk mencegah low energy availability
Karbohidrat	3-12 g/kg BB/hari tergantung beban	Naikkan pada hari latihan berat, endurance, atau jadwal

	latihan	ganda
Protein	1.4-2.2 g/kg BB/hari	Bagi merata 4-5 kali makan; prioritaskan pascalatihan
Lemak	Sekitar 20-35% total energi	Hindari diet lemak terlalu rendah karena dapat mengganggu kecukupan energi dan fungsi hormonal
Cairan	Individual sesuai kehilangan keringat	Pantau warna urine dan perubahan berat badan latihan

Tabel 2. Masalah Gizi yang Sering Ditemukan pada Atlet Wanita

Masalah	Indikator	Arah Tindak Lanjut
Low energy availability	Lelah, lapar tidak teratur, performa turun, pemulihan lambat, menstruasi terganggu	Tingkatkan asupan energi, tinjau beban latihan, lakukan evaluasi tim
Defisiensi zat besi	Lelah, pucat, penurunan performa aerobik, ferritin atau hemoglobin rendah	Optimalkan pangan sumber besi, evaluasi laboratorium, suplementasi bila perlu
Asupan kalsium/vitamin D rendah	Riwayat fraktur stres, nyeri tulang, paparan matahari kurang	Perbaiki diet, evaluasi status vitamin D, pertimbangkan suplementasi
Hidrasi tidak	Pusing, kram, penurunan berat	Buat rencana minum individual dan

adekuat	badan akut saat latihan	evaluasi kehilangan keringat
---------	-------------------------	------------------------------

Implikasi Praktis bagi Ahli Gizi, Pelatih, dan Atlet

Program gizi bagi atlet wanita sebaiknya dimulai dengan penilaian menyeluruh yang meliputi riwayat latihan, kebiasaan makan, kondisi menstruasi, penggunaan suplemen, sejarah cedera, dan tujuan komposisi tubuh.

Penilaian tidak boleh hanya terfokus pada berat badan. Penurunan berat badan yang drastis, amenore, fraktur stres, dan kelelahan berkepanjangan harus dianggap sebagai tanda adanya masalah, bukan hanya hasil dari latihan intensif.

Komunikasi yang mendukung sangatlah penting. Penggunaan bahasa yang menekankan performa, kesehatan, dan pemulihan jauh lebih bermanfaat dibandingkan memberikan tekanan terkait bentuk tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, & American College of Sports Medicine. (2016). Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
- Cabre, H. E., Mielgo-Ayuso, J., & Valtueña, J. (2025). Optimizing performance and health: Nutrition considerations for female athletes. *Nutrients*, 17, Article 1032.
- Carmichael, M. A., Thomson, R. L., Moran, L. J., & Wycherley, T. P. (2021). The impact of menstrual cycle phase on athletes' performance: A narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1667.
- De Souza, M. J., Koltun, K. J., Williams, N. I., & Joy, E. (2025). 2025 update to the Female Athlete Triad Coalition consensus statement. *Current Sports Medicine Reports*, 24(2), 1-12.
- Holtzman, B., Ackerman, K. E., Bean, A., & Tenforde, A. S. (2021). Recommendations and nutritional considerations for female athletes: Health and performance. *Sports*, 9(12), 165.
- Kerksick, C. M., Arent, S., Schoenfeld, B. J., Stout, J. R., Campbell, B., Wilborn, C. D., Taylor, L., Kalman, D., Smith-Ryan, A. E., Kreider, R. B., Willoughby, D., Arciero, P. J., VanDusseldorp, T. A., Ormsbee, M. J., Wildman, R., Greenwood, M., Ziegenfuss, T. N., Aragon, A. A., & Antonio, J. (2017). International society of sports nutrition position stand: Nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, Article 33. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0189-4>
- Larrosa, M., Plaza-Díaz, J., Gómez-Llorrente, C., & Muñoz, A. (2025). Nutritional strategies for optimizing health, sports performance, and recovery in female athletes and active women: A systematic review. *Sports Medicine*, 55, 123-148.
- Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J., Burke, L., Ackerman, K. E., Blauwet, C., Constantini, N., Lebrun, C., Lundy, B., Melin, A., Meyer, N. L., Sherman, R., Steffen, K., Budgett, R., &

- Ljungqvist, A. (2023). 2023 International Olympic Committee's consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073-1097.
- Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J., Burke, L., Ackerman, K. E., Blauwet, C., Constantini, N., Lebrun, C., Lundy, B., Melin, A., Meyer, N. L., Sherman, R., Steffen, K., Budgett, R., & Ljungqvist, A. (2023). International Olympic Committee Relative Energy Deficiency in Sport Clinical Assessment Tool Version 2 (IOC REDs CAT2). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1109-1118.
- Peeling, P., Binnie, M. J., Goods, P. S. R., Sim, M., & Burke, L. M. (2023). Considerations for the consumption of vitamin and mineral supplements in athletes. *Sports Medicine*, 53, 1519-1536
- Pengelly, M., Badenhorst, C. E., Aucouturier, J., Black, K., Bongers, C., Bracken, R., Burke, L. M., Clenin, G. E., Giannopoulou, I., Gordon, E., McCormick, R., Peeling, P., Sim, M., Trakman, G., Woolf, K., & Pitsiladis, Y. P. (2024). Iron deficiency, supplementation, and sports performance in female athletes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 14(2), 178-191.
- Renard, M., Kelly, D. M., Cormack, S., & Brennan, L. (2021). How does the dietary intake of female field-based team sport athletes compare to dietary recommendations for health and performance? A systematic literature review. *Nutrients*, 13(4), Article 1235. <https://doi.org/10.3390/nu13041235>
- Sims, S. T., Kerksick, C. M., Smith-Ryan, A. E., Janse de Jonge, X. A. K., Hirsch, K. R., Arent, S. M., Burgess, E., Carbone, J. W., Carter, S., Crawford, K., Fukuda, D. H., Kavouras, S. A., Maresch, C. M., Tinsley, G. M., & Jagim, A. R. (2023). International society of sports nutrition position stand: Nutritional concerns of the female athlete. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 20(1), Article 2204066. <https://doi.org/10.1080/15502783.2023.2204066>

- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), 543-568.
- Vardardottir, B., Oskarsdottir, K., Fridriksdottir, E., et al. (2024). Patterns of energy availability and carbohydrate intake in female athletes and associations with markers of RED-S. *European Journal of Sport Science*, 24(6), 1-12.
- West, S., Monteyne, A. J., van der Heijden, I., Stephens, F. B., & Wall, B. T. (2023). Nutritional considerations for the vegan athlete. *Advances in Nutrition*, 14(4), 774-795. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.04.012>
- .

BIODATA PENULIS



Nonce Nova Legi, lahir di desa Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan Sulawesi Utara, 11 Nopember 1975. Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Peminatan Gizi Masyarakat dan S2 Pascasarjana Universitas Manado Program Studi Ilmu Pangan peminatan Gizi. Sebagai Pelatih Nasional RISKESDAS di Sulawesi Utara dan Di Jawa Timur (2018). PJT Propinsi SSGBI SULUT (2018). PJT SSGI Kab. Minsel Prov. SULUT (2021). PJT Prov. SSGI SULUT (2022). Penulis adalah dosen tetap di poltekkes Kemenkes Jurusan Gizi Manado dan saat ini dipercayakan menjadi Ketua Program Studi Diploma Tiga Gizi Manado sejak tahun 2023

BAB 14

Suplementasi dalam Olahraga; manfaat dan risiko

I Wayan Ambartana, SKM, M.Fis

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan suplemen dalam dunia olahraga mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang gizi olahraga, fisiologi latihan, serta meningkatnya tuntutan terhadap performa atlet. Suplemen olahraga digunakan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk meningkatkan performa fisik, mempercepat pemulihan setelah latihan, menjaga kesehatan tubuh, serta membantu memenuhi kebutuhan zat gizi yang mungkin tidak terpenuhi secara optimal melalui pola makan sehari-hari. Berbagai jenis suplemen seperti vitamin, mineral, protein, asam amino, kreatin, dan senyawa ergogenik lainnya kini banyak digunakan oleh atlet maupun individu yang aktif berolahraga. Fenomena ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya nutrisi dalam menunjang adaptasi latihan dan performa fisik, serta kemudahan akses terhadap berbagai produk suplemen yang tersedia di pasaran (Maughan *et al.*, 2018).

Meskipun demikian, penggunaan suplemen olahraga tidak selalu memberikan manfaat yang optimal dan dalam beberapa kondisi justru dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan apabila dikonsumsi tanpa dasar ilmiah yang kuat, dosis yang tepat, atau pengawasan tenaga profesional. Beberapa suplemen diketahui memiliki bukti ilmiah yang cukup kuat dalam mendukung performa olahraga, seperti kreatin, kafein, beta-alanin, dan nitrat, namun tidak sedikit pula

produk yang dipasarkan dengan klaim berlebihan tanpa dukungan penelitian yang memadai. Selain itu, penggunaan suplemen yang tidak tepat dapat menimbulkan efek samping, interaksi antar zat gizi, hingga risiko kontaminasi bahan terlarang yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan maupun pelanggaran aturan doping dalam olahraga (Kerksick *et al.*, 2018).

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat dan risiko suplementasi dalam olahraga menjadi sangat penting, baik bagi atlet, pelatih, tenaga kesehatan, maupun praktisi gizi olahraga. Penjelasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran ilmiah mengenai konsep dasar suplementasi dalam olahraga, jenis-jenis suplemen yang umum digunakan, bukti manfaatnya terhadap performa dan kesehatan, serta berbagai risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya. Dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah, diharapkan paparan dalam bab ini dapat menjadi referensi yang membantu pembaca dalam memahami penggunaan suplemen secara lebih bijak, aman, dan efektif dalam konteks olahraga serta meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi (Thomas *et al.*, 2016).

B. Konsep Dasar Gizi Olahraga

Konsep dasar gizi olahraga adalah penerapan prinsip ilmu gizi untuk mengoptimalkan performa, adaptasi latihan, komposisi tubuh, serta pemulihan atlet melalui pengaturan asupan energi, makronutrien (karbohidrat sebagai sumber utama energi dan pengisi glikogen, protein untuk sintesis dan perbaikan jaringan otot, serta lemak sebagai sumber energi cadangan dan fungsi hormonal), mikronutrien (vitamin dan mineral yang berperan dalam metabolisme energi, transport oksigen, dan fungsi imun), serta hidrasi yang adekuat sesuai jenis, intensitas, durasi latihan, dan karakteristik individu; selain itu, periodisasi asupan zat gizi (*nutrient timing*) sebelum, selama, dan setelah latihan menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan energi, mencegah kelelahan, mempercepat pemulihan, dan mendukung adaptasi fisiologis

jangka panjang sehingga status gizi dan performa atlet dapat dipertahankan secara optimal (Thomas *et al.*, 2016; Kerksick *et al.*, 2018).

C. Suplemen

1. Definisi Suplemen

Suplemen dalam konteks olahraga didefinisikan sebagai produk yang mengandung zat gizi (seperti vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, atau zat bioaktif lain) yang dikonsumsi untuk melengkapi pola makan sehari-hari dengan tujuan mendukung fungsi fisiologis, meningkatkan performa, mempercepat pemulihan, atau mencegah defisiensi zat gizi pada atlet maupun individu yang aktif secara fisik. Secara regulatif, suplemen berbeda dari obat karena tidak ditujukan untuk mengobati penyakit, melainkan untuk mempertahankan atau meningkatkan status gizi dan fungsi tubuh, meskipun dalam praktiknya batas antara keduanya sering kali menjadi kabur akibat klaim ergogenik yang luas di pasaran (Thomas *et al.*, 2016; Maughan *et al.*, 2018).

Dalam ranah gizi olahraga, suplemen juga dipahami sebagai bagian dari strategi nutrisi yang bersifat komplementer terhadap intervensi diet utama, artinya penggunaannya tidak dapat menggantikan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi melalui makanan seimbang. Organisasi profesi seperti *International Olympic Committee* menekankan bahwa suplemen hanya relevan digunakan ketika terdapat indikasi ilmiah yang jelas, kebutuhan khusus (misalnya defisiensi besi atau vitamin D), atau tujuan performa tertentu yang telah didukung oleh bukti penelitian yang kuat, serta harus mempertimbangkan aspek keamanan dan risiko kontaminasi zat terlarang (Maughan *et al.*, 2018).

Lebih lanjut, konsep suplemen dalam olahraga mencakup produk yang dikategorikan sebagai suplemen peningkat performa (*performance supplements*), suplemen medis (*medical supplements*), dan suplemen penunjang kesehatan umum, yang masing-masing memiliki landasan indikasi dan tingkat evidensi yang berbeda. Badan seperti *Australian Institute*

of Sport mengelompokkan suplemen berdasarkan kekuatan bukti ilmiah dan keamanan penggunaannya, sehingga definisi suplemen dalam olahraga tidak hanya merujuk pada bentuk produknya, tetapi juga pada konteks penggunaannya yang berbasis bukti (*evidence-based practice*) serta pertimbangan etika dan regulasi dalam olahraga kompetitif (AIS, 2025).

2. Klasifikasi Suplemen Olahraga

a. Suplemen peningkat energi

Suplemen peningkat energi merupakan kelompok suplemen yang digunakan atlet atau individu yang aktif berolahraga untuk meningkatkan ketersediaan energi, menunda kelelahan, serta mempertahankan performa selama aktivitas fisik yang berlangsung lama atau berintensitas tinggi. Secara fisiologis, energi dalam olahraga terutama berasal dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan dalam jumlah kecil protein. Oleh karena itu, sebagian besar suplemen peningkat energi diformulasikan untuk meningkatkan ketersediaan substrat energi, merangsang sistem saraf pusat, atau meningkatkan efisiensi metabolisme energi di dalam sel otot. Penggunaan suplemen ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan daya tahan (*endurance*), memperbaiki fokus dan kewaspadaan selama latihan, serta mempercepat produksi energi melalui jalur metabolisme *aerobik* maupun *anaerobik* (Kerksick *et al.*, 2018).

Beberapa jenis suplemen yang termasuk dalam kategori suplemen peningkat energi antara lain sebagai berikut.

1) Karbohidrat (*Carbohydrate Supplements*)

Suplemen karbohidrat biasanya tersedia dalam bentuk minuman olahraga, gel energi, atau bubuk karbohidrat yang mengandung glukosa, maltodekstrin, atau fruktosa. Konsumsi suplemen karbohidrat sebelum atau selama olahraga dapat membantu mempertahankan kadar glukosa darah dan menghemat cadangan glikogen otot, sehingga

dapat memperpanjang durasi aktivitas fisik dan menunda timbulnya kelelahan. Contoh produk dalam kategori ini adalah *sports drink*, *energy gel*, dan *maltodextrin powder* (Thomas *et al.*, 2016).

2) Kafein (*Caffeine*)

Senyawa ini bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan kewaspadaan, mengurangi persepsi kelelahan, serta meningkatkan mobilisasi asam lemak sebagai sumber energi tambahan. Dalam konteks olahraga, konsumsi kafein sebelum latihan atau pertandingan terbukti dapat meningkatkan performa terutama pada olahraga ketahanan seperti lari jarak jauh, bersepeda, dan triathlon. Sumber kafein dapat berasal dari kopi, teh, minuman energi, atau suplemen kapsul kafein (Guest *et al.*, 2021).

3) Kreatin (*Creatine*)

Suplementasi kreatin dapat meningkatkan cadangan fosfokreatin dalam otot sehingga mempercepat regenerasi ATP, yang merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. Oleh karena itu, kreatin banyak digunakan pada olahraga yang membutuhkan kekuatan dan daya ledak seperti sprint, angkat beban, dan olahraga permainan. Bentuk suplemen yang paling umum digunakan adalah *creatine monohydrate* (Kreider *et al.*, 2017).

4) Minuman Energi dan Elektrolit

Minuman energi yang diformulasikan untuk olahraga biasanya mengandung kombinasi karbohidrat, elektrolit (natrium, kalium), serta kadang-kadang kafein dan vitamin B. Elektrolit membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot selama aktivitas fisik yang menyebabkan banyak keringat. Sementara itu, vitamin B berperan sebagai koenzim dalam metabolisme energi. Kombinasi komponen tersebut dapat membantu

mempertahankan performa dan mencegah dehidrasi selama latihan atau kompetisi yang berlangsung lama (Maughan & Burke, 2019).

Penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai dosis dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan, dehidrasi, gangguan tidur, maupun peningkatan denyut jantung, terutama pada suplemen yang mengandung stimulan seperti kafein. Oleh karena itu, penggunaan suplemen ini sebaiknya didasarkan pada bukti ilmiah serta mempertimbangkan kondisi kesehatan atlet atau individu yang menggunakannya (Kerksick *et al.*, 2018).

b. Suplemen Pembentuk Massa Otot (*Muscle Mass-Building Supplements*)

Suplemen pembentuk massa otot merupakan kelompok suplemen yang digunakan untuk mendukung proses hipertrofi otot, yaitu peningkatan ukuran serat otot sebagai respons terhadap latihan resistensi atau latihan kekuatan. Suplemen ini umumnya bekerja dengan cara meningkatkan sintesis protein otot, menyediakan asam amino esensial sebagai bahan pembangun jaringan otot, meningkatkan kapasitas latihan, serta mempercepat pemulihan setelah latihan. Dalam konteks olahraga, penggunaan suplemen pembentuk massa otot sering ditemukan pada atlet yang melakukan latihan kekuatan seperti binaragawan, atlet angkat besi, dan cabang olahraga yang memerlukan kekuatan otot tinggi, karena peningkatan massa otot dapat berdampak pada peningkatan kekuatan, daya tahan otot, dan performa fisik secara keseluruhan (Kerksick *et al.*, 2018).

Beberapa jenis suplemen yang termasuk dalam kategori ini antara lain protein suplementasi, seperti whey protein, casein protein, dan protein kedelai, yang berfungsi sebagai sumber asam amino esensial untuk

mendukung proses sintesis protein otot. *Whey* protein misalnya, dikenal memiliki kandungan *Branched-Chain Amino Acids* (BCAA) yang tinggi, terutama leusin, yang berperan penting dalam mengaktifkan jalur metabolik yang merangsang pertumbuhan otot. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi protein setelah latihan dapat meningkatkan adaptasi otot terhadap latihan resistensi serta mempercepat pemulihan jaringan otot yang mengalami kerusakan mikro selama latihan (Morton *et al.*, 2018).

Selain protein, kreatin (*creatine monohydrate*) juga merupakan salah satu suplemen yang paling banyak diteliti dan digunakan untuk meningkatkan massa otot. Kreatin bekerja dengan meningkatkan cadangan *phosphocreatine* dalam otot, sehingga membantu regenerasi *Adenosin Trifosfat* (ATP) yang diperlukan selama aktivitas intensitas tinggi dan berdurasi singkat. Peningkatan ketersediaan energi ini memungkinkan atlet melakukan latihan dengan intensitas lebih tinggi dan volume latihan lebih besar, yang pada akhirnya dapat merangsang peningkatan massa otot. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kreatin dapat meningkatkan hidrasi sel otot yang berkontribusi pada peningkatan ukuran sel dan sintesis protein otot (Kreider *et al.*, 2017).

Suplemen lain yang sering digunakan adalah *Branched-Chain Amino Acids* (BCAA) yang terdiri dari *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*. Ketiga asam amino ini berperan dalam metabolisme otot dan dapat digunakan langsung sebagai sumber energi selama latihan. Leusin secara khusus diketahui berfungsi sebagai trigger utama dalam aktivasi jalur mTOR, yaitu mekanisme seluler yang mengatur sintesis protein otot. Oleh karena itu, suplementasi BCAA sering digunakan untuk mendukung pertumbuhan otot serta mengurangi kerusakan otot akibat latihan intensif (Jäger *et al.*, 2017).

Selain itu terdapat pula suplemen seperti *Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate* (HMB), yaitu metabolit dari asam amino leusin yang berperan dalam mengurangi degradasi protein otot dan mendukung proses anabolik pada jaringan otot. Suplemen ini sering digunakan oleh atlet pemula atau individu yang baru memulai latihan kekuatan, karena dapat membantu meningkatkan massa otot sekaligus mengurangi kerusakan otot setelah latihan berat (Wilson *et al.*, 2013).

Secara umum, penggunaan suplemen pembentuk massa otot dapat memberikan manfaat apabila dikombinasikan dengan program latihan resistensi yang terstruktur serta asupan gizi yang seimbang, terutama kecukupan energi dan protein dari makanan. Namun demikian, konsumsi suplemen yang tidak tepat, berlebihan, atau tanpa pengawasan dapat menimbulkan risiko seperti gangguan metabolisme, beban kerja ginjal yang meningkat, atau potensi kontaminasi bahan yang tidak diizinkan dalam olahraga. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan suplemen harus didasarkan pada *evidence-based nutrition* serta mempertimbangkan kebutuhan individu atlet (Maughan *et al.*, 2018).

c. Suplemen Pemulihan (*Recovery Supplements*)

Suplemen pemulihan merupakan kelompok suplemen yang digunakan untuk mempercepat proses *recovery* atau pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik atau latihan olahraga yang intens. Aktivitas olahraga, terutama yang berintensitas tinggi dan berlangsung lama, dapat menyebabkan kelelahan otot, penurunan cadangan glikogen, kerusakan jaringan otot mikro (*muscle micro-damage*), serta peningkatan stres oksidatif. Oleh karena itu, suplemen pemulihan bertujuan membantu mempercepat regenerasi jaringan otot, mengembalikan cadangan energi, mengurangi peradangan, serta memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, sehingga atlet dapat kembali

berlatih atau bertanding dengan kondisi optimal. Penggunaan suplemen pemulihan yang tepat dapat membantu menurunkan risiko cedera, mempercepat adaptasi latihan, serta meningkatkan performa pada sesi latihan berikutnya (Thomas, Erdman, & Burke, 2016).

Beberapa contoh suplemen yang termasuk dalam kategori suplemen pemulihan antara lain protein *whey*, *Branched Chain Amino Acids* (BCAA), *glutamine*, minuman elektrolit (*sports drink*), dan antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Protein *whey* banyak digunakan karena memiliki nilai biologis tinggi dan cepat diserap oleh tubuh sehingga efektif dalam memperbaiki dan membangun kembali serat otot yang rusak setelah latihan. BCAA yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin berperan dalam sintesis protein otot dan dapat membantu mengurangi kelelahan otot serta mempercepat pemulihan setelah latihan intensif. Glutamine berperan dalam mendukung sistem imun dan membantu proses pemulihan jaringan. Selain itu, minuman elektrolit yang mengandung natrium, kalium, dan karbohidrat juga penting untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui keringat selama latihan. Sementara itu, antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E membantu mengurangi stres oksidatif yang meningkat akibat aktivitas fisik berat (Kerksick *et al.*, 2018).

Walaupun memiliki manfaat dalam mendukung pemulihan, penggunaan suplemen pemulihan tetap perlu memperhatikan dosis, kebutuhan individu, serta keamanan penggunaannya. Konsumsi suplemen yang berlebihan tanpa pengawasan tenaga kesehatan atau ahli gizi olahraga dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan, ketidakseimbangan zat gizi, bahkan dapat mengganggu adaptasi fisiologis terhadap latihan. Oleh karena itu, suplemen pemulihan sebaiknya digunakan sebagai pelengkap pola makan seimbang,

bukan sebagai pengganti makanan utama, serta disesuaikan dengan jenis olahraga, intensitas latihan, dan kondisi kesehatan atlet (Maughan *et al.*, 2018).

d. Suplemen Penurunan Lemak (*Fat Loss Supplements*)

Suplemen penurunan lemak merupakan kelompok suplemen yang digunakan untuk membantu mengurangi persentase lemak tubuh dengan cara meningkatkan metabolisme energi, merangsang proses lipolisis, menekan nafsu makan, atau meningkatkan oksidasi lemak selama aktivitas fisik. Dalam konteks olahraga, suplemen ini sering digunakan oleh atlet yang membutuhkan komposisi tubuh yang lebih ramping, seperti atlet cabang olahraga estetika (senam, binaraga), olahraga berbasis kategori berat badan (tinju, taekwondo), maupun olahraga ketahanan. Mekanisme kerja suplemen penurun lemak umumnya berkaitan dengan peningkatan *thermogenesis*, stimulasi sistem saraf simpatis, serta peningkatan penggunaan asam lemak sebagai sumber energi selama latihan. Namun demikian, penggunaan suplemen ini perlu dilakukan secara hati-hati karena beberapa bahan aktif dapat menimbulkan efek samping seperti peningkatan denyut jantung, gangguan pencernaan, insomnia, maupun interaksi dengan obat tertentu. Oleh karena itu, konsumsi suplemen penurunan lemak sebaiknya didasarkan pada bukti ilmiah dan tetap disertai pengaturan diet serta latihan fisik yang tepat (Maughan *et al.*, 2018; Kerkick *et al.*, 2018).

Beberapa contoh suplemen yang termasuk dalam kategori penurunan lemak antara lain kafein (*caffeine*) yang dapat meningkatkan oksidasi lemak dan metabolisme energi selama aktivitas fisik; ekstrak teh hijau (*green tea extract*) yang mengandung katekin seperti *Epigallocatechin Gallate* (EGCG) yang berperan dalam meningkatkan *thermogenesis*; *L-carnitine* yang berfungsi dalam transport asam lemak rantai panjang ke dalam

mitokondria untuk proses oksidasi; serta capsaicin yang berasal dari cabai dan diketahui dapat meningkatkan pengeluaran energi serta oksidasi lemak. Pendekatan utama dalam pengurangan lemak tubuh pada atlet tetap menekankan kombinasi antara pengaturan pola makan, latihan fisik terstruktur, serta penggunaan suplemen yang aman dan berbasis bukti (Jeukendrup & Gleeson, 2019).

3. Risiko dan Efek Samping Suplemen dalam Olahraga

Penggunaan suplemen dalam olahraga semakin meningkat karena dianggap mampu meningkatkan performa, mempercepat pemulihan, serta membantu pencapaian komposisi tubuh yang diinginkan. Namun, penggunaan suplemen juga memiliki berbagai risiko dan efek samping apabila tidak digunakan secara tepat, baik dari segi dosis, jenis, maupun kualitas produknya. Salah satu risiko utama adalah efek toksisitas akibat konsumsi berlebihan, terutama pada suplemen vitamin dan mineral tertentu. Misalnya, konsumsi vitamin A atau zat besi dalam dosis tinggi dapat menimbulkan gangguan fungsi hati, gangguan pencernaan, hingga keracunan kronis apabila digunakan dalam jangka panjang tanpa pengawasan tenaga kesehatan (Maughan *et al.*, 2018).

Selain itu, beberapa suplemen yang digunakan untuk meningkatkan energi atau performa, seperti yang mengandung kafein dosis tinggi atau stimulan lainnya, dapat menimbulkan efek samping fisiologis seperti peningkatan denyut jantung, gangguan tidur, kecemasan, serta peningkatan tekanan darah. Efek tersebut dapat menjadi berbahaya terutama bagi atlet yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau ketika suplemen dikonsumsi dalam jumlah melebihi rekomendasi (Kerksick *et al.*, 2018).

Risiko lain yang sering menjadi perhatian adalah kontaminasi atau adulterasi produk suplemen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian suplemen olahraga dapat terkontaminasi zat terlarang atau bahan farmakologis

yang tidak tercantum pada label produk. Hal ini dapat menyebabkan dampak kesehatan yang tidak diinginkan serta berpotensi menimbulkan pelanggaran aturan anti-doping bagi atlet kompetitif (Garthe & Maughan, 2018).

Selain masalah keamanan produk, penggunaan suplemen yang tidak didasarkan pada kebutuhan gizi individu juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan asupan zat gizi. Atlet yang terlalu bergantung pada suplemen cenderung mengabaikan pola makan seimbang, padahal kebutuhan zat gizi idealnya dipenuhi terlebih dahulu melalui makanan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan suplemen dalam olahraga sebaiknya dilakukan secara rasional, berbasis bukti ilmiah, serta berada di bawah pengawasan ahli gizi atau tenaga kesehatan untuk meminimalkan risiko efek samping yang mungkin terjadi (Thomas *et al.*, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Asker E. Jeukendrup. & Michael Gleeson., 2019. Sport Nutrition: An Introduction to Energy Production and Performance. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Australian Institute of Sport (2025) AIS Sports Supplement Framework. Canberra: Australian Institute of Sport. <https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/about-the-ais-sports-supplement-framework>
- Chad M. Kerksick., Colin D. Wilborn., Michael D. Roberts., Abbie E. Smith-Ryan., Susan M. Kleiner., Ralf Jäger., *et al.*, 2018. ISSN exercise and sports nutrition review update: research and recommendations. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15(1), p.38.
- Dawn T. Thomas., Kelly A. Erdman. & Louise M. Burke., 2016. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), pp.501–528.
- Garthe, I. and Maughan, R.J. (2018) 'Athletes and supplements: prevalence and perspectives', *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(2), pp. 126–138.
- Guest, N.S., VanDusseldorp, T.A., Nelson, M.T., *et al.* (2021) 'International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), pp. 1–37.
- Jäger, R., Kerksick, C.M., Campbell, B.I., *et al.* (2017) 'International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, p. 20.
- Kerksick, C.M., Wilborn, C.D., Roberts, M.D., *et al.* (2018) 'ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15(1), pp. 1–57.

- Kerksick, C.M., Wilborn, C.D., Roberts, M.D., Smith-Ryan, A., Kleiner, S.M., Jäger, R., *et al.* (2018) 'ISSN exercise & sports nutrition review update: research and recommendations', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15, p. 38.
- Kreider, R.B., Kalman, D.S., Antonio, J., *et al.* (2017) 'International society of sports nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14(1), pp. 1-18.
- Maughan, R.J. and Burke, L.M. (2019) 'Sports nutrition: the science of fueling and recovery', *Journal of Sports Sciences*, 37(1), pp. 3-4.
- Maughan, R.J., Louise M. Burke., Jiri Dvorak., D. Enette Larson-Meyer., Peter Peeling., Stuart M. Phillips., *et al.*, 2018. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. *British Journal of Sports Medicine*, 52(7), pp.439-455.
- Morton, R.W., Murphy, K.T., McKellar, S.R., *et al.* (2018) 'A systematic review, meta-analysis and meta-regression of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength', *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), pp. 376-384.
- Thomas, D.T., Erdman, K.A. and Burke, L.M. (2016) 'Position of the academy of nutrition and dietetics, dietitians of Canada, and the American college of sports medicine: nutrition and athletic performance', *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), pp. 543-568.
- Wilson, J.M., Fitschen, P.J., Campbell, B., *et al.* (2013) 'International Society of Sports Nutrition position stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB)', *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 10, p. 6.

BIODATA PENULIS



I Wayan Ambartana, S.K.M., M.Fis. Lahir di Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Riwayat pendidikan di Akademi Gizi Denpasar (1989), S-1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (1998), S-2 di Universitas Udayana (2009), Pendidikan Akta Mengajar III di Universitas Hasanuddin (1996). Riwayat Karier: Pelaksana Gizi di RSUP Prof. Ngurah (1991-1993), Dosen Akademi Gizi Denpasar/Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar (1995-sekarang), Keterlibatan dalam Organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2010-sekarang).

BAB 15

Overtraining dan Dampaknya terhadap Status Gizi

Ni Made Yuni Gumala, SKM, M.Kes

A. Pendahuluan

Overtraining merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban latihan dan pemulihan, sehingga menyebabkan penurunan performa yang berkepanjangan. Secara operasional, overtraining didefinisikan sebagai keadaan di mana stres latihan melebihi kapasitas pemulihan tubuh (*training stress > recovery*), yang mengakibatkan gangguan adaptasi tubuh terhadap latihan (Lehmann *et al.*, 1997; Meeusen *et al.*, 2013).

Kondisi ini ditandai dengan penurunan performa, kelelahan kronis, perubahan suasana hati, serta peningkatan risiko infeksi akibat gangguan sistem imun (Kellmann, 2017). Overtraining juga dapat dipahami sebagai akumulasi stres latihan maupun non-latihan (misalnya kurang tidur, stres psikologis, dan asupan gizi yang tidak adekuat) yang tidak diimbangi dengan pemulihan yang cukup.

B. Faktor Penyebab Overtraining

Overtraining merupakan kondisi ketidakseimbangan antara beban latihan dan kemampuan pemulihan tubuh, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan performa, kelelahan kronis, serta gangguan fisiologis dan psikologis pada atlet. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor latihan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek nutrisi, psikologis, dan gaya hidup secara keseluruhan (Lehmann *et al.*, 1993; Eichner, 1995).

1. Intensitas dan Volume Latihan Berlebihan

Peningkatan intensitas dan volume latihan yang tidak diimbangi dengan periodisasi yang tepat merupakan faktor utama terjadinya overtraining. Latihan yang terlalu berat dan berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan akumulasi kelelahan fisiologis, gangguan hormonal, serta penurunan kapasitas adaptasi tubuh. Kondisi ini terjadi ketika beban latihan melebihi kemampuan tubuh untuk beradaptasi, sehingga memicu ketidakseimbangan antara proses katabolik dan anabolik (Lehmann *et al.*, 1997).

Selain itu, peningkatan frekuensi latihan tanpa variasi (monoton) juga dapat memperbesar risiko overtraining karena tubuh tidak mendapatkan stimulus pemulihan yang cukup, sehingga terjadi penurunan performa secara progresif.

2. Kurangnya Waktu Pemulihan (Recovery)

Pemulihan merupakan komponen penting dalam adaptasi latihan. Kurangnya waktu istirahat antar sesi latihan menyebabkan akumulasi kelelahan yang tidak terselesaikan. Overtraining sering kali muncul akibat ketidakseimbangan antara latihan dan pemulihan, di mana waktu recovery tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jaringan dan memulihkan fungsi fisiologis (Kellmann, 2002).

Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi kelelahan kronis, gangguan sistem imun, serta penurunan performa yang signifikan. Bahkan, pemulihan yang tidak adekuat dapat memperpanjang fase kelelahan hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

3. Asupan Energi yang Tidak Adekuat

Asupan energi yang tidak mencukupi kebutuhan latihan merupakan faktor penting dalam terjadinya overtraining. Defisit energi kronis dapat menyebabkan gangguan metabolisme, peningkatan hormon stres (seperti

kortisol), serta penurunan kemampuan tubuh untuk melakukan pemulihan dan adaptasi latihan.

Ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi selama latihan juga dapat mengganggu fungsi imun, hormonal, dan neurologis. Selain itu, rendahnya ketersediaan energi dapat memperburuk kelelahan dan meningkatkan risiko cedera serta penurunan performa atlet (Lowery & Forsythe, 2006).

4. Faktor Psikologis (Stres dan Tekanan Kompetisi)

Faktor psikologis seperti stres, tekanan kompetisi, kecemasan, dan beban mental berperan besar dalam terjadinya overtraining. Stres non-fisik ini dapat memperburuk respons tubuh terhadap latihan fisik, sehingga meningkatkan risiko kelelahan dan gangguan adaptasi. Overtraining tidak hanya merupakan masalah fisiologis, tetapi juga melibatkan perubahan suasana hati, motivasi, dan fungsi kognitif (Eichner, 1995).

Kombinasi antara stres latihan dan stres psikologis dapat mempercepat terjadinya sindrom overtraining, terutama jika tidak diimbangi dengan strategi coping yang baik.

5. Gangguan Tidur

Tidur merupakan faktor krusial dalam proses pemulihan tubuh. Gangguan tidur atau kurangnya durasi tidur dapat menghambat proses regenerasi jaringan, sintesis protein, serta keseimbangan hormon. Kekurangan tidur juga dapat meningkatkan kelelahan, menurunkan fungsi imun, dan memperburuk kondisi overtraining.

Selain itu, gangguan tidur sering kali berkaitan dengan stres psikologis dan beban latihan yang tinggi, sehingga menciptakan siklus negatif yang memperparah kondisi overtraining.

C. Faktor Penyebab, Tanda dan Gejala Overtraining

Overtraining Syndrome (OTS) merupakan kondisi yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban latihan dengan waktu pemulihan, sehingga tubuh tidak mampu beradaptasi

secara optimal terhadap stres latihan. Faktor penyebab utama meliputi intensitas dan frekuensi latihan yang berlebihan, kurangnya asupan energi dan zat gizi, kualitas tidur yang buruk, serta stres psikologis yang tidak terkontrol. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan gangguan pada sistem fisiologis, hormonal, dan imunologis yang pada akhirnya berdampak pada performa atlet (Cleveland Clinic, 2024; Cadegiani *et al.*, 2019).

1. Penurunan Performa Olahraga

Penurunan performa merupakan tanda utama overtraining yang ditandai dengan menurunnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan koordinasi gerak. Kondisi ini terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk memulihkan cadangan energi serta gangguan pada sistem neuromuskular. Penurunan performa yang menetap meskipun telah dilakukan istirahat singkat merupakan indikator penting terjadinya overtraining (Hawley & Schoene, 2003; Thomas, 2024).

2. Kelelahan Kronis

Kelelahan kronis pada overtraining tidak hanya muncul setelah latihan, tetapi berlangsung terus-menerus karena proses pemulihan yang tidak adekuat. Kondisi ini berkaitan dengan deplesi glikogen otot, gangguan metabolisme energi, serta peningkatan stres oksidatif. Atlet akan merasa cepat lelah bahkan saat melakukan aktivitas ringan (Healthline, 2020; Cleveland Clinic, 2024).

3. Penurunan Nafsu Makan

Overtraining dapat menyebabkan gangguan hormonal, khususnya pada hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, seperti leptin dan ghrelin. Akibatnya, atlet mengalami penurunan nafsu makan yang berujung pada defisit energi kronis. Kondisi ini memperburuk keadaan karena tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk proses pemulihan (Healthline, 2020; Cadegiani *et al.*, 2019).

4. Gangguan Tidur

Gangguan tidur merupakan gejala umum pada individu yang mengalami overtraining, ditandai dengan kesulitan tidur, kualitas tidur yang buruk, atau sering terbangun di malam hari. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon stres seperti kortisol dan gangguan sistem saraf otonom. Kurangnya kualitas tidur akan semakin memperlambat proses pemulihan dan memperparah kondisi overtraining (Thomas, 2024; Cleveland Clinic, 2024).

5. Cedera Berulang

Latihan berlebihan tanpa pemulihan yang cukup meningkatkan risiko cedera berulang, seperti strain otot, stres fraktur, dan cedera jaringan lunak. Cedera ini terjadi akibat akumulasi mikrotrauma pada jaringan tubuh yang tidak sempat diperbaiki secara optimal. Cedera yang tidak kunjung sembuh merupakan salah satu tanda khas overtraining (Healthline, 2020).

6. Perubahan *Mood* (Iritabilitas dan Depresi Ringan)

Overtraining juga berdampak pada kondisi psikologis, seperti meningkatnya iritabilitas, kecemasan, dan depresi ringan. Perubahan ini berkaitan dengan gangguan neurotransmitter dan peningkatan sitokin inflamasi yang memengaruhi fungsi otak. Selain itu, stres latihan yang berkepanjangan dapat menurunkan motivasi dan konsentrasi atlet (Meeusen *et al.*, 2013; Thomas, 2024).

D. Dampak Overtraining terhadap Kesehatan

Overtraining Syndrome (OTS) merupakan kondisi akibat ketidakseimbangan antara beban latihan dan pemulihan, yang berdampak pada berbagai sistem fisiologis tubuh, termasuk sistem imun, hormonal, dan muskuloskeletal. Kondisi ini tidak hanya menurunkan performa, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka pendek maupun panjang.

1. Penurunan Sistem Imun

Overtraining diketahui menyebabkan gangguan pada sistem imun, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap

penyakit. Sistem imun merupakan salah satu sistem yang paling sensitif terhadap stres latihan berlebihan. Aktivitas fisik intens tanpa pemulihan yang adekuat dapat menurunkan fungsi sel imun seperti limfosit dan *natural killer cells*, sehingga menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan patogen (Hackney & Koltun, 2012).

Selain itu, latihan berlebihan dapat memicu respon inflamasi kronis yang berdampak pada disfungsi imun. Hal ini sering ditandai dengan meningkatnya kejadian infeksi saluran pernapasan atas pada atlet yang mengalami overtraining (R&D Systems, n.d.).

2. Risiko Infeksi Meningkatkan

Penurunan fungsi imun akibat overtraining berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa atlet dengan beban latihan tinggi memiliki kerentanan lebih besar terhadap infeksi dibandingkan individu dengan aktivitas fisik moderat (Fitzgerald, 1991).

Setelah sesi latihan intens, terjadi periode "*open window*" yaitu fase sementara dimana sistem imun mengalami penurunan fungsi, sehingga mikroorganisme lebih mudah menginfeksi tubuh. Kondisi ini menjelaskan mengapa atlet yang mengalami overtraining sering mengalami infeksi berulang, terutama infeksi saluran pernapasan (Fitzgerald, 1991).

3. Gangguan Hormonal (Amenore pada Atlet Wanita)

Overtraining juga berdampak signifikan terhadap sistem endokrin. Gangguan pada aksis Hipotalamus-Pituitari-Gonadal (HPG) dan Hipotalamus-Pituitari-Adrenal (HPA) sering ditemukan pada atlet yang mengalami overtraining, ditandai dengan perubahan kadar hormon seperti kortisol dan testosteron (Hough, 2024).

Pada atlet wanita, kondisi ini dapat menyebabkan amenore atletik, yaitu berhentinya siklus menstruasi akibat stres fisiologis dan rendahnya ketersediaan energi. Amenore merupakan salah satu manifestasi dari gangguan

hormonal yang sering dikaitkan dengan overtraining dan dapat berdampak pada kesehatan tulang serta reproduksi (Uusitalo, 1999).

Selain itu, ketidakseimbangan rasio testosteron/kortisol juga sering digunakan sebagai indikator stres fisiologis akibat overtraining (Meeusen *et al.*, 2017).

4. Risiko Cedera Meningkatkan

Overtraining meningkatkan risiko cedera, terutama cedera akibat penggunaan berlebihan (*overuse injuries*). Beban latihan yang tinggi tanpa pemulihan cukup menyebabkan akumulasi kelelahan, penurunan koordinasi neuromuskular, serta gangguan adaptasi jaringan.

Tinjauan ilmiah terbaru menunjukkan adanya hubungan antara beban latihan tinggi dengan peningkatan kejadian cedera pada atlet, terutama pada populasi usia muda (Borkowski *et al.*, 2025). Cedera yang umum terjadi meliputi stres fraktur, tendinitis, dan cedera otot.

Selain itu, kelelahan kronis akibat overtraining juga dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan teknik, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan terjadinya cedera.

E. Dampak Overtraining terhadap Status Gizi

Overtraining merupakan kondisi akibat ketidakseimbangan antara beban latihan dan pemulihan yang adekuat, yang dapat memicu gangguan fisiologis, metabolik, dan status gizi atlet. Kondisi ini sering disertai dengan defisit energi, perubahan metabolisme nutrisi, serta gangguan komposisi tubuh dan status mikronutrien (La Torre *et al.*, 2023).

1. Dampak terhadap Energi dan Makronutrien

a. Defisit energi kronis

Overtraining sering dikaitkan dengan kondisi *low energy availability*, yaitu ketidakseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan energi akibat aktivitas fisik yang tinggi. Defisit energi kronis dapat terjadi karena penurunan nafsu makan serta peningkatan

kebutuhan energi selama latihan intensif, yang pada akhirnya mengganggu fungsi fisiologis normal dan pemulihan tubuh (La Torre *et al.*, 2023).

b. Degradasi protein otot

Pada kondisi overtraining, terjadi peningkatan katabolisme protein akibat ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi protein otot. Latihan intensitas tinggi meningkatkan kebutuhan protein, namun jika tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, akan terjadi kehilangan massa otot (*lean body mass*) (Lowery & Forsythe, 2006; La Torre *et al.*, 2023).

c. Gangguan metabolisme karbohidrat dan lemak

Karbohidrat merupakan sumber energi utama selama aktivitas fisik, khususnya melalui cadangan glikogen otot dan hati. Pada overtraining, deplesi glikogen yang berkepanjangan dapat mengganggu performa dan mempercepat kelelahan. Selain itu, ketidakseimbangan asupan lemak dapat memengaruhi fungsi hormonal dan sistem imun, sehingga memperburuk kondisi overtraining (La Torre *et al.*, 2023).

2. Dampak terhadap Mikronutrien

a. Defisiensi zat besi

Atlet yang mengalami overtraining berisiko mengalami defisiensi zat besi akibat peningkatan kehilangan melalui keringat, hemolisis, dan kebutuhan metabolik yang meningkat. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia, penurunan kapasitas aerobik, dan kelelahan kronis yang memperburuk kondisi overtraining.

b. Kekurangan kalsium dan vitamin D

Kekurangan kalsium dan vitamin D dapat terjadi akibat asupan yang tidak adekuat maupun peningkatan kebutuhan selama latihan intensif. Vitamin D berperan penting dalam fungsi otot dan sistem imun, serta defisiensinya dikaitkan dengan penurunan kekuatan

otot dan peningkatan risiko *overtraining syndrome* (Talvas *et al.*, 2023).

c. Gangguan status antioksidan

Latihan berlebihan meningkatkan produksi *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Jika asupan antioksidan seperti vitamin C, E, dan A tidak mencukupi, maka tubuh tidak mampu menetralkan radikal bebas secara optimal, sehingga meningkatkan risiko kerusakan sel dan gangguan imun (La Torre *et al.*, 2023).

3. Dampak terhadap Komposisi Tubuh

a. Penurunan massa otot

Defisit energi dan asupan protein yang tidak adekuat pada kondisi *overtraining* menyebabkan peningkatan degradasi protein otot, sehingga terjadi penurunan massa otot. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kekuatan dan performa atlet (La Torre *et al.*, 2023).

b. Perubahan persentase lemak tubuh

Overtraining dapat menyebabkan perubahan komposisi tubuh, baik berupa penurunan lemak tubuh akibat defisit energi maupun peningkatan lemak relatif akibat kehilangan massa otot. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu performa atlet serta meningkatkan risiko gangguan metabolik (La Torre *et al.*, 2023).

F. Peran Gizi dalam Mencegah dan Mengatasi *Overtraining*

Overtraining merupakan kondisi akibat ketidakseimbangan antara beban latihan dan pemulihan, yang sering diperparah oleh asupan gizi yang tidak adekuat. Intervensi gizi berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi, mempercepat pemulihan, serta mencegah gangguan fisiologis akibat latihan berlebih (Lowery & Forsythe, 2006).

1. Kebutuhan Energi Sesuai Aktivitas

Pemenuhan kebutuhan energi merupakan faktor utama dalam mencegah *overtraining*. Atlet dengan volume dan intensitas latihan tinggi memiliki kebutuhan energi

yang meningkat secara signifikan akibat peningkatan massa bebas lemak dan aktivitas metabolik. Namun, banyak atlet mengalami defisit energi karena asupan yang tidak sebanding dengan pengeluaran energi (Lowery & Forsythe, 2006).

Defisit energi kronis dapat memperburuk kelelahan, menurunkan performa, serta meningkatkan risiko gangguan imun dan hormonal. Oleh karena itu, perencanaan energi harus disesuaikan dengan jenis olahraga, intensitas, durasi latihan, serta fase periodisasi latihan.

2. Strategi Pemenuhan Karbohidrat, Protein, dan Lemak

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama selama aktivitas fisik, terutama pada latihan intensitas sedang hingga tinggi. Ketersediaan glikogen otot sangat menentukan performa dan pemulihan. Asupan karbohidrat yang cukup juga membantu proses sintesis protein dan mengurangi degradasi otot melalui peningkatan insulin (Nutritional Review, 2023).

Kebutuhan karbohidrat atlet dapat mencapai 5–10 g/kg berat badan/hari tergantung intensitas latihan (Rodriguez *et al.*, 2009).

b. Protein

Protein berperan dalam perbaikan dan regenerasi jaringan otot yang mengalami mikrotrauma akibat latihan. Pada kondisi overtraining atau defisit energi, kebutuhan protein meningkat untuk mencegah katabolisme otot dan mendukung pemulihan (Lowery & Forsythe, 2006).

Asupan protein yang cukup juga berperan dalam menjaga fungsi imun dan keseimbangan nitrogen.

c. Lemak

Lemak berfungsi sebagai sumber energi tambahan, terutama pada aktivitas intensitas rendah hingga sedang, serta berperan dalam sintesis hormon

dan penyerapan vitamin larut lemak. Meskipun tidak menjadi sumber energi utama saat latihan intens, konsumsi lemak tetap penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme (Kerksick *et al.*, 2018).

3. Peran Hidrasi

Hidrasi yang adekuat sangat penting dalam mencegah kelelahan dan mempertahankan performa. Dehidrasi dapat memperburuk stres fisiologis, meningkatkan denyut jantung, serta menurunkan kapasitas kerja otot.

Atlet disarankan untuk menjaga keseimbangan cairan sebelum, selama, dan setelah latihan, termasuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat. Strategi hidrasi juga perlu mempertimbangkan elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh (Kerksick *et al.*, 2018).

4. Suplementasi yang Tepat (Jika Diperlukan)

Suplementasi dapat digunakan sebagai strategi tambahan, namun tidak menggantikan pola makan yang baik. Beberapa suplemen yang berpotensi membantu dalam kondisi overtraining antara lain:

Asam amino (BCAA dan glutamin): membantu mengurangi kelelahan dan mendukung pemulihan otot

Kreatin: meningkatkan kapasitas kerja dan pemulihan energi

Kafein: meningkatkan performa dan mengurangi persepsi kelelahan

Namun, penggunaan suplemen harus berbasis bukti ilmiah dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Penting ditekankan bahwa suplementasi hanya efektif jika didukung oleh asupan energi dan makronutrien yang adekuat (Kerksick *et al.*, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Borkowski, R., Krzepota, J., Wróbel, M., Madej, D. & Błażkiewicz, M. (2025) 'The impact of overtraining on injury rates in school-age athletes: A scoping review', *Journal of Clinical Medicine*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40649084/>
- Cadegiani, F.A., *et al.* (2019) Novel causes and consequences of overtraining syndrome: the EROS-DISRUPTORS study. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6751688/>
- Cleveland Clinic (2024) Overtraining Syndrome. Available at: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/overtraining-syndrome>
- Eichner, E.R. (1995) Overtraining: consequences and prevention. *Journal of Sports Sciences*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8897319/>
- Fitzgerald, L. (1991) 'Overtraining increases the susceptibility to infection', *International Journal of Sports Medicine*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1894397/>
- Hackney, A.C. & Koltun, K.J. (2012) 'The immune system and overtraining in athletes: clinical implications', *Acta Clinica Croatica*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23540172/>
- Hawley, C.J. & Schoene, R.B. (2003) Overtraining syndrome: a guide to diagnosis, treatment, and prevention. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20086477/>
- Hough, J. (2024) 'Overtraining and the endocrine system', *Endocrinologist*. Available at: <https://www.endocrinology.org/endocrinologist/153-autumn-24/features/overtraining-and-the-endocrine-system-can-hormones-indicate-overtraining/>
- Healthline (2020) Signs of Overtraining and What to Do About It. Available at: <https://www.healthline.com/health/signs-of-overtraining>
- Kellmann, M. (2017) Overtraining. *ScienceDirect*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245056558>

- Kellmann, M. (2002) Underrecovery and overtraining. In: Enhancing Recovery. (dikutip dalam ScienceDirect). Available at: <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/overtraining>
- Kerksick, C. *et al.* (2018) Nutrition and supplement update for the endurance athlete: review and recommendations. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6628334/>
- La Torre, M.E. *et al.* (2023) The potential role of nutrition in overtraining syndrome: a narrative review. *Nutrients*. Available at: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/23/4916>
- Lehmann, M. *et al.* (2007) Definition, types, symptoms, findings, underlying mechanisms, and frequency of overtraining. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/226594177>
- Lehmann, M. *et al.* (1997) Training and overtraining: an overview and experimental results in endurance sports. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9190120/>
- Lehmann, M., Foster, C. & Keul, J. (1993) Overtraining in endurance athletes: a brief review. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8350709/>
- Lowery, L. & Forsythe, C.E. (2006) Protein and overtraining: potential applications for free-living athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. Available at: <https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-3-1-42>
- Meeusen, R. *et al.* (2017) 'Hormonal aspects of overtraining syndrome: a systematic review', *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13102-017-0079-8>
- Meeusen, R. *et al.* (2013) Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen/1809305/>

- Nutrients Review (2023) The potential role of nutrition in overtraining syndrome: a narrative review. Available at: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/23/4916>
- R&D Systems (n.d.) 'Cytokines and overtraining'. Available at: <https://www.rndsystems.com/resources/articles/cytokines-and-overtraining>
- Rodriguez, N.R., DiMarco, N.M. & Langley, S. (2009) Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3562955/>
- Talvas, J., Norgieux, C., Burban, E., et al. (2023) Vitamin D deficiency contributes to overtraining syndrome. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 33(11), pp. 2149–2165. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37452567/>
- Thomas, S.E. (2024) Overtraining syndrome. Available at: <https://www.ebsco.com/research-starters/anatomy-and-physiology/overtraining-syndrome>
- Uusitalo, A.L. *et al.* (1999) 'Overtraining the female athlete', *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859299800394>

BIODATA PENULIS



**Ni Made Yuni Gumala, S.K.M.,
M.Kes.**

Lahir di Gianyar, 16 Juni 1965,
Lulus Diploma III Akademi
Gizi Yogyakarta (1987), S1 Ilmu
Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga (1997)
dan S2 Ilmu Gizi Masyarakat
(2022), Penulis sebagai
pendidik/dosen di Jurusan Gizi
Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB 16

Gizi Olahraga Berbasis Pangan Lokal

* Dr. Grace K.L. Langi, S.Pd.,SST.,MPHM *

A. Pendahuluan

Gizi olahraga merupakan komponen penting dalam menunjang performa atlet, baik pada fase latihan maupun kompetisi. Kebutuhan energi dan zat gizi yang optimal akan mempengaruhi daya tahan, kekuatan, serta proses pemulihan tubuh. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan pangan lokal menjadi strategi penting untuk mendukung keberlanjutan sistem pangan sekaligus meningkatkan status gizi atlet.

Indonesia memiliki keanekaragaman pangan lokal seperti sagu, jagung, ubi, tempe, dan kelor yang kaya akan zat gizi penting. Pangan lokal tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi.

B. Tujuan Gizi Olahraga

1. Konsep Dasar Gizi Olahraga

Gizi olahraga merupakan cabang ilmu gizi yang berfokus pada optimalisasi performa fisik melalui pengaturan asupan zat gizi, cairan, dan waktu konsumsi. Menurut *Practical Sports Nutrition*, gizi olahraga tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung adaptasi fisiologis tubuh terhadap latihan.

2. Tujuan Utama Gizi Olahraga, meliputi:

a. Meningkatkan Performa Fisik Atlet

Gizi olahraga berperan langsung dalam meningkatkan performa fisik melalui optimalisasi ketersediaan energi dan efisiensi metabolisme tubuh. Asupan karbohidrat yang cukup akan menjaga cadangan

glikogen otot, yang merupakan sumber energi utama selama aktivitas intensitas tinggi. Selain itu, hidrasi yang adekuat menjaga fungsi kardiovaskular dan termoregulasi tubuh.

Kekurangan energi atau zat gizi tertentu dapat menyebabkan:

- 1) Penurunan daya tahan (endurance)
- 2) Penurunan kekuatan otot
- 3) Penurunan konsentrasi dan koordinasi

Dengan demikian, strategi gizi yang tepat akan meningkatkan output kerja otot, kecepatan, dan daya tahan atlet (Andi, 2022).

b. Mempercepat Pemulihan Setelah Latihan

Pemulihan (recovery) merupakan fase penting dalam siklus latihan. Setelah aktivitas fisik, tubuh mengalami:

- 1) Deplesi glikogen
- 2) Kerusakan serat otot
- 3) Peningkatan stres oksidatif

Asupan karbohidrat pasca latihan mempercepat resintesis glikogen, sedangkan protein membantu perbaikan dan pembentukan jaringan otot. Antioksidan seperti vitamin C dan E berperan dalam mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas.

Pemulihan yang optimal akan:

- 1) Mengurangi risiko cedera
- 2) Mempercepat kesiapan latihan berikutnya
- 3) Meningkatkan adaptasi jangka panjang

c. Mendukung Adaptasi Tubuh terhadap Beban Latihan

Adaptasi adalah proses fisiologis di mana tubuh menjadi lebih kuat dan efisien setelah latihan. Gizi berperan sebagai “stimulus pendukung” adaptasi ini melalui:

- 1) Sintesis protein otot (muscle hypertrophy)
- 2) Peningkatan kapasitas mitokondria
- 3) Perbaikan sistem enzim metabolik

Kekurangan zat gizi dapat:

Meningkatkan performa fisik atlet

- 1) Menghambat adaptasi sehingga performa stagnan atau menurun.
- 2) Mempercepat pemulihan setelah latihan
- 3) Mendukung adaptasi tubuh terhadap beban latihan

Komponen kebutuhan energi atlet dipengaruhi oleh:

- 1) *Basal Metabolic Rate* (BMR)

Basal Metabolic Rate (BMR) adalah jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar seperti:

- a) Pernapasan
- b) Sirkulasi darah
- c) Aktivitas organ vital

BMR menyumbang sekitar 60–70% total kebutuhan energi. Faktor yang mempengaruhi BMR:

- a) Usia
- b) Jenis kelamin
- c) Komposisi tubuh (massa otot)

Atlet dengan massa otot tinggi memiliki BMR lebih tinggi.

- 2) Aktivitas fisik

Komponen ini merupakan pengeluaran energi terbesar kedua setelah BMR. Pada atlet, aktivitas fisik dapat meningkatkan kebutuhan energi secara signifikan tergantung:

- a) Intensitas latihan
- b) Durasi
- c) Jenis olahraga

Sebagai contoh:

- a) Atlet endurance membutuhkan energi lebih tinggi dibanding olahraga teknik
- b) Latihan intensitas tinggi meningkatkan penggunaan karbohidrat

- 3) *Thermic Effect of Food*

Thermic Effect of Food adalah energi yang digunakan tubuh untuk:

- a) Mencerna
- b) Menyerap
- c) Memetabolisme makanan

TEF menyumbang sekitar 10% dari total energi. Protein memiliki TEF tertinggi dibanding karbohidrat dan lemak.

Prinsip keseimbangan energi mengacu pada hubungan antara energi yang masuk (asupan) dan energi yang digunakan. Ketidakseimbangan energi dapat menyebabkan penurunan performa, kelelahan, bahkan risiko cedera (Thomas et al., 2016).

3. Kebutuhan Makronutrien Atlet

Makronutrien memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas fisik.

a. Karbohidrat sebagai Sumber Energi Utama

Karbohidrat merupakan sumber energi utama selama aktivitas intensitas sedang hingga tinggi. Glikogen otot menjadi cadangan energi utama yang harus dipertahankan.

b. Protein untuk Pemulihan dan Pembentukan Otot

Protein berperan dalam sintesis protein otot dan perbaikan jaringan. Kebutuhan protein atlet berkisar 1,2–2,0 g/kgBB/hari (Jeukendrup & Gleeson, 2019).

c. Lemak sebagai Cadangan Energi

Lemak berfungsi sebagai sumber energi jangka panjang terutama pada aktivitas intensitas rendah.

d. Timing Nutrisi

- 1) *Pre-exercise*: meningkatkan cadangan energi
- 2) *During exercise*: mempertahankan glukosa darah
- 3) *Post-exercise*: mempercepat *recovery*

4. Mikronutrien dalam Performa Olahraga

a. Zat Besi dan Anemia pada Atlet

Zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin. Atlet, khususnya perempuan, berisiko tinggi mengalami anemia yang dapat menurunkan VO₂ max.

b. Kalsium dan Kesehatan Tulang

Kalsium penting untuk kontraksi otot dan kepadatan tulang. Kekurangan kalsium meningkatkan risiko cedera.

c. Antioksidan (Vitamin C dan E)

Antioksidan membantu mengurangi stres oksidatif akibat latihan intensif (Gibney et al., 2020).

5. Konsep Pangan Lokal dalam Gizi Olahraga

Pangan lokal adalah bahan makanan yang berasal dari wilayah tertentu dan dikonsumsi secara turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, pangan lokal memiliki nilai gizi tinggi dan relevansi budaya yang kuat.

Contoh pangan lokal:

- 1) Sagu (karbohidrat kompleks)
- 2) Ubi jalar (serat dan beta-karoten)
- 3) Tempe (protein nabati)
- 4) Daun kelor (zat besi tinggi)

Pangan lokal terbukti meningkatkan status gizi masyarakat serta mendukung intervensi kesehatan berbasis komunitas (Ariani et al., 2021). Dalam konteks Sulawesi Utara, tinutuan menjadi contoh makanan lokal yang kaya kombinasi karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral sehingga potensial untuk gizi olahraga.

Tinutuan merupakan makanan tradisional berbasis bubur yang terdiri dari campuran: beras/nasi, labu kuning, ubi jalar, jagung, dan sayuran hijau (kangkung, bayam, daun gedi). Komposisi ini menjadikan tinutuan sebagai pangan komposit dengan profil gizi seimbang.

Tabel 1. Estimasi Kandungan Makronutrien (per ± 300 gram porsi)

Komponen	Jumlah	Fungsi dalam olahraga
Energi	$\pm 250-300$ kkal	Sumber energi latihan
Karbohidrat	$\pm 50-60$ g	Cadangan glikogen
Protein	$\pm 6-8$ g	Pemulihan otot
Lemak	$\pm 2-4$ g	Energi tambahan
Serat	$\pm 5-7$ g	Kesehatan pencernaan

Analisis:

- a) Kandungan karbohidrat dominan $\rightarrow$ cocok sebagai pre-exercise meal
- b) Protein relatif sedang $\rightarrow$ perlu kombinasi (ikan/tempe)
- c) Lemak rendah $\rightarrow$ baik untuk pencernaan cepat sebelum latihan

Tabel 2. Estimasi Kandungan Makronutrien (per ± 300 gram porsi)

Mikronutrien	Sumber dalam tinutuan	Manfaat
Vitamin A	Labu kuning	Antioksidan
Vitamin C	Sayuran	Imunitas

	hijau	
Zat Besi	Daun hijau	Pencegahan anemia
Kalsium	Sayuran	Kesehatan tulang
Magnesium	Jagung & sayur	Fungsi otot

Analisis Fungsional:

- a) Kombinasi sayuran → antioksidan tinggi
- b) Potensi meningkatkan daya tahan dan recovery
- c) Cocok untuk atlet remaja (risiko anemia tinggi)

Keunggulan Nutrisi Tinutuan adalah *low fat* (mudah dicerna), *high fiber* (stabilisasi energy), *micronutrient-rich* (mendukung performa). Kesimpulan bahwa tinutuan dapat dikategorikan sebagai *natural unctional sport food*.

6. Perbandingan dengan *Sport Food Modern*

- a. Karakteristik *Sport Food Modern* (contoh *energy bar*, *sports drink*, *protein shake*) adalah tinggi gula sederhana, tinggi protein isolate, dan rendah serat
- b. Perbandingan Nutrisi

Perbandingan Nutrisi Tinutuan dan *Sport Food Modern* ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Nutrisi Tinutuan dan *Sport Food Modern*

Aspek	Tinutuan	Sport Food Modern
Sumber energi	Karbohidrat kompleks	Gula sederhana
Protein	Alami (nabati)	Isolat protein
Serat	Tinggi	Rendah

Mikronutrien	Alami & beragam	Fortifikasi
Harga	Murah	Mahal
Ketersediaan	Lokal	Impor

- c. Analisis Kelebihan & Kekurangan
Keunggulan Tinutuan:
 - 1) Lebih alami (clean eating)
 - 2) Indeks glikemik lebih stabil
 - 3) Kaya mikronutrien alami
 - 4) Berbasis budaya
 - d. Kelemahan:
 - 1) Kurang praktis
 - 2) Variasi rasa terbatas
 - 3) Belum distandardisasi
 - e. Posisi Strategis
Tinutuan dapat diposisikan sebagai:
 - 1) Alternatif sport food lokal
 - 2) Produk inovasi gizi olahraga Indonesia
 - 3) Intervensi berbasis budaya
7. Model Intervensi Gizi Olahraga Berbasis Tinutuan pada Atlet Sulawesi Utara
- Latar belakang model contoh atlet daerah sering menghadapi:
- a. Keterbatasan akses sport nutrition
 - b. Pola makan tidak terstruktur
 - c. Risiko anemia dan kekurangan energi
- Pendekatan berbasis tinutuan menjadi solusi kontekstual.
- 1) Desain Model Intervensi
 - a. *Input*
 - a) Edukasi gizi olahraga
 - b) Pelatihan pengolahan tinutuan atlet
 - c) Penyusunan menu lokal

b. Proses

- a) Konsumsi tinutuan terjadwal *pre-exercise* dan *post-exercise*
- b) Monitoring asupan gizi
- c) Pendampingan oleh tenaga gizi

c. Output

- a) Peningkatan asupan energi
- b) Peningkatan kadar Hb
- c) Peningkatan performa

d. Outcome

- a) Peningkatan VO2 max
- b) Penurunan kelelahan
- c) Adaptasi latihan lebih baik

2) Skema Model (Konseptual)

Intervensi → Perubahan Perilaku → Perbaikan Asupan
→ Peningkatan Status Gizi → Peningkatan Performa

3) Contoh Implementasi Menu Atlet

Tabel 4. Contoh Implementasi Menu Atlet

Waktu	Menu Berbasis Tinutuan	Tujuan
Pre-training	Tinutuan + telur	Energi
Post-training	Tinutuan + ikan	Recovery
Snack	Tinutuan kental	Energi tambahan

4) Keunggulan Model

- a) Berbasis budaya lokal
- b) Biaya rendah
- c) Mudah diterapkan
- d) Berkelanjutan

Kesimpulan Utama adalah tinutuan memiliki potensi besar sebagai sumber energi alami untuk atlet, alternatif sport nutrition modern, intervensi berbasis budaya yang efektif.

Integrasi dalam gizi olahraga dapat meningkatkan performa, status gizi, dan ketahanan pangan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alligood, MR (2015). *Nursing theorists and their work*. St. Louis : Elsevier
- Amigo (2012). Hubungan Karakteristik dan Pelaksanaan Tugas Perawatan Kesehatan Keluarga Dengan Status Kesehatan Pada Aggregator Lansia Dengan Hipertensi di Kecamatan Jetis Yogyakarta : Tesis, UI
- Anderson, E,T., & McFarlane, J,M. (2011). *Community as Partner : Theory and Practice in Nursing*. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Ariani, M., et al. (2021). Pemanfaatan pangan lokal untuk peningkatan status gizi.
- Ariani, M., et al. (2025). Pemanfaatan pangan lokal Indonesia untuk peningkatan status gizi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*.
- Blakeley, S (2021). Family Structure. Study the definition of a family structure and explore examples of the different types of family structures in the United States. <https://study.com/learn/lesson/family-structure-different-types-of-family-us.html>
- Burke, L. M. (2021). *Practical Sports Nutrition*. Human Kinetics.
- Gibney, M. J., et al. (2020). *Introduction to Human Nutrition*. Wiley.
- Haya, M., & Widyanti, F. (2025). Edukasi pangan lokal dan asupan gizi.
- Haya, M., & Widyanti, F. (2025). Pengaruh edukasi konsumsi pangan lokal terhadap perubahan pengetahuan dan asupan gizi pada pekerja wanita. *Jurnal Vokasi Keperawatan*, 8(2), 130–140. <https://doi.org/10.33369/jvk.v8i2.45936>
- Jeukendrup, A., & Gleeson, M. (2019). *Sport Nutrition*. Human Kinetics.
- Larung, E. Y. P., et al. (2025). Pelatihan gizi olahraga berbasis kearifan lokal moringa oleifera bagi atlet remaja putri. *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat*.

- Larung, E. Y. P., et al. (2025). Pelatihan gizi olahraga berbasis kearifan lokal moringa oleifera bagi atlet remaja putri. *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2020). *Krause's Food & the Nutrition Care Process*. Elsevier.
- Pellokila, M. R., et al. (2025). Pemanfaatan pangan lokal dalam rangka penerapan gizi seimbang. *PengabdianMu*.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). *Nutrition and Athletic Performance*. Academy of Nutrition and Dietetics.
- Thomas, D. T., et al. (2016). Nutrition and athletic performance.

BIODATA PENULIS



Dr. Grace K.L. Langi, S.Pd., SST., MPH.M, Lahir di Manado Propinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 2 Maret 1969. Menyelesaikan Pendidikan Akademi Gizi Manado Depkes, tahun 1991, lulus Sarjana Pendidikan UNIMA 2000, dan Pendidikan Diploma IV Minat Gizi Masyarakat di UNIBRAW Malang Tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Master of Primary Health Care of Managemen AIHD Universitas Mahidol Thailand lulus tahun 2008. Selanjutnya menempuh studi S3 Program Studi Kajian Budaya di Universitas Udayana Bali lulus tahun 2018. Saat ini sebagai dosen di Jurusan Gizi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado.

BAB 17

Nutrisi Presisi 4.0: "Pendekatan Nutrigenomik dan Biometrik dalam Optimasi Performa Atlet di Era Digital"

Drs. Meildy E. Pascoal.M.Kes

A. Pendahuluan

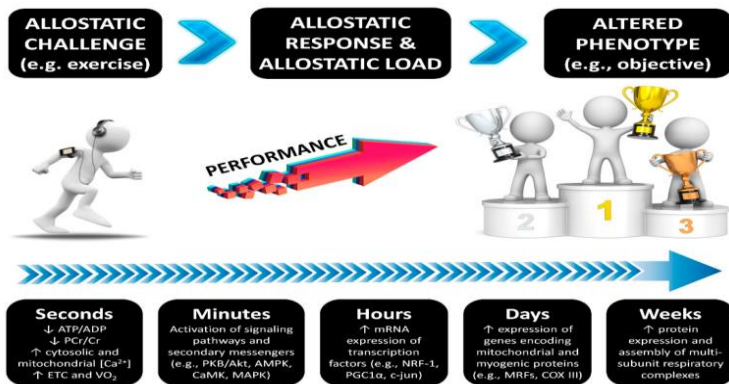
Peningkatan performa olahraga dan kesehatan manusia melalui manipulasi asupan nutrisi adalah upaya yang sudah ada sejak lama, dengan teks-teks yang menjelaskan berbagai pendapat mengenai diet optimal untuk olahraga lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kesehatan yang baik membutuhkan pengetahuan tentang konstitusi dasar manusia dan tentang khasiat berbagai makanan, baik yang alami bagi manusia maupun yang dihasilkan dari keterampilan aktivitas manusia, Tetapi makan saja tidak cukup untuk kesehatan. Harus ada juga olahraga, yang efeknya juga harus diketahui. Kombinasi dari kedua hal ini membentuk pola hidup sehat, ketika perhatian yang tepat diberikan pada musim, perubahan angin, usia individu, dan lokasi rumahnya. Jika ada kekurangan makanan atau olahraga, tubuh akan jatuh sakit (Sutehall & Pitsiladis, 2025).

Terlepas dari minat yang berkepanjangan di bidang ini, pengembangan praktik nutrisi yang berdampak dan berbasis bukti selama olahraga dan latihan tetap lebih bersifat aspiratif daripada nyata. Disiplin ilmu nutrisi olahraga modern telah berkembang pesat sejak zaman di mana atlet menggunakan anggur, putih telur, dan strychnine (racun tikus yang dapat digunakan sebagai stimulan saraf) untuk meningkatkan performa marathon (McCarthy, 2016) [Teks tidak jelas dan sulit diterjemahkan karena konteks yang ada sebelumnya] sudah lama hilang. Ketika meneliti perkembangan historis

nutrisi olahraga dari zaman kuno hingga sekarang, sifat siklusnya menjadi jelas. Kesehatan yang baik membutuhkan pengetahuan tentang konstitusi dasar manusia dan tentang khasiat berbagai makanan, baik yang alami bagi manusia maupun yang dihasilkan dari aktivitas manusia. keterampilan. Tetapi makan saja tidak cukup untuk kesehatan. Harus ada juga olahraga, yang efeknya juga harus diketahui. Kombinasi dari kedua hal ini membentuk pola hidup sehat, ketika perhatian yang tepat diberikan pada musim, perubahan angin, usia individu, dan lokasi rumahnya. Jika ada kekurangan makanan atau olahraga, tubuh akan jatuh sakit. Hippokrates sekitar 460 – sekitar 370 SM.

Dengan mempertimbangkan model allostasis, yang menyatakan bahwa regulasi sistem biologis yang efisien memerlukan antisipasi kebutuhan dan persiapan untuk memenuhinya sebelum kebutuhan tersebut muncul (Sterling, 2012), strategi nutrisi setelah berolahraga membantu mengisi kembali sumber energi (misalnya, glikogen otot dan hati), mengganti cairan dan elektrolit, mensintesis protein baru untuk melawan keadaan katabolik dan kerusakan akibat olahraga, serta meningkatkan respons sistem imun (R Zoorob .et al, 2013). Semua aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap respons allostatik dan beban allostatik, yang harus dipertahankan dalam jangka waktu yang sesuai. Menurut Edes dan Crews (2017), “Beban allostatik dihasilkan dari perubahan fisiologi di berbagai sistem akibat stresor dan respons terkait dan, oleh karena itu, dapat diperkirakan menggunakan komposit biomarker multisistem yang mewakili, misalnya, sistem neuroendokrin, metabolik, kardiovaskular, dan imun” (Edes & Crews, 2017). Misalnya, selama mekanisme molekuler pasca-latihan yang mengatur adaptasi terhadap latihan, terdapat perubahan seiring waktu pada kandungan protein dan aktivitas enzim sebagai akibat dari aktivasi atau inhibisi jalur sinyal tertentu yang mengatur ekspresi gen (proses transkripsi dan translasi) (Egan &

Zierath, 2012). Pada akhirnya, mekanisme ini akan menghasilkan fenotipe yang berubah yang sesuai dengan tujuan atlet, seperti optimasi kekuatan, kebugaran kardiorespirasi, daya, kelincahan, kecepatan, efisiensi latihan (VO_2 pada kecepatan submaksimal), komposisi tubuh (yaitu, hipertrofi otot), di antara aspek-aspek lain dari performa olahraga (Gambar 1).



Gambar 1 . Perjalanan waktu adaptasi yang diinduksi oleh olahraga.

Perubahan sementara dalam penginderaan dan pensinyalan metabolit selama/setelah olahraga mendorong transkripsi gen dari gen awal, regulator miogenik, gen metabolisme karbohidrat, mobilisasi lipid, transportasi dan oksidasi, metabolisme mitokondria dan fosforilasi oksidatif, dan regulator transkripsi ekspresi gen dan biogenesis mitokondria (Egan & Zierath, 2012) . Metilasi DNA merupakan titik pengaturan untuk transkripsi dan mungkin memiliki pengaruh tertentu, meskipun bukti saat ini menunjukkan bahwa adaptasi olahraga diatur pada tingkat pasca-transkripsi. Perubahan perjalanan waktu setelah olahraga telah dijelaskan sebelumnya (Robinson et al., 2018).

B. Nutrisi Presisi 4.0: Pendekatan Nutrigenomik dan Biometrik dalam Optimasi Performa Atlet di Era Digital"

1. Definisi Nutrisi 4.0 dalam konteks industri olahraga

Nutrisi 4.0 Dalam industri olahraga, ini merujuk pada revolusi industri keempat dalam ilmu gizi, yang dicirikan oleh integrasi teknologi canggih, data yang dipersonalisasi, dan strategi holistik berbasis bukti untuk mengoptimalkan kinerja dan pemulihan atletik. Ini melampaui saran nutrisi umum, memanfaatkan AI, perangkat yang dapat dikenakan, dan genomik untuk menciptakan intervensi diet "presisi" yang sangat disesuaikan (Jonvik et al., 2022). Sementara menurut (Malsagova et al., 2021) Nutrisi 4.0 dalam konteks industri olahraga merujuk pada pendekatan nutrisi presisi berbasis teknologi tinggi yang menggunakan data *real-time*, kecerdasan buatan (AI), dan nutrigenomik untuk menciptakan rencana asupan yang sangat personal, efisien, dan otomatis. Istilah ini mengadopsi konsep Industri 4.0, di mana konektivitas dan data mengubah cara nutrisi diterapkan untuk memaksimalkan performa atletik dan mempercepat pemulihan. Inti Nutrisi 4.0 adalah menyediakan "nutrisi yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk atlet yang tepat" guna mencapai performa puncak dan pemulihan optimal, didukung oleh data dan teknologi terkini (Sutehall & Pitsiladis, 2025).

Dampak pada Industri Olahraga Nutrisi 4.0 mengubah nutrisi dari panduan diet pasif menjadi peningkatan performa aktif. Sistem ini menghubungkan ahli nutrisi secara langsung dengan data waktu nyata, memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian yang tepat dan cepat terhadap diet atlet, yang sangat penting terutama untuk olahraga intensitas tinggi, elit, dan tim. Sejumlah faktor berkontribusi pada kesuksesan dalam olahraga, dan diet merupakan komponen kunci. Kebutuhan diet seorang atlet bergantung pada beberapa aspek, termasuk jenis olahraga, tujuan atlet, lingkungan, dan masalah praktis. Pentingnya saran diet individual semakin diakui,

termasuk saran diet sehari-hari dan saran khusus sebelum, selama, dan setelah latihan dan/atau kompetisi. Atlet menggunakan berbagai strategi diet untuk meningkatkan performa, dengan memaksimalkan simpanan glikogen sebagai strategi utama bagi banyak atlet (Beck et al., 2015). Kerangka Kerja 4R untuk Pemulihan: Kerangka kerja operasional berbasis sains yang berfokus pada:

- a. Rehidrasi: Mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit.
- b. Mengisi ulang energi: Memulihkan cadangan glikogen otot.
- c. Perbaikan: Memanfaatkan protein untuk memperbaiki jaringan otot.
- d. Istirahat/Pemulihan: Meningkatkan proses perbaikan tubuh melalui istirahat.

Sebagai kerangka kerja berbasis bukti, pendekatan 4R untuk mengoptimalkan pemulihan pasca-latihan diidentifikasi: (i) Rehidrasi – proses mendasar yang akan bergantung pada atlet, lingkungan, dan acara olahraga; (ii) Pengisian kembali – konsumsi karbohidrat tidak hanya penting untuk mengisi kembali cadangan glikogen tetapi juga untuk berkontribusi pada kebutuhan energi untuk sistem kekebalan tubuh dan perbaikan jaringan. Beberapa karbohidrat hasil rekayasa hayati dibahas tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan; (iii) Perbaikan – konsumsi protein berkualitas tinggi dan kreatin monohidrat setelah latihan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perbaikan jaringan; dan (iv) Istirahat – nutrisi sebelum tidur memiliki efek pemulihan yang memfasilitasi pemulihan sistem muskuloskeletal, endokrin, imun, dan saraf. Konsultasi nutrisi berdasarkan 4R penting untuk pengelolaan yang bijaksana terhadap strategi hidrasi, pemberian makan, dan suplementasi untuk mencapai pemulihan tepat waktu.



Gambar 2. Kerangka kerja 4R untuk strategi nutrisi guna mengoptimalkan pemulihan pasca latihan pada atlet.

2. Nutrigenomik: Cetak Biru Genetik Atlet

Perkembangan Nutrigenomik Olahraga pada tahun 2026 menandai era baru nutrisi presisi ("cetak biru genetik") yang tidak lagi menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*, melainkan disesuaikan dengan variasi genetik unik setiap atlet. Pada tahun 2026, integrasi data genomik dan teknologi wearable memungkinkan rekomendasi nutrisi secara *real-time* untuk optimalisasi performa, pemulihan, dan pencegahan cedera.

Nutrigenomik dan nutrigenetika adalah disiplin ilmu komplementer yang secara kolektif menguraikan interaksi dua arah antara diet dan genom. Kedua bidang ini menggunakan alat genomik, dan titik fokusnya berbeda secara mendasar: nutrigenomik menyelidiki bagaimana komponen makanan memodulasi jaringan ekspresi gen dan adaptasi fisiologis selanjutnya sedangkan nutrigenetika meneliti bagaimana variasi genetik menentukan perbedaan antar individu dalam metabolisme nutrisi dan kebutuhan diet (Lagoumintzis & Patrinos, 2023). Perbedaan ini mencerminkan kerangka interaksi gen-lingkungan klasik di mana nutrigenomika

mengeksplorasi dampak lingkungan (diet) pada aktivitas gen, sementara nutrigenetika menjelaskan penentu genetik dari respons nutrisi. Didorong oleh Proyek Genom Manusia, nutrigenomika dan nutrigenetika muncul dengan fokus pada model gen tunggal-efek fisiologis tunggal, yang dicontohkan dengan membangun korelasi antara *Single Nucleotide Polymorphisms* (SNPs) dan risiko Cardiovascular disease (CVD) (Simopoulos, 2010).

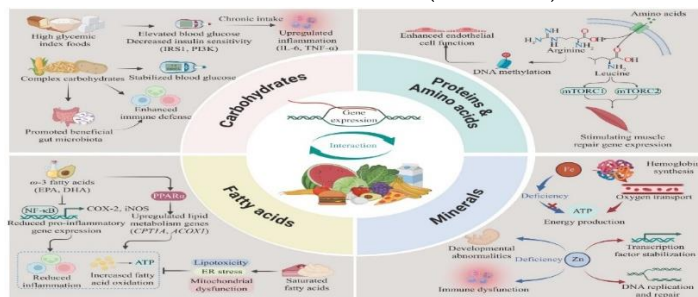
Seiring waktu, para peneliti semakin menyadari bahwa tubuh manusia beroperasi sebagai sistem kompleks yang ditandai oleh interaksi gen-gen yang rumit, yang dimodulasi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, terutama pola makan. Saat ini, nutrigenomika telah memperluas fokus penelitiannya untuk menyelidiki dampak pola makan holistik pada jaringan gen, melampaui studi nutrisi terisolasi atau gen tunggal. Pergeseran paradigma ini telah mendorong pengembangan metodologi yang lebih integratif, termasuk studi *genome-wide association studies* (GWAS)), analisis SNP, transkriptomik, dan metabolomik, yang memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme interaksi makanan-gen yang rumit. Lebih lanjut, konsep nutrisi personalisasi telah muncul, yang bertujuan untuk menyesuaikan rekomendasi diet sesuai dengan genotipe, fenotipe, dan faktor gaya hidup individu untuk meningkatkan hasil kesehatan dan mengurangi risiko penyakit kronis, oleh karena itu, nutrigenomika memainkan peran yang semakin signifikan sebagai jembatan yang menghubungkan ilmu gizi dengan biologi molekuler. Tidak hanya menjelaskan hubungan mendalam antara pola makan dan kesehatan, tetapi juga menawarkan wawasan baru dan alat teknologi untuk pengobatan presisi dan manajemen kesehatan yang dipersonalisasi (Lin et al., 2025).

Nutrigenomik, bidang interdisipliner yang sedang berkembang, mengintegrasikan metodologi nutrisi dan

genomik untuk menyelidiki interaksi rumit antara komponen makanan dan gen manusia. Tidak hanya mengeksplorasi bagaimana pola makan memengaruhi ekspresi, modifikasi, dan fungsi gen, tetapi juga menyelidiki bagaimana variasi genetik individu memengaruhi kebutuhan nutrisi, respons metabolisme, dan hasil kesehatan. Munculnya nutrigenomika merupakan kemajuan signifikan dalam pemahaman kita tentang hubungan antara pola makan dan kesehatan. Setelah keberhasilan penyelesaian Proyek Genom Manusia pada awal abad ke-21 (Ki-Hyeon Kim et al., 2018).

3. Pengaruh nutrisi terhadap ekspresi gen

Sebagai zat esensial yang menopang aktivitas kehidupan, nutrisi tidak hanya menyediakan energi dan bahan pembangun bagi sel, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatur ekspresi gen. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan nutrigenomika telah menyebabkan semakin banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana komponen makanan memengaruhi aktivitas gen melalui mekanisme molekuler yang rumit, sehingga memodulasi fungsi fisiologis, jalur metabolisme, dan status Kesehatan (Gambar 3).



Gambar 3. Pengaruh nutrisi terhadap ekspresi gen.

Bagaimana berbagai nutrisi mengatur ekspresi gen melalui berbagai mekanisme molekuler diilustrasikan. Karbohidrat (karbohidrat sederhana dan kompleks) memengaruhi kadar glukosa darah dan mikrobiota usus,

sehingga mengatur gen yang terkait dengan metabolisme, imunitas, dan peradangan. Protein dan asam amino, khususnya *Branched-Chain Amino Acids* (BCAA) seperti leusin dan arginin, mengatur gen yang terkait dengan perbaikan otot dan fungsi sel endotel. Asam lemak, terutama ω -3 PUFA, meningkatkan kesehatan metabolik dengan menghambat gen yang terkait dengan jalur pensinyalan inflamasi dan mengaktifkan metabolisme lipid, sementara asupan asam lemak jenuh yang berlebihan dapat menyebabkan lipotoksitas dan gangguan metabolisme. Mineral seperti besi dan seng mengatur ekspresi gen, berpartisipasi dalam proses seperti transportasi oksigen dan perbaikan sel (Lin et al., 2025).

Karbohidrat adalah sumber energi paling penting bagi tubuh manusia. Jumlah dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi dapat secara signifikan memengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan glikolisis, glukoneogenesis, dan pensinyalan insulin di hati dan jaringan lainnya. Misalnya, makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan lonjakan cepat kadar glukosa darah setelah makan, dan konsumsi yang berkepanjangan dapat menekan ekspresi gen sensitivitas insulin, seperti substrat reseptor insulin 1 (IRS1) dan *peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha* (PPARGC1A (PI3K) (Na Deng et al., 2020).

Selain konsumsi karbohidrat sederhana secara berlebihan dalam jangka panjang memicu hiperglikemia dan stres oksidatif selanjutnya, sehingga mengaktifkan jalur pensinyalan faktor *nuclear factor kappaB* (NF- κ B) dan mitogen-activated protein kinase di jaringan adiposa dan hepatosit. Hal ini menyebabkan peningkatan regulasi sitokin pro-inflamasi seperti *interleukin-6* (IL-6) dan *tumor necrosis factor-alpha* (TNF- α) melalui aktivasi transkripsi daerah promotornya. Selain itu, peningkatan kadar glukosa mendorong pembentukan produk *advanced glycation end products* (AGEs) yang berkaitan dengan

reseptor AGEs (RAGE) pada makrofag (Zhu et al., 2022), yang selanjutnya memperkuat peradangan yang dipicu oleh *nuclear factor kappa B* (NF- κ B) dan disfungsi endotel, sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian utuh, membantu menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dan mendorong pertumbuhan mikrobiota usus yang bermanfaat, yang selanjutnya dapat memodulasi ekspresi gen dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh melalui metabolit seperti asam lemak rantai pendek (Na Deng et al., 2020).

Protein bukan hanya blok pembangun penting otot, enzim, dan hormon, tetapi asam amino tertentu juga memiliki kemampuan untuk secara langsung atau tidak langsung mengatur ekspresi gen. *Branched-Chain Amino Acids* (BCAA), khususnya leusin, telah terbukti mengaktifkan jalur pensinyalan target rapamycin (mTOR), sehingga merangsang ekspresi gen yang terlibat dalam sintesis protein, yang sangat penting untuk perbaikan otot setelah intervensi olahraga selain itu, arginin, asam amino esensial bersyarat, selain perannya dalam produksi oksida nitrat, dapat mengubah pola ekspresi gen melalui modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA, yang memengaruhi fungsi sel endotel vaskular (Beckman et al., 2019).

Berbagai jenis asam lemak memberikan efek yang berbeda pada ekspresi gen. Asam lemak tak jenuh ganda omega-3 (ω -3), seperti *eicosapentaenoic acid* (EPA) dan *docosahexaenoic acid* (DHA), telah menarik perhatian yang signifikan karena sifat anti-inflamasinya. Asam lemak ini dapat menghambat faktor transkripsi kunci dalam jalur pensinyalan NF- κ B, sehingga mengurangi ekspresi gen pro-inflamasi seperti siklooksigenase-2 (COX-2) dan sintase oksida nitrat yang dapat diinduksi inducible nitric oxide synthase (iNOS). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan berlebihan asam lemak tak

jenuh *omega* -3 spesifik, seperti suplementasi minyak ikan dosis tinggi pada tikus, mengaktifkan protein pengikat asam lemak epidermis pada makrofag kulit, yang menyebabkan respons inflamasi yang dipicu oleh IL-36 dan kerontokan rambut. Hal ini menunjukkan bahwa efek ω -3 PUFA dapat bervariasi tergantung pada jenis jaringan, dosis, dan status metabolisme. Selain peradangan, PUFA ini juga dapat meningkatkan aktivasi reseptor pengaktif *proliferator peroksisom alfa (PPAR α)* dan meningkatkan ekspresi gen metabolisme lipid seperti *karnitin palmitoil transferase*^{1A} (CPT1A) dan asil-CoA oksidase 1 (ACOX1), yang bermanfaat untuk oksidasi asam lemak dan pengeluaran energi sebaliknya, asupan asam lemak jenuh yang berlebihan dapat menyebabkan lipotoksitas, memicu stres *retikulum endoplasma* (ER) dan disfungsi mitokondria, dan pada akhirnya memicu perubahan ekspresi serangkaian gen yang terkait dengan obesitas dan diabetes (Khoi et al., 2024).

Mineral merupakan pengatur penting ekspresi gen; misalnya, zat besi sangat penting tidak hanya untuk sintesis hemoglobin, tetapi juga untuk fungsi berbagai protein yang mengandung zat besi, termasuk gugus besi-sulfur. Kekurangan zat besi telah terbukti menurunkan ekspresi mioglobin, sitokrom c, dan gen lainnya, sehingga mengganggu transportasi oksigen dan produksi energi, yang bertindak sebagai kofaktor untuk lebih dari 300 metaloenzim, sangat penting untuk menjaga stabilitas faktor transkripsi dan ekspresi gen selama replikasi dan perbaikan DNA, menunjukkan bahwa kekurangan seng dapat mengakibatkan berbagai kelainan perkembangan dan disfungsi sistem kekebalan tubuh (Ackland & Michalczyk, 2006).

Secara kolektif, nutrisi memengaruhi ekspresi gen melalui berbagai mekanisme, mulai dari aktivasi atau penekanan langsung gen tertentu hingga jalur pensinyalan yang rumit dan regulasi epigenetik. Pemahaman

komprehensif tentang interaksi ini tidak hanya akan menjelaskan hubungan mendasar antara nutrisi dan kesehatan, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk intervensi nutrisi yang dipersonalisasi.

4. Bagaimana genotipe memengaruhi efisiensi nutrisi?

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, faktor genetik, khususnya SNP, secara signifikan memengaruhi respons individu terhadap olahraga. Selain itu, gen juga menentukan kebutuhan nutrisi dan hasil metabolisme melalui berbagai mekanisme, sehingga tidak hanya berkontribusi pada status kesehatan seseorang, tetapi juga memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk rekomendasi nutrisi yang dipersonalisasi. SNP adalah bentuk variasi genetik yang paling umum dalam genom manusia. Variasi ini dapat secara signifikan memengaruhi kebutuhan makronutrien individu, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Individu dengan mutasi R577X pada gen *alpha-actinin-3* (*ACTN3*) menunjukkan penurunan kekuatan dan kecepatan, tetapi mungkin memiliki keunggulan dalam aktivitas daya tahan. Variasi genetik ini menunjukkan bahwa atlet harus mempertimbangkan latar belakang genetik mereka saat merancang program pelatihan olahraga, dan menyesuaikan rasio makronutrien secara tepat untuk mengoptimalkan kinerja atletik. Selain itu, SNP pada gen *PPARGC1A* dikaitkan dengan biogenesis mitokondria, memengaruhi respons individu terhadap pelatihan olahraga aerobik dan selanjutnya menentukan peningkatan fungsi kardiopulmoner dan tingkat daya tahan (Popov et al., 2017).

Selain makronutrien, kebutuhan mikronutrien, termasuk vitamin dan mineral, juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Misalnya, *methylenetetrahydrofolate reductase* (*MTHFR*) mengkode MTHFR, enzim yang memainkan peran penting dalam siklus homosistein. Individu dengan mutasi MTHFR C677T menunjukkan penurunan aktivitas enzim, yang menyebabkan gangguan metabolisme folat

dan peningkatan risiko cacat tabung saraf dan masalah kesehatan lainnya oleh karena itu, individu-individu ini membutuhkan asupan folat yang lebih tinggi untuk memastikan fungsi fisiologis normal. Demikian pula, polimorfisme pada gen *VDR* memengaruhi ketersediaan vitamin D, yang pada gilirannya berdampak pada metabolisme kalsium, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan kekuatan otot. Faktor genetik juga memengaruhi kebutuhan zat besi; misalnya, mutasi seperti C282Y dan H63D pada gen protein hemokromatosis hereditas (*HFE*) dikaitkan dengan hemokromatosis, mengubah penyerapan dan penyimpanan zat besi, dan berpotensi menyebabkan anemia atau kelebihan zat besi (Kane et al., 2021).

5. Efek sinergis dari olahraga, gen, dan nutrisi

Perubahan ekspresi gen yang dipengaruhi nutrisi merupakan hal mendasar dalam adaptasi olahraga. Suplementasi nutrisi yang ilmiah dan strategis, dengan memodulasi ekspresi gen, dapat secara signifikan meningkatkan performa atletik, memfasilitasi pemulihan fisik, dan secara efektif mengurangi risiko cedera, khususnya leusin, memainkan peran penting dalam efek sinergis antara nutrisi, ekspresi gen, dan olahraga (Kaspy et al., 2024). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ω -3 PUFA dapat secara efektif mengurangi respons inflamasi yang disebabkan oleh olahraga dengan memodulasi aktivitas faktor transkripsi utama NF- κ B dan menekan ekspresi gen pro-inflamasi seperti COX-2 dan *TNF- α* (Pastor & Tur, 2019).

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ω -3 PUFA dapat mengaktifkan sinyal IL-36 pro-inflamasi dengan olahraga, PUFA ini tampaknya menunjukkan efek anti-inflamasi yang dominan. Selain itu, ω -3 PUFA dapat meningkatkan regulasi PPAR α dan meningkatkan tingkat ekspresi gen yang terkait dengan oksidasi lipid, termasuk *CPT1A* dan *ACOX1*. Mekanisme pengaturan ganda ini tidak hanya mengurangi kerusakan

otot akibat olahraga selama aktivitas ketahanan yang berkepanjangan, tetapi juga mengoptimalkan distribusi substrat energi, sehingga menunda timbulnya kelelahan, mendorong perbaikan otot, dan meningkatkan daya keluaran selama latihan ketahanan.

Vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis kalsium dan fosfor serta memodulasi fungsi otot dengan mengatur ekspresi berbagai gen target melalui *vitamin D receptor* (VDR). Kadar vitamin D yang rendah dikaitkan dengan penurunan kekuatan otot yang lebih cepat dan peningkatan risiko cedera. Selain itu, defisiensi VDR telah terbukti meningkatkan degradasi protein di otot. Suplementasi vitamin D setelah berolahraga meningkatkan pengikatan VDR ke daerah promotor gen hipertrofi otot rangka seperti MYOD1 dan MYOG (Myogenin) adalah faktor pengatur miogenik (MRF) utama yang mengontrol miogenesis (pembentukan otot). MYOD1 berperan krusial dalam komitmen dan diferensiasi awal otot. Sementara itu, MYOG penting untuk tahap akhir diferensiasi dan pembentukan mioblas menjadi miotube, berkolaborasi untuk mengaktifkan gen otot rangka, sehingga mengurangi kadar IL-6 dan faktor diferensiasi pertumbuhan 8 yang beredar, yang mengurangi peradangan otot setelah berolahraga dan meningkatkan sintesis protein otot yang diinduksi oleh latihan kekuatan. Proses ini secara langsung memfasilitasi perbaikan otot setelah latihan beban, berkontribusi pada peningkatan luas penampang otot dan perkembangan kekuatan yang optimal. Selain itu, vitamin D mendorong pertumbuhan otot dengan mengalokasikan kembali energi berlebih ke anabolisme otot melalui penghambatan ekspresi miostatin (Roizen & Seiler, 2024).

Perubahan genetik yang diinduksi oleh olahraga merupakan manifestasi utama setelah menjalani program olahraga yang berkepanjangan. Olahraga yang

berkepanjangan tidak hanya mendorong jaringan genetik yang sangat adaptif, tetapi juga membentuk interaksi kompleks dengan metabolisme nutrisi. Interaksi ini sangat penting untuk homeostasis glukosa pasca-olahraga, karena secara langsung memengaruhi efisiensi pemulihan dan kinerja atletik. Baik *aerobic exercise and vitamin E can activate* (AMPK). Asetilasi dan trimetilasi histon H3 Lys36 yang bergantung pada AMPK meningkatkan ekspresi GLUT4, sehingga meningkatkan penyerapan glukosa di jaringan otot. Selama fase pemulihan setelah latihan aerobik, asupan karbohidrat secara bersamaan memodulasi tingkat asetilasi histon dalam kromatin *melalui asam β -hidroksibutirat*, mendorong ekspresi gen GLUT4 yang stabil dan akibatnya meningkatkan sensitivitas insulin dan laju sintesis glikogen, yang mendukung kapasitas lari cepat yang berkelanjutan selama latihan.

Selain itu, mikroRNA (miRNA) yang beredar akibat olahraga berfungsi sebagai jembatan molekuler yang menghubungkan sinyal yang berasal dari otot dengan metabolisme nutrisi sistemik. Misalnya, latihan beban telah terbukti meningkatkan kadar miR-206, yang menghambat ekspresi faktor pertumbuhan fibroblast 21 dengan mengikat daerah 3' tidak diterjemahkan. Interaksi ini menunda mobilisasi lipid setelah olahraga dan mempertahankan cadangan trigliserida intramuskular untuk keluaran kekuatan eksplosif selanjutnya (Ichinoseki-sekine et al., 2019).

Khususnya, diet Mediterania atau suplementasi dengan ω -3 PUFA dapat memodulasi protein paired box melalui transfer eksosomal miRNA-1, miRNA-133a, miRNA-133b, dan miRNA-206, sehingga meningkatkan ekspresi inhibitor pengikatan DNA 2, yang mendorong diferensiasi miosit sekaligus menghambat proliferasi mioblas. Regulasi ini membuat alokasi energi lebih mudah beradaptasi, memenuhi tuntutan atlet kekuatan untuk peningkatan kualitas serat otot dan mengakomodasi

kebutuhan atlet ketahanan yang memprioritaskan pemanfaatan lipid sistemik (Lombardo et al., 2024).

6. Prospek Penerapan Nutrigenomik dalam Ilmu Olahraga

Sebagai bidang interdisipliner yang sedang berkembang, nutrigenomika semakin menunjukkan potensi yang signifikan dalam ilmu olahraga. Dengan munculnya teknologi baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi gen-nutrisi, bidang ini siap untuk mengalami peluang dan transformasi perkembangan baru.

Kemajuan pesat teknologi sekuensing berkecepatan tinggi, ditambah dengan peningkatan sensitivitas dan penurunan biaya secara progresif, telah secara signifikan mempercepat bidang nutrigenomika, sehingga perolehan informasi genetik yang lebih personal menjadi semakin memungkinkan. Yang perlu diperhatikan, penerapan teknik analisis sel tunggal telah memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat menguraikan profil ekspresi gen unik dari sel-sel individual di berbagai jenis jaringan, menawarkan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang pembentukan ulang serat otot dan perubahan fisiologis lainnya selama latihan olahraga.⁸⁶ Wawasan molekuler yang detail ini dapat membuka jalan bagi pengembangan program nutrisi olahraga yang lebih tepat dan personal. Selain itu, munculnya alat pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 tidak hanya mengubah metodologi dalam penelitian dasar, tetapi juga merevolusi perawatan klinis (Zhao et al., 2021).

Dalam nutrisi olahraga, teknologi pengeditan gen dapat memfasilitasi pembentukan model hewan atau lini sel yang mereplikasi efek varian genetik spesifik pada respons nutrisi, sehingga mempercepat penemuan baru dan memvalidasi mekanisme yang mendasarinya. Lebih lanjut, terlepas dari banyaknya hambatan etis dan teknis yang terkait dengan aplikasi langsung pada manusia, pengeditan gen memiliki potensi untuk memperbaiki cacat

genetik, meningkatkan efisiensi metabolisme, dan meningkatkan kinerja atletik, yang pada akhirnya mengantarkan era baru manajemen kesehatan. Yang terpenting, kemajuan dalam analitik big data dan algoritma pembelajaran mesin merevolusi pemrosesan data biologis yang kompleks (Wang et al., 2025).

7. Potensi dampak nutrigenomika terhadap nutrisi olahraga

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi gen-nutrisi, program nutrisi olahraga yang dipersonalisasi siap untuk menjadi semakin umum dan efektif. Rekomendasi diet konvensional yang bersifat umum gagal untuk mengatasi variabilitas genetik antar individu secara memadai, sedangkan rencana nutrisi yang dipersonalisasi yang berasal dari pengujian genetik dapat lebih tepat memenuhi kebutuhan unik setiap orang. Misalnya, individu yang memiliki mutasi gen *MTHFR* mungkin mendapat manfaat dari suplementasi asam folat untuk mengoptimalkan fungsi metabolisme mereka, sementara mereka yang memiliki polimorfisme gen *PPARGC1A* yang signifikan harus fokus pada penyesuaian asupan makanan mereka sebagai respons terhadap latihan ketahanan (Popov et al., 2017).

Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan performa olahraga, tetapi juga membantu masyarakat luas dalam mengelola berat badan secara lebih efektif dan mencegah penyakit kronis. Kemajuan nutrigenomika menandai era baru dalam olahraga presisi dan manajemen kesehatan. Bidang ini meluas melampaui pemilihan nutrisi dan penyesuaian asupan hingga mencakup penyesuaian personalisasi bentuk, intensitas, dan waktu latihan. Misalnya, memahami genotipe *ACTN3* dapat membantu menentukan jenis latihan yang optimal, apakah latihan kekuatan atau latihan daya tahan dapat memaksimalkan kebugaran dan ketahanan individu. Selain itu, dengan mengintegrasikan penilaian psikologis dan perilaku bersama dengan faktor lingkungan, strategi manajemen

kesehatan yang lebih holistik dapat dirancang, yang mencakup berbagai aspek mulai dari pola makan sehari-hari hingga kualitas tidur, sehingga secara komprehensif meningkatkan status kesehatan individu secara keseluruhan (Sundas et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Ackland, M. L. and, & Michalczyk, A. (2006). Zinc Deficiency And Its Inherited Disorders - A Review. *Genes & Nutrition*, 1(1), 41–49.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02829935>
- Beck, K. L., Thomson, J. S., Swift, R. J., & Hurst, P. R. Von. (2015). Role of nutrition in performance enhancement and postexercise recovery. *Journal of Sports Medicine*, 6, 259–267. <https://doi.org/doi:10.2147/OAJSM.S33605>
- Edes, A. N., & Crews, D. E. (2017). Allostatic load and biological anthropology. *Am J Phys Anthropol*, 63(October 2016), 44–70. <https://doi.org/10.1002/ajpa.23146>
- Egan, B., & Zierath, J. R. (2012). Review Exercise Metabolism and the Molecular Regulation of Skeletal Muscle Adaptation. *Cell Metabolism*, 17(2), 162–184.
<https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.12.012>
- Ichinoseki-sekine, N., Takeda, M., & Murlasits, Z. (2019). Blood flow restriction in human skeletal muscle during rest periods after high-load resistance training down-regulates miR 206 and induces Pax7. *Journal of Sport and Health Science*. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.08.004>
- Jonvik, K. L., King, M., Rollo, I., Stellingwerff, T., & Pitsiladis, Y. (2022). New Opportunities to Advance the Field of Sports Nutrition. *Sport Nutrition Innovation*, 4(February), 1–8.
<https://doi.org/10.3389/fspor.2022.852230>
- Joshua A. Beckman, Shelley Hurwitz, N. D. L. F. (2019). Arginine Impairs Endothelial And Executive Function In Older Subjects With Cardiovasculr Risk. 12(10), 723–731.
<https://doi.org/10.1016/j.jash.2018.07.002> ARGININE
- Kane, S. F., Roberts, C., & Paulus, R. (2021). Hereditary Hemochromatosis: Rapid Evidence Review. *Am. Fam. Physician*, 104, 263–270.
<https://doi.org/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34523883>.
- Kaspy, M. S., Hannaian, S. J., Bell, Z. W., & Churchward-venne, T.

- A. (2024). The effects of branched-chain amino acids on muscle protein synthesis , muscle protein breakdown and associated molecular signalling responses in humans : an update. *Nutrition Research Review*, 37, 273–286. <https://doi.org/10.1017/S0954422423000197>
- Khoi, C., Lin, T., & Chiang, C. (2024). Targeting Insulin Resistance , Reactive Oxygen Species , Inflammation , Programmed Cell Death , ER Stress , and Mitochondrial Dysfunction for the Therapeutic Prevention of Free Fatty Acid-Induced Vascular Endothelial Lipotoxicity. *Antioxidants*, 13(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/antiox13121486>
- Ki-Hyeon Kim, Bo-Ae Lee, D.-J. O. (2018). Effects of aquatic exercise on health-related physical fitness , blood fat , and immune functions of children with disabilities. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 14(2), 289–293.
- Lagoumintzis, G., & Patrinos, G. P. (2023). Triangulating nutrigenomics , metabolomics and microbiomics toward personalized nutrition and healthy living. *Human Genomics*, 17, 1–22. <https://doi.org/10.1186/s40246-023-00561-w>
- Lin, B., Cheng, R., Jia, M., Wu, T., & Chen, N. (2025). Food Science and Human Wellness Nutrigenomics in exercise science : interactions between gene , diet , and exercise. *Food Science and Human Wellness*, 14(12). <https://doi.org/DOI:10.26599/FSHW.2025.9250529>
- Lombardo, M., Aiello, G., Fratantonio, D., Karav, S., & Baldelli, S. (2024). Functional Role of Extracellular Vesicles in Skeletal Muscle Physiology and Sarcopenia : The Importance of Physical Exercise and Nutrition. *Nutrients*, 16(18). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu16183097>
- Malsagova, K. A., Kopylov, A. T., Sinitsyna, A. A., Stepanov, A. A., Izotov, A. A., Butkova, T. V., Chingin, K., Klyuchnikov, M. S., & Kaysheva, A. L. (2021). Sports Nutrition : Diets ,

- Selection Factors , Recommendations. *Nutrients*, 13(11), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu13113771>
- McCarthy, M. (2016). *The Wildest Race Ever: The Story of the 1904 Olympic Marathon*. Simon and Schuster, 2016.
- Na Deng, Ruixue Guo, Bisheng Zheng, Tong Li, R. H. L. (2020). IRS-1/PI3K/Akt pathway and miRNAs are involved in whole grain highland barley (*Hordeum vulgare* L.) ameliorating hyperglycemia of db/db mice. *Food & Function*, 0–29. <https://doi.org/10.1039/D0FO01990A>
- Niforou, A., Konstantinidou, V., & Naska, A. (2020). Genetic Variants Shaping Inter-individual Differences in Response to Dietary Intakes – A Narrative Review of the Case of Vitamins. *Frontiers in Nutrition*, 7(December), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.558598>
- Pastor, R., & Tur, J. A. (2019). Response to exercise in older adults who take supplements of antioxidants and/ or omega-3 polyunsaturated fatty acids: A systematic review. *Biochemical Pharmacology*, 113649. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.113649>
- Popov, D. V., Lysenko, E. A., Butkov, A. D., Vepkhvadze, T. F., Perfilov, D. V., & Vinogradova, O. L. (2017). AMPK does not play a requisite role in regulation of PPARGC1A gene expression via the alternative promoter in endurance-trained human skeletal muscle. *Exp Physiol*, 3, 366–375. <https://doi.org/10.1113/EP086074>
- Robinson, M. M., Dasari, S., Konopka, A. R., Johnson, M. L., Esponda, R. R., Carter, R. E., Lanza, I. R., & Sreekumaran, K. (2018). Enhanced Protein Translation Underlies Improved Metabolic and Physical Adaptations to Different Exercise Training Modes in Young and Old Humans. *Cell Metab.*, 25(3), 581–592. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.02.009> Enhanced
- Roger Zoorob, Mari-Etta E. Parrish , Heather O'Hara, M. K. (2013). Sports Nutrition Needs Before, During, and After Exercise. *Prim. Care*, 40, 475–486.

- <https://doi.org/10.1016/j.pop.2013.02.013>
- Roizen, J., & Seiler, C. (2024). High dose dietary vitamin D allocates surplus calories to muscle and growth instead of fat via modulation of myostatin and leptin signaling . *Research Square*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4202165/v1>
- Simopoulos, A. P. (2010). Nutrigenetics / Nutrigenomics. *Annu. Rev. Public Health*, 31, 53–68. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031809.130844>
- Sterling, P. (2012). Physiology & Behavior Allostasis : A model of predictive regulation. *Physiology & Behavior*, 106(1), 5–15. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.06.004>
- Sundas, A., Contreras, I., Mujahid, O., & Beneyto, A. (2024). The Effects of Environmental Factors on General Human Health: A Scoping Review. *Healthcare*, 12(21). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare12212123>
- Yang, S., Li, A., Wang, J., Liu, J., Han, Y., Zhang, W., Li, Y. C., & Zhang, H. (2018). Vitamin D Receptor: A Novel Therapeutic Target for Kidney Diseases. *Current Medicinal Chemistry*, 33(44), 3256–3271. <https://doi.org/10.2174/0929867325666180214122352>
- Zhao, Z., Li, C., Tong, F., Deng, J., Huang, G., & Sang, Y. (2021). Review of applications of CRISPR - Cas9 gene - editing technology in cancer research. *Biological Procedures Online*, 23(14), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12575-021-00151-x>
- Zhu, X., Zhang, W., Wu, C., Wang, S., & Smith, F. G. (2022). The Novel Role of Metabolism- Associated Molecular Patterns in Sepsis. *Front. Cell. Infect. Microbiol*, 12(June), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.915099>

BIODATA PENULIS



Meildy E. Pascoal., lahir di Manado, Kota Manado, Manado 03 Mei 1965. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di IKIP Negeri Manado lulus tahun 1993. Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sam Ratulangi Manado, lulus tahun 2003 . Saat ini aktif mengajar di Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado.

Email :
meildy036506@gmail.com. HP:
08124406523